

Méthodes numériques en optimisation

Cours complet en français

Zakari HACHEMI

Basé sur le cours Pierre Gruet - Numerical Methods - MMMEF
2025-2026

Table des matières

1	Introduction aux méthodes numériques pour l'optimisation	1
1.1	Motivations et exemple introductif	1
1.2	Formulation générale d'un problème d'optimisation	2
1.3	Classification des problèmes d'optimisation	3
1.3.1	Avec ou sans contraintes	3
1.3.2	Optimisation continue, discrète et stochastique	3
1.3.3	Problèmes linéaires, quadratiques, non linéaires	3
1.3.4	Convexité, concavité et programmes convexes	4
1.3.5	Méthodes de pénalisation	4
1.4	Principe général des algorithmes d'optimisation	4
1.5	Propriétés souhaitables des méthodes numériques	5
1.6	Critères d'arrêt	5
2	Théorie de l'optimisation sans contrainte	7
2.1	Introduction	7
2.1.1	Problème général	7
2.1.2	Reformulation	7
2.2	Identification des minimiseurs	8
2.2.1	Théorème de Taylor	8
2.2.2	Condition nécessaire d'ordre 1	9
2.2.3	Conditions d'ordre 2 : nécessaire	10
2.2.4	Condition d'ordre 2 : suffisante	10
2.2.5	Cas convexe	11
2.3	Stratégies d'itération	11
2.3.1	Méthodes de région de confiance	12
2.3.2	Méthodes de recherche linéaire	12
2.4	Directions de recherche pour la recherche linéaire	16
2.4.1	Descente de gradient (plus forte pente)	16
2.4.2	Direction de Newton	18
2.4.3	Caractérisation de la convergence	18
2.4.4	Vitesse de convergence de la descente de gradient	20
2.4.5	Méthode de Newton : convergence quadratique	22
2.4.6	Modification de la Hessienne pour Newton	23
2.5	Exercices d'entraînement (Nocedal & Wright)	25
3	Méthodes du gradient conjugué	28
3.1	Gradient conjugué linéaire	28
3.1.1	Problème quadratique associé	28
3.1.2	Directions A -conjuguées	29
3.1.3	Méthode des directions conjuguées	29
3.1.4	Algorithme du gradient conjugué linéaire	29

3.1.5	Borne d'erreur et conditionnement	30
3.2	Interprétation géométrique	30
3.2.1	Niveaux d'une fonction quadratique	30
3.3	Comparaison avec la descente de gradient	31
3.4	Préconditionnement	31
3.5	Gradient conjugué non linéaire	31
3.6	Résumé	32
3.6.1	Propriétés des itérés et sous-espaces de Krylov	32
3.6.2	Dérivation de la version efficace (Standard CG)	32
3.7	Vitesse de convergence	33
3.7.1	Illustration : Effet de la distribution des valeurs propres	33
3.7.2	Comparaison des taux de convergence	34
3.8	Préconditionnement	34
3.8.1	Idée générale	34
3.8.2	Choix de la matrice de préconditionnement	34
3.8.3	Mise en œuvre pratique	35
3.8.4	Exemple : Préconditionnement de Cholesky Incomplet	35
4	Méthodes du gradient conjugué non linéaire	36
4.1	Introduction	36
4.2	Méthode de Fletcher et Reeves	36
4.2.1	1. Recherche linéaire (Line Search)	36
4.2.2	2. Substitution du résidu par le gradient	36
4.2.3	Formule du β_{FR}	36
4.2.4	Illustration sur la fonction de Rosenbrock	37
4.2.5	Propriété de descente globale	38
4.3	Méthode de Polak et Ribière	39
4.3.1	Définition et propriétés	40
4.3.2	Variante β^{PR+}	40
4.3.3	Remarques pratiques et vitesse de convergence	40
4.4	Analyse de la convergence globale	40
4.4.1	Hypothèses (Assumptions A)	40
4.4.2	Théorème d'Al-Baali	41
5	Méthodes Quasi-Newton	42
5.1	Introduction	42
5.2	La méthode BFGS	42
5.3	La formule de mise à jour de Davidon, Fletcher, Powell (DFP)	42
5.3.1	L'équation sécante	43
5.3.2	Condition de courbure	44
5.3.3	Construction de la mise à jour DFP	44
5.3.4	Expression de l'inverse (Formule de Sherman-Morrison-Woodbury)	45
5.4	L'approche BFGS	45
5.5	Méthodes Quasi-Newton à mémoire limitée (L-BFGS)	46
5.6	Remarques et Propriétés	47
5.7	La classe de Broyden	47
5.8	Propriétés sur les fonctions quadratiques	48
5.9	Analyse de convergence	48
5.9.1	Convergence globale	48
5.9.2	Convergence super-linéaire de BFGS	49

6	Problèmes d'optimisation sans contrainte à grande échelle	50
6.1	Introduction	50
6.2	Méthodes de Newton Inexactes	50
6.2.1	Convergence locale	50
6.2.2	Taux de convergence	51
6.2.3	Méthodes Newton-CG avec recherche linéaire	51
6.3	Méthodes Quasi-Newton à mémoire limitée (L-BFGS)	51
6.3.1	Rappels sur BFGS	52
6.3.2	Principes de L-BFGS	52
7	Optimisation sans dérivées	54
7.1	Introduction	54
7.2	Quelques solutions possibles	54
7.3	Le problème du bruit	54
7.3.1	Niveau de bruit et erreur d'approximation	55
7.3.2	Exemple : Bruit stochastique	55
7.4	Méthodes basées sur un modèle (Model-based methods)	56
7.4.1	Idée générale	56
7.4.2	Construction du modèle	56
7.4.3	Mise à jour	57
7.4.4	Initialisation et géométrie	57
7.5	Méthodes de recherche par coordonnées ou par motifs (Coordinate or pattern-search methods)	58
7.5.1	Recherche par coordonnées (Coordinate search)	58
7.5.2	Méthodes de recherche par motifs (Pattern-search methods)	59
7.6	Méthode du simplexe de Nelder-Mead	61
7.6.1	Principe général	61
7.6.2	Notation et ordonnancement	61
7.6.3	Centroïde	62
7.6.4	Points candidats	62
7.6.5	Remarques	63
7.6.6	Algorithme 15 : Méthode de Nelder-Mead	64
7.6.7	Illustration sur la fonction de Rosenbrock	65
8	Théorie de l'optimisation sous contraintes	66
8.1	Problème général	66
8.2	Ensemble réalisable	66
8.3	Solutions locales	66
8.4	Rappel : Équivalence problème lisse/non-lisse	67
8.5	Programmation linéaire : la méthode du simplexe	68
8.5.1	Formulation standard	68
8.5.2	Variables de base et hors-base	68
8.5.3	Algorithme 16 : Une étape de la méthode du simplexe	69
8.6	Exercices d'entraînement (Nocedal & Wright)	70
9	Conditions d'optimalité	72
9.1	Introduction et définitions	72
9.2	Exemples	73
9.2.1	Une contrainte d'égalité	73
9.2.2	Une contrainte d'inégalité	76
9.2.3	Deux contraintes d'inégalité	79
9.3	Cône tangent et qualifications des contraintes	80

9.3.1	Définitions	81
9.3.2	Qualification des contraintes (LICQ)	82
9.4	Conditions d'optimalité	83
9.4.1	La fonction Lagrangienne	83
9.4.2	Conditions KKT	84
9.4.3	Conditions du second ordre	84
9.5	Dualité	87
9.5.1	Problème Primal	87
9.5.2	Fonction Duale et Problème Dual	87
9.5.3	Exemple	87
9.5.4	Propriétés et Théorèmes de Dualité	88
9.5.5	Exemple : Dualité en Programmation Linéaire	89
10	Programmation linéaire : la méthode du simplexe	90
10.1	Optimalité et dualité	90
10.1.1	Optimalité du problème primal	90
10.1.2	Le problème dual	90
10.2	Géométrie de l'ensemble réalisable	91
10.3	Aperçu de la méthode du simplexe	92
10.4	Mise en œuvre et aspects pratiques	92
10.4.1	Algèbre linéaire et Simplexe révisé	92
10.4.2	Dégénérescence et Cyclage	92
10.4.3	Démarrage (Phase I et Phase II)	92
11	Programmation quadratique	94
11.1	Introduction	94
11.2	QP avec contraintes d'égalité	94
11.2.1	Propriétés	94
11.2.2	Résolution directe du système KKT	96
11.2.3	Résolution itérative du système KKT	99
11.3	Problèmes avec contraintes d'inégalité	100
11.3.1	Propriétés	100
11.4	Exercices d'entraînement (Nocedal & Wright)	105
12	Méthodes de pénalité et Lagrangien augmenté	109
12.1	La méthode de pénalité quadratique	109
12.1.1	Motivation	109
12.1.2	Convergence de la méthode (avec contraintes d'égalité)	111
12.2	Fonctions de pénalité non lisses (l^1)	113
12.2.1	Définition et propriétés	113
12.2.2	Caractérisation du comportement	114
12.3	Approche pratique : Modèle l^1 modifié	114
12.4	Méthodes du Lagrangien Augmenté	115
12.4.1	Définition et Motivation	115
12.4.2	Algorithme (Méthode des Multiplicateurs)	115
12.5	Méthode du Lagrangien augmenté	116
12.5.1	Propriétés du cas avec contraintes d'égalité	116
12.5.2	Méthodes pratiques du Lagrangien augmenté	116
12.6	Exercices d'entraînement (Nocedal & Wright)	117

Chapitre 1

Introduction aux méthodes numériques pour l'optimisation

1.1 Motivations et exemple introductif

L'*optimisation* consiste à choisir, parmi un ensemble de décisions possibles, celle qui minimise (ou maximise) une quantité appelée *fonction objectif*. Dans ce cours, nous nous concentrons principalement sur les problèmes de *minimisation*, bien que les problèmes de maximisation puissent être traités de manière équivalente en considérant l'opposé de la fonction.

Les problèmes d'optimisation rencontrés en pratique peuvent être :

- **continus**, lorsque les variables prennent des valeurs dans $\mathbb{R}^n$;
- **discrets**, lorsque certaines variables doivent être entières (programmation en nombres entiers) ;
- **mixtes** (MIP : Mixed Integer Programming), lorsque certaines variables sont continues et d'autres discrètes.

Les problèmes discrets ou mixtes sont en général plus difficiles à résoudre que les problèmes continus et ne seront pas étudiés en détail dans ce cours.

On rencontre également des problèmes où des paramètres sont aléatoires. Cela conduit à :

- **l'optimisation stochastique**, où l'on minimise une espérance ;
- les **contraintes de chance** (chance-constrained), où certaines contraintes doivent être satisfaites avec une probabilité élevée ;
- **l'optimisation robuste**, où les contraintes doivent être satisfaites pour toutes les réalisations admissibles d'un ensemble d'incertitude.

Ces cadres sont essentiels dans des domaines tels que la finance, la gestion de l'énergie ou l'ingénierie des systèmes, mais ils dépassent le périmètre immédiat de ce chapitre.

Exemple 1.1 (Problème quadratique avec contraintes linéaires). On considère le problème

$$\min_{x \in \mathbb{R}^2} f(x) := (x_1 - 1)^2 + 2(x_2 + 3)^2 \quad (1.1)$$

sous les contraintes

$$x_1 \geq 2, \quad x_1 - x_2 = 4. \quad (1.2)$$

La fonction objectif f mesure la « mauvaise qualité » d'un vecteur $x = (x_1, x_2)$. Plus $f(x)$ est petit, plus la solution est satisfaisante. Les contraintes imposent que les solutions admissibles vivent sur une droite et dans un demi-plan. Les courbes de niveau de f sont des ellipses centrées en $(1, -3)$.

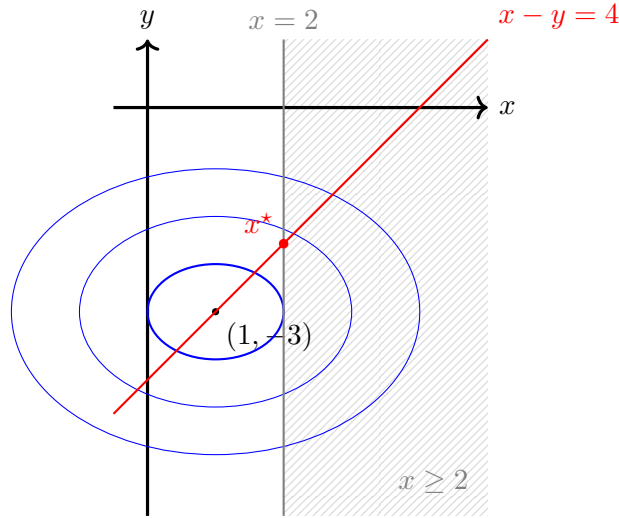


FIGURE 1.1 – Illustration du problème quadratique d'introduction.

Sur la figure 1.1, les **ellipses bleues** représentent les courbes de niveau de la fonction objectif f : plus l'ellipse est petite, plus la valeur de f est faible. Le **centre** des ellipses, situé en $(1, -3)$, correspond au minimum non contraint de f . La **zone hachurée** représente la région admissible $x \geq 2$. La **droite grise verticale** $x = 2$ matérialise la frontière de cette contrainte, et la **droite rouge** représente la contrainte d'égalité $x - y = 4$. Le point x^* , intersection de la droite rouge avec la frontière de la région admissible, est la **solution optimale** du problème contraint.

Ce problème illustre trois composantes essentielles :

- la **fonction objectif** $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$;
- l'**ensemble des contraintes**, définissant les points admissibles ;
- la **solution optimale** x^* , minimisant f parmi les points admissibles.

1.2 Formulation générale d'un problème d'optimisation

Définition 1.2 (Problème d'optimisation). On appelle *problème d'optimisation* la recherche d'un vecteur $x \in \mathbb{R}^n$ minimisant une fonction $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ sous des contraintes d'égalité et/ou d'inégalité, c'est-à-dire :

$$\begin{aligned} & \min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \\ & \text{sous les contraintes} \quad c_i(x) \geq 0, \quad i \in I, \\ & \quad \quad \quad c_j(x) = 0, \quad j \in E. \end{aligned} \tag{1.3}$$

Définition 1.3 (Ensemble admissible). L'ensemble admissible est

$$\mathcal{X} = \{x \in \mathbb{R}^n : c_i(x) \geq 0 \ \forall i \in I, \ c_j(x) = 0 \ \forall j \in E\}.$$

Tout point de $\mathcal{X}$ est dit *admissible*.

Définition 1.4 (Solution optimale). Un point $x^* \in \mathcal{X}$ est une *solution optimale globale* si

$$f(x^*) \leq f(x), \quad \forall x \in \mathcal{X}.$$

On parle de *minimum local* si cette propriété ne vaut que dans un voisinage de x^* .

Remarque 1.5. En pratique, il est rare de déterminer x^* exactement. Les méthodes numériques produisent une suite (x_k) dont les valeurs du gradient et/ou de la fonction décroissent vers zéro.

1.3 Classification des problèmes d'optimisation

1.3.1 Avec ou sans contraintes

- **Optimisation sans contraintes :**

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x).$$

- **Optimisation avec contraintes :**

$$x \in \mathcal{X} \subsetneq \mathbb{R}^n.$$

Un cas particulier courant est celui des contraintes de boîte :

$$\ell_i \leq x_i \leq u_i, \quad i = 1, \dots, n.$$

1.3.2 Optimisation continue, discrète et stochastique

Programmation linéaire en nombres entiers. Lorsque certaines variables x_i doivent être entières, le problème devient *discret* (NP-difficile en général).

Problèmes mixtes (MIP). Combinaison de variables continues et discrètes.

Optimisation stochastique. Présence de paramètres aléatoires :

- minimisation d'une espérance ;
- contraintes satisfaites avec probabilité $\geq p$ (chance-constrained) ;
- satisfaction pour tous les scénarios possibles (optimisation robuste).

1.3.3 Problèmes linéaires, quadratiques, non linéaires

- **Programmation linéaire (PL) :**

$$f(x) = c^\top x, \quad c_i(x) = a_i^\top x - b_i.$$

- **Programmation quadratique (PQ) :**

$$f(x) = \frac{1}{2}x^\top Qx + c^\top x,$$

où Q est symétrique.

- **Programmation non linéaire (PNL) :** f et/ou les contraintes sont non linéaires.

1.3.4 Convexité, concavité et programmes convexes

Définition 1.6 (Ensemble convexe). Un ensemble $\mathcal{C}$ est convexe si

$$\theta x + (1 - \theta)y \in \mathcal{C}, \quad \forall x, y \in \mathcal{C}, \theta \in [0, 1].$$

Définition 1.7 (Fonction convexe). Une fonction f est convexe si

$$f(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \theta f(x) + (1 - \theta)f(y).$$

Elle est *strictement convexe* si l'inégalité est stricte pour $x \neq y$. Elle est *concave* si $-f$ est convexe.

Définition 1.8 (Programme convexe). Un problème d'optimisation est dit *convexe* lorsque :

- la fonction objectif f est convexe ;
- les contraintes d'égalité sont linéaires ;
- les contraintes d'inégalité $c_i(x) \geq 0$ sont concaves.

Dans ce cadre, tout minimum local est automatiquement un minimum global.

1.3.5 Méthodes de pénalisation

Certaines contraintes peuvent être intégrées à la fonction objectif. Par exemple :

$$\min_{x \in \mathbb{R}^2} (x_1 - 1)^2 + (x_2 + 3)^2 \quad \text{sous} \quad x_1 + x_2 = 5$$

peut être reformulé en problème sans contrainte :

$$\min_{x \in \mathbb{R}^2} (x_1 - 1)^2 + (x_2 + 3)^2 + \frac{\eta}{2} (x_1 + x_2 - 5)^2, \quad \eta > 0.$$

On en reparlera dans le dernier chapitre sur la pénalisation, mais ce deuxième problème n'est équivalent au premier que pour $\eta \rightarrow \infty$. Précisément, sa solution est

$$x_1 = \frac{9\eta + 2}{2\eta + 2}, \quad x_2 = \frac{\eta - 6}{2\eta + 2}.$$

Alternativement, on peut s'intéresser au problème

$$\min (x_1 - 1)^2 + (x_2 + 3)^2 + \eta |x_1 + x_2 - 5|,$$

pour lequel on indiquera dans le dernier chapitre que la solution coïncide avec celle du problème contraint initial dès lors que $\eta > 7$.

1.4 Principe général des algorithmes d'optimisation

Les méthodes numériques d'optimisation sont *itératives* : elles construisent une suite (x_k) convergeant vers une solution optimale (ou stationnaire). Le schéma général est :

$$x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k,$$

où p_k est une direction de recherche et $\alpha_k > 0$ un pas.

Entrée : un point initial x_0 .

Pour $k = 0, 1, 2, \dots$ **tant que** le critère d'arrêt n'est pas satisfait :

1. Choisir une direction p_k (par exemple $p_k = -\nabla f(x_k)$).
2. Choisir une longueur de pas $\alpha_k > 0$ (recherche linéaire, région de confiance, etc.).
3. Mettre à jour $x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k$.

Fin Pour

Pour les méthodes non contraintes, l'algorithme s'appuie sur les informations suivantes :

- uniquement $f(x_k)$ (méthodes “boîte noire”);
- le gradient $\nabla f(x_k)$ (méthodes de gradient);
- le Hessien $\nabla^2 f(x_k)$ (méthodes de type Newton);
- des approximations du Hessien (méthodes quasi-Newton).

1.5 Propriétés souhaitables des méthodes numériques

Une méthode d'optimisation efficace doit satisfaire plusieurs critères :

- **Robustesse** : bon comportement pour différents problèmes et points initiaux;
- **Efficacité** : coût raisonnable en temps et en mémoire;
- **Précision** : faible sensibilité aux erreurs d'arrondi et aux imprécisions de calcul;
- **Stabilité numérique** : éviter l'amplification des erreurs;
- **Fiabilité** : éviter les stagnations ou comportements chaotiques.

1.6 Critères d'arrêt

Un algorithme d'optimisation s'arrête généralement lorsque l'un des critères suivants est atteint :

- **norme du gradient petite** :

$$\|\nabla f(x_k)\| \leq \varepsilon_{\text{grad}};$$

- **variation faible de la solution** :

$$\|x_{k+1} - x_k\| \leq \varepsilon_{\text{step}};$$

- **variation faible de la fonction** :

$$|f(x_{k+1}) - f(x_k)| \leq \varepsilon_f;$$

- **nombre maximal d'itérations atteint.**

Ce premier chapitre établit le cadre général de l'optimisation numérique : formulation, classification, convexité, typologie large des problèmes, structure des algorithmes et propriétés essentielles. Les chapitres suivants seront consacrés à l'étude détaillée des méthodes de résolution,

Checkpoint : Avez-vous compris l'essentiel ?

- **Vocabulaire** : Saurez-vous définir : fonction objectif, ensemble admissible, solution locale vs globale ?
- **Structure** : Quels sont les ingrédients d'un algorithme de descente (direction + pas) ?
- **Convexité** : Pourquoi est-elle importante ? (Un min local est global).
- **Critères d'arrêt** : Citez deux conditions pour arrêter un algorithme.
- **Hessienne définie positive** : $\nabla^2 f(x^*)$ est définie positive si $\eta^\top \nabla^2 f(x^*) \eta > 0$ pour tout vecteur $\eta \neq 0$.

en commençant par l'optimisation sans contrainte.

Chapitre 2

Théorie de l'optimisation sans contrainte

2.1 Introduction

2.1.1 Problème général

On considère le problème d'optimisation non contraint

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x), \quad (2.1)$$

où $n \geq 1$ et où $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est supposée suffisamment régulière (typiquement $\mathcal{C}^1$ ou $\mathcal{C}^2$).

Remarque 2.1. Nous laissons de côté l'optimisation non lisse : il peut être difficile d'analyser le comportement local de f au voisinage de x_k . Pour une présentation générale, voir par exemple Hiriart-Urruty et Lemaréchal.

2.1.2 Reformulation

Il est parfois possible de reformuler un problème non lisse en un problème lisse en augmentant la dimension.

Soient $f_1, \dots, f_m : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ des fonctions régulières (lisses), et définissons

$$f(x) = \max_{j=1, \dots, m} f_j(x). \quad (2.2)$$

Alors le problème

$$(P) : \min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) = \min_{x \in \mathbb{R}^n} \max_{1 \leq j \leq m} f_j(x) \quad (2.3)$$

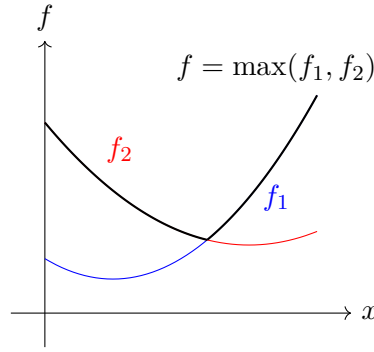
est un problème non lisse construit à partir de fonctions régulières.

Ce problème peut se réécrire

$$\min_{(x,t) \in \mathbb{R}^{n+1}} t \quad \text{sous les contraintes} \quad t - f_j(x) \geq 0, \quad j = 1, \dots, m, \quad (2.4)$$

la dernière condition signifiant

$$f_j(x) \leq t, \quad j = 1, \dots, m. \quad (2.5)$$

FIGURE 2.1 – Exemple de fonction non lisse $f(x) = \max(f_1(x), f_2(x))$.

Sur la figure 2.1, la courbe épaisse noire représente la fonction $f(x) = \max(f_1(x), f_2(x))$. Elle suit la portion supérieure de chaque courbe : f_2 (rouge) lorsque x est petit, et f_1 (bleue) lorsque x est grand. Le point de croisement marque une brisure de la pente, rendant f non différentiable en ce point (fonction non lisse).

2.2 Identification des minimiseurs

Définitions

Définition 2.2. Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Un point $x^* \in \mathbb{R}^n$ est

- un **minimiseur global** de f si

$$f(x^*) \leq f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}^n;$$

- un **minimiseur local (faible)** s'il existe un voisinage V de x^* tel que

$$f(x^*) \leq f(x), \quad \forall x \in V;$$

- un **minimiseur local strict** s'il existe un voisinage V de x^* tel que

$$f(x^*) < f(x), \quad \forall x \in V \setminus \{x^*\};$$

- un **minimiseur local isolé** s'il existe un voisinage V de x^* tel que x^* soit l'unique minimiseur local de f dans V .

2.2.1 Théorème de Taylor

Théorème 2.3 (Théorème de la valeur moyenne). *Supposons que $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^1$. Alors pour tout $x \in \mathbb{R}^n$ et tout $\eta \in \mathbb{R}^n$, il existe $t \in (0, 1)$ tel que*

$$f(x + \eta) = f(x) + \nabla f(x + t\eta)^\top \eta. \quad (2.6)$$

Théorème 2.4 (Développements de Taylor). *Si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^2$, alors pour tout $x, \eta \in \mathbb{R}^n$:*

1. *Il existe $t_1 \in (0, 1)$ tel que*

$$\nabla f(x + \eta) = \nabla f(x) + \nabla^2 f(x + t_1 \eta) \eta.$$

2. *Il existe $t_2 \in (0, 1)$ tel que*

$$f(x + \eta) = f(x) + \nabla f(x)^\top \eta + \frac{1}{2} \eta^\top \nabla^2 f(x + t_2 \eta) \eta.$$

Gradient et Hessienne. Pour $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, le gradient en x est

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n.$$

La matrice Hessienne de f en $x \in \mathbb{R}^n$ est

$$\nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(x) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(x) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(x) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

Pour $x \in \mathbb{R}^n$, on note aussi $x^\top = (x_1, \dots, x_n)$.

2.2.2 Condition nécessaire d'ordre 1

Théorème 2.5 (Condition nécessaire du premier ordre). *Supposons que f est de classe $\mathcal{C}^1$ dans un voisinage de x^* , et que x^* est un minimiseur local de f . Alors*

$$\nabla f(x^*) = 0. \quad (2.7)$$

Démonstration. Raisonnons par l'absurde. Supposons que $\nabla f(x^*) \neq 0$ et posons $\eta = -\nabla f(x^*) \neq 0$. Comme f est $\mathcal{C}^1$ au voisinage de x^* , on a

$$\eta^\top \nabla f(x^*) = -\|\nabla f(x^*)\|^2 < 0.$$

Par le théorème de la valeur moyenne, il existe $t \in (0, T)$ tel que

$$f(x^* + t\eta) = f(x^*) + t \nabla f(x^* + t'\eta)^\top \eta$$

pour un certain $t' \in (0, t)$. Pour $t > 0$ assez petit, le produit $\nabla f(x^* + t'\eta)^\top \eta$ reste strictement négatif par continuité. On obtient alors

$$f(x^* + t\eta) < f(x^*),$$

et ceci pour tout $t \in [0, T]$: on a bien capté une direction de descente, et pas seulement un point isolé. Cela contredit le fait que x^* est un minimiseur local. On doit donc avoir $\nabla f(x^*) = 0$. $\square$

2.2.3 Conditions d'ordre 2 : nécessaire

Définition 2.6. Un point x^* est un *point stationnaire* de f si

$$\nabla f(x^*) = 0.$$

Le théorème 2.5 affirme que tout minimiseur local est un point stationnaire.

Théorème 2.7 (Condition nécessaire du second ordre). *Supposons que f est de classe $\mathcal{C}^2$ dans un voisinage de x^* , et que x^* est un minimiseur local de f . Alors*

$$\nabla f(x^*) = 0 \quad \text{et} \quad \nabla^2 f(x^*) \succeq 0,$$

c'est-à-dire

$$\forall \eta \in \mathbb{R}^n, \quad \eta^\top \nabla^2 f(x^*) \eta \geq 0.$$

Démonstration. On sait déjà par [Théorème 2.5](#) que $\nabla f(x^*) = 0$. Raisonnons par l'absurde pour la Hessienne. Supposons que $\nabla^2 f(x^*)$ n'est pas définie positive au sens large. Alors il existe $\eta \in \mathbb{R}^n$ tel que

$$\eta^\top \nabla^2 f(x^*) \eta < 0.$$

Par continuité de $\nabla^2 f$ au voisinage de x^* , il existe $T > 0$ tel que

$$\forall t \in [0, T], \quad \eta^\top \nabla^2 f(x^* + t\eta) \eta < 0.$$

En particulier, pour $t \in (0, T)$, le développement de Taylor donne

$$f(x^* + t\eta) = f(x^*) + t \nabla f(x^*)^\top \eta + \frac{t^2}{2} \eta^\top \nabla^2 f(x^* + \theta t\eta) \eta$$

pour un certain $\theta \in (0, 1)$. Comme $\nabla f(x^*) = 0$ et $\eta^\top \nabla^2 f(x^* + \theta t\eta) \eta < 0$, on obtient

$$f(x^* + t\eta) < f(x^*),$$

et ceci pour tout $t \in [0, T]$: on a une direction de descente et pas un point isolé. Cela contredit le fait que x^* est un minimiseur local. Donc $\nabla^2 f(x^*)$ doit être définie positive au sens large. $\square$

2.2.4 Condition d'ordre 2 : suffisante

Théorème 2.8 (Condition suffisante du second ordre). *Supposons que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur un voisinage ouvert de x^* , et que*

$$\nabla f(x^*) = 0, \quad \nabla^2 f(x^*) \succ 0,$$

c'est-à-dire

$$\forall \eta \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}, \quad \eta^\top \nabla^2 f(x^*) \eta > 0.$$

Alors x^ est un minimiseur local strict de f .*

Démonstration. La Hessienne est continue et définie positive en x^* . Il existe donc $r > 0$ tel que $\nabla^2 f(x) \succ 0$ pour tout x dans la boule

$$D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - x^*\| < r\}.$$

Soit $\eta \in \mathbb{R}^n$ tel que $\|\eta\| \leq r$. Par le théorème de Taylor [2.4](#), il existe $t \in (0, 1)$ tel que

$$f(x^* + \eta) = f(x^*) + \eta^\top \nabla f(x^*) + \frac{1}{2} \eta^\top \nabla^2 f(x^* + t\eta) \eta.$$

Comme $\nabla f(x^*) = 0$ et $\nabla^2 f(x^* + t\eta) \succ 0$, on en déduit

$$f(x^* + \eta) > f(x^*)$$

dès que $\eta \neq 0$ et $\|\eta\|$ suffisamment petit. Donc x^* est un minimiseur local strict. $\square$

2.2.5 Cas convexe

Théorème 2.9 (Cas convexe). *Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe.*

1. *Tout minimiseur local de f est également un minimiseur global.*
2. *Si f est en plus différentiable, alors tout point stationnaire ($\nabla f(x^*) = 0$) est un minimiseur global.*

Preuve du point (1). Supposons que x^* est un minimiseur local mais non global. Alors il existe $y \in \mathbb{R}^n$ tel que

$$f(y) < f(x^*).$$

Par convexité de f , pour tout $\lambda \in [0, 1]$ on a

$$f(\lambda x^* + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x^*) + (1 - \lambda)f(y) < f(x^*) \quad (\lambda \neq 1).$$

Soit V un voisinage de x^* . Pour $\lambda \in (0, 1)$ suffisamment petit, le point $z = \lambda x^* + (1 - \lambda)y$ appartient à V et vérifie $f(z) < f(x^*)$, ce qui contredit la minimalité locale de x^* . $\square$

2.3 Stratégies d'itération

Les algorithmes d'optimisation construisent une suite $(x_k)_{k \geq 0}$ telle que

$$x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k,$$

où p_k est une direction de recherche (en général de descente) et $\alpha_k > 0$ un pas (longueur de déplacement).

En pratique :

- on choisit un point de départ x_0 ,
- à l'itération k , on utilise l'information locale (valeurs de f , de ∇f , voire de $\nabla^2 f$) pour définir p_k et α_k ,
- on cherche typiquement à assurer

$$f(x_{k+1}) < f(x_k),$$

ou au moins une décroissance après plusieurs itérations :

$$f(x_{k+m}) < f(x_k).$$

Deux grandes familles de stratégies existent :

- méthodes de **région de confiance**,
- méthodes de **recherche linéaire**.

2.3.1 Méthodes de région de confiance

À l'itération k , on fixe un rayon $\Delta_k > 0$ définissant la région de confiance autour de x_k :

$$\{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - x_k\| \leq \Delta_k\}.$$

En utilisant la formule de Taylor, on approche f par un modèle quadratique

$$m_k(x) = f(x_k) + (x - x_k)^\top \nabla f(x_k) + \frac{1}{2}(x - x_k)^\top \nabla^2 f(x_k) (x - x_k). \quad (2.8)$$

On choisit alors x_{k+1} comme solution (ou approximation de la solution) du problème de région de confiance

$$x_{k+1} = \arg \min_x m_k(x) \quad \text{s.c. } \|x - x_k\| \leq \Delta_k. \quad (2.9)$$

En posant $p_k = x_{k+1} - x_k$, cela revient à minimiser $m_k(p)$ sous la contrainte $\|p\| \leq \Delta_k$:

$$p_k = \arg \min_{\|p\| \leq \Delta_k} \left(f(x_k) + \nabla f(x_k)^\top p + \frac{1}{2} p^\top \nabla^2 f(x_k) p \right). \quad (2.10)$$

On introduit le ratio

$$\rho_k = \frac{f(x_k) - f(x_k + p_k)}{m_k(0) - m_k(p_k)}. \quad (2.11)$$

Les règles d'acceptation typiques sont :

- si $\rho_k < 0$: la nouvelle itération est rejetée, et on réduit Δ_k ;
- si $0 < \rho_k$ est petit : on accepte x_{k+1} mais on garde Δ_k à peu près inchangé ;
- si $\rho_k \approx 1$: on accepte x_{k+1} et on augmente Δ_k .

2.3.2 Méthodes de recherche linéaire

Les méthodes de recherche linéaire ont la forme

$$x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k,$$

où p_k est une direction de descente et α_k un pas choisi de façon adaptative.

Un choix fréquent pour la direction p_k est

$$p_k = -B_k \nabla f_k, \quad (2.12)$$

où B_k est une matrice symétrique définie positive (ou du moins inversible) et

$$f_k = f(x_k), \quad \nabla f_k = \nabla f(x_k), \quad \nabla^2 f_k = \nabla^2 f(x_k).$$

Dans ce cas, on a

$$p_k^\top \nabla f_k = -\nabla f_k^\top B_k \nabla f_k < 0, \quad (2.13)$$

puisque B_k est définie positive et $\nabla f_k \neq 0$. Ainsi p_k est bien une direction de descente. De plus

$$p_k^\top \nabla f_k = \|p_k\| \|\nabla f_k\| \cos(\angle(p_k, \nabla f_k)) < 0,$$

ce qui implique que l'angle entre p_k et ∇f_k est strictement supérieur à $\frac{\pi}{2}$.

L'idée de base est de choisir α_k comme

$$\alpha_k = \arg \min_{\alpha > 0} \varphi(\alpha), \quad \varphi(\alpha) = f(x_k + \alpha p_k),$$

mais ce problème unidimensionnel peut être coûteux à résoudre exactement. On recherche donc une valeur α_k *acceptable*, satisfaisant des conditions suffisantes de décroissance.

Condition de décroissance suffisante (Armijo). On impose

$$f(x_k + \alpha p_k) \leq f(x_k) + c_1 \alpha \nabla f_k^\top p_k, \quad (2.14)$$

où $c_1 \in (0, 1)$ est un paramètre (typiquement $c_1 = 10^{-4}$).

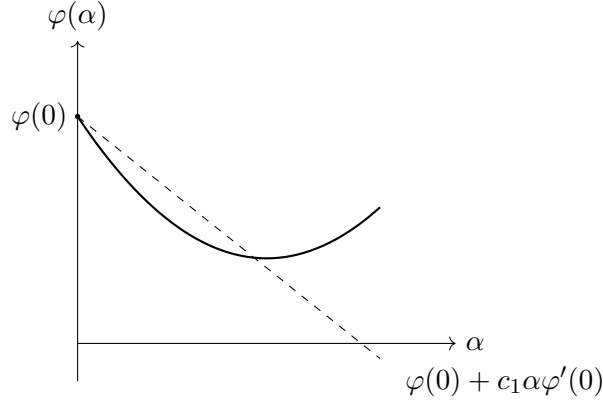


FIGURE 2.2 – Condition de décroissance suffisante (Armijo).

La figure 2.2 illustre la condition de décroissance suffisante : la courbe de la fonction $\varphi(\alpha)$ doit se situer en dessous de la droite pointillée d'équation $\varphi(0) + c_1 \alpha \varphi'(0)$. Cela garantit que la fonction décroît suffisamment par rapport à sa pente initiale.

Remarque 2.10. La condition d'Armijo est toujours satisfaite pour α suffisamment petit. Elle assure que la décroissance de f est proportionnelle à α et à la dérivée directionnelle $\nabla f_k^\top p_k$.

Définition 2.11 (Conditions de Wolfe). On dit que α satisfait les *conditions de Wolfe* si

$$f(x_k + \alpha p_k) \leq f(x_k) + c_1 \alpha \nabla f_k^\top p_k, \quad (2.15)$$

$$\nabla f(x_k + \alpha p_k)^\top p_k \geq c_2 \nabla f_k^\top p_k, \quad (2.16)$$

pour des constantes $0 < c_1 < c_2 < 1$. En notant $\varphi(\alpha) = f(x_k + \alpha p_k)$, la deuxième condition s'écrit aussi $\varphi'(\alpha) \geq c_2 \varphi'(0)$.

Définition 2.12 (Conditions de Wolfe fortes). Les *conditions de Wolfe fortes* sont obtenues en remplaçant la condition de courbure précédente par

$$|\nabla f(x_k + \alpha p_k)^\top p_k| \leq -c_2 \nabla f_k^\top p_k, \quad (2.17)$$

c'est-à-dire

$$|\varphi'(\alpha)| \leq -c_2 \varphi'(0).$$

Cela exclut les valeurs de α pour lesquelles la pente est trop positive.

Remarque 2.13 (Comparaison Wolfe standard vs forte). La condition de Wolfe forte renforce la condition standard par un encadrement.

- **Wolfe standard** : $\varphi'(\alpha) \geq c_2 \varphi'(0)$. Elle interdit les pentes trop négatives, mais autorise les pentes très positives (dépassement du minimum).
- **Wolfe forte** : $|\varphi'(\alpha)| \leq -c_2 \varphi'(0) \iff c_2 \varphi'(0) \leq \varphi'(\alpha) \leq -c_2 \varphi'(0)$. Elle interdit aussi les pentes trop positives, forçant α à rester dans un voisinage où la dérivée est proche de zéro.

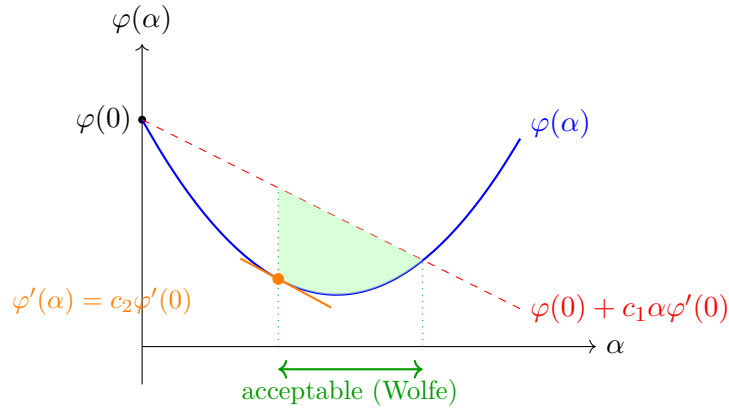


FIGURE 2.3 – Conditions de Wolfe : la zone acceptable (verte) satisfait à la fois la décroissance suffisante (Armijo) et la condition de courbure.

Sur la figure 2.3, la **zone acceptable** (en vert) est l'intervalle des pas α qui satisfont simultanément les deux conditions de Wolfe : 1. La condition d'Armijo (décroissance suffisante) : la courbe bleue est sous la droite rouge. 2. La condition de courbure : la pente de la courbe (tangente orange) est supérieure ou égale à c_2 fois la pente initiale.

Remarque 2.14. Pour des méthodes de type Newton ou quasi-Newton, on choisit souvent $c_2 \approx 0,9$, tandis que pour des méthodes de gradient conjugué non linéaire, on prend plutôt $c_2 \approx 0,1$.

Lemme 2.15. Supposons que f est de classe $\mathcal{C}^1$ et que p_k est une direction de descente. Supposons que f est bornée inférieurement le long du rayon

$$\{x_k + \alpha p_k \mid \alpha > 0\}.$$

Alors, pour tout $0 < c_1 < c_2 < 1$, il existe des intervalles de valeurs de α satisfaisant les conditions de Wolfe (simples ou fortes).

Démonstration. Notons $\varphi(\alpha) = f(x_k + \alpha p_k)$, et $\varphi'(0) = \nabla f_k^\top p_k < 0$. Comme f est bornée inférieurement sur le rayon, φ l'est aussi.

Pour $c_1 \in (0, 1)$, considérons la fonction affine

$$\ell(\alpha) = f(x_k) + c_1 \alpha \nabla f_k^\top p_k.$$

Comme $\ell(\alpha) \rightarrow -\infty$ quand $\alpha \rightarrow +\infty$, les graphes de φ et de ℓ se coupent. Soit $\hat{\alpha} > 0$ le plus petit point d'intersection :

$$\varphi(\hat{\alpha}) = f(x_k + \hat{\alpha} p_k) = f(x_k) + c_1 \hat{\alpha} \nabla f_k^\top p_k.$$

La condition d'Armijo est donc vérifiée strictement pour tout $\alpha \in (0, \hat{\alpha})$.

Par le théorème de la valeur moyenne, il existe $\bar{\alpha} \in (0, \hat{\alpha})$ tel que

$$\varphi(\hat{\alpha}) - \varphi(0) = \hat{\alpha} \varphi'(\bar{\alpha}).$$

En combinant avec la définition de $\hat{\alpha}$, on obtient

$$c_1 \nabla f_k^\top p_k = \varphi'(\bar{\alpha}).$$

Comme $c_1 < c_2$ et $\nabla f_k^\top p_k < 0$, il vient

$$c_2 \nabla f_k^\top p_k < \varphi'(\bar{\alpha}),$$

soit la condition de Wolfe

$$\nabla f(x_k + \bar{\alpha}p_k)^\top p_k > c_2 \nabla f_k^\top p_k.$$

Par continuité de φ' et de φ , cette condition et la condition d'Armijo restent valides dans un petit intervalle autour de $\bar{\alpha}$, ce qui donne un intervalle d' α satisfaisant les conditions de Wolfe. De plus, comme $\varphi'(\bar{\alpha}) < 0$, on peut également satisfaire la condition de Wolfe forte sur un intervalle voisin. $\square$

Recherche linéaire par *backtracking*. Une façon simple d'assurer la condition d'Armijo est la *recherche linéaire par backtracking*.

Algorithm 1: Recherche linéaire avec retour en arrière (Backtracking)

- 1 Choose $\bar{\alpha} > 0$, $\rho \in (0, 1)$, $c \in (0, 1)$; Set $\alpha \leftarrow \bar{\alpha}$;
 - 2 **repeat**
 - 3 | $\alpha \leftarrow \rho\alpha$;
 - 4 **until** $f(x_k + \alpha p_k) \leq f(x_k) + c\alpha \nabla f_k^\top p_k$;
 - 5 Terminate with $\alpha_k = \alpha$.
-

Remarque 2.16. En pratique, on commence presque toujours la recherche linéaire avec $\bar{\alpha} = 1$.

Algorithme de recherche linéaire avec zoom. Pour satisfaire les conditions de Wolfe, on utilise un algorithme plus sophistiqué qui fait appel à une procédure de *zoom*.

Algorithm 2: Algorithme de recherche linéaire

- 1 Set $\alpha_0 \leftarrow 0$, choose $\alpha_{\max} > 0$ and $\alpha_1 \in (0, \alpha_{\max})$;
 - 2 $i \leftarrow 1$;
 - 3 **repeat**
 - 4 | Evaluate $\phi(\alpha_i)$;
 - 5 | **if** $\phi(\alpha_i) > \phi(0) + c_1\alpha_i\phi'(0)$ **or** $[\phi(\alpha_i) \geq \phi(\alpha_{i-1})$ **and** $i > 1]$ **then**
 - 6 | | $\alpha_* \leftarrow \text{zoom}(\alpha_{i-1}, \alpha_i)$ **and stop** ;
 - 7 | Evaluate $\phi'(\alpha_i)$;
 - 8 | **if** $|\phi'(\alpha_i)| \leq -c_2\phi'(0)$ **then**
 - 9 | | set $\alpha_* \leftarrow \alpha_i$ **and stop** ;
 - 10 | **if** $\phi'(\alpha_i) \geq 0$ **then**
 - 11 | | set $\alpha_* \leftarrow \text{zoom}(\alpha_i, \alpha_{i-1})$ **and stop** ;
 - 12 | Choose $\alpha_{i+1} \in (\alpha_i, \alpha_{\max})$;
 - 13 | $i \leftarrow i + 1$;
 - 14 **until**;
-

Algorithm 3: Procédure zoom

```

1 repeat
2   Interpolate to find a trial step length  $\alpha_j$  between  $\alpha_{lo}$  and  $\alpha_{hi}$ ;
3   Evaluate  $\phi(\alpha_j)$ ;
4   if  $\phi(\alpha_j) > \phi(0) + c_1\alpha_j\phi'(0)$  or  $\phi(\alpha_j) \geq \phi(\alpha_{lo})$  then
5      $\alpha_{hi} \leftarrow \alpha_j$ ;
6   else
7     Evaluate  $\phi'(\alpha_j)$ ;
8     if  $|\phi'(\alpha_j)| \leq -c_2\phi'(0)$  then
9       Set  $\alpha_* \leftarrow \alpha_j$  and stop ;
10    if  $\phi'(\alpha_j)(\alpha_{hi} - \alpha_{lo}) \geq 0$  then
11       $\alpha_{hi} \leftarrow \alpha_{lo}$ ;
12     $\alpha_{lo} \leftarrow \alpha_j$ ;
13 until;

```

Remarque 2.17. La fonction $\phi(\alpha) = f(x_k + \alpha p_k)$ et $\phi'(\alpha) = \nabla f(x_k + \alpha p_k)^\top p_k$. Les constantes c_1 et c_2 sont celles des conditions de Wolfe, avec typiquement $c_1 = 10^{-4}$ et $c_2 = 0.9$.

2.4 Directions de recherche pour la recherche linéaire

2.4.1 Descente de gradient (plus forte pente)

Soit une direction p et un pas $\alpha > 0$. Le développement de Taylor donne

$$f(x_k + \alpha p) = f(x_k) + \alpha p^\top \nabla f(x_k) + \frac{\alpha^2}{2} p^\top \nabla^2 f(x_k + tp) p$$

pour un certain $t \in (0, \alpha)$. Le taux de variation linéaire de f le long de p est le coefficient de α :

$$p^\top \nabla f(x_k).$$

La direction de plus forte décroissance (de norme 1) est obtenue en résolvant

$$\min_{\|p\|=1} p^\top \nabla f(x_k).$$

En utilisant

$$p^\top \nabla f(x_k) = \|p\| \|\nabla f(x_k)\| \cos(\angle(p, \nabla f(x_k))) = \|\nabla f(x_k)\| \cos(\angle(p, \nabla f(x_k))),$$

on voit que ce minimum est atteint lorsque $\cos(\angle(p, \nabla f(x_k))) = -1$, c'est-à-dire lorsque

$$p = -\frac{\nabla f(x_k)}{\|\nabla f(x_k)\|}.$$

La direction de plus forte pente est donc

$$p_k = -\frac{\nabla f_k}{\|\nabla f_k\|}. \quad (2.18)$$

Elle est orthogonale aux lignes de niveau de f et pointe dans la direction de décroissance maximale instantanée.

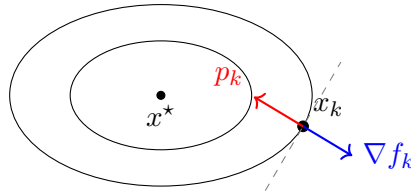


FIGURE 2.4 – Direction de plus forte pente.

La figure 2.4 montre que le gradient ∇f_k est orthogonal (perpendiculaire) à la ligne de niveau de f passant par x_k et pointe vers l'extérieur (croissance de la fonction). La direction de plus forte pente $p_k = -\nabla f_k$ est donc également orthogonale à la ligne de niveau, mais pointe vers l'intérieur (décroissance maximale locale).

Remarque 2.18. Pour la descente de gradient :

- on ne requiert que le gradient ∇f ;
- la direction est toujours de descente :

$$p_k^\top \nabla f_k = -\frac{1}{\|\nabla f_k\|} \|\nabla f_k\|^2 < 0;$$

- la méthode peut cependant être très lente, en particulier sur des problèmes mal conditionnés.

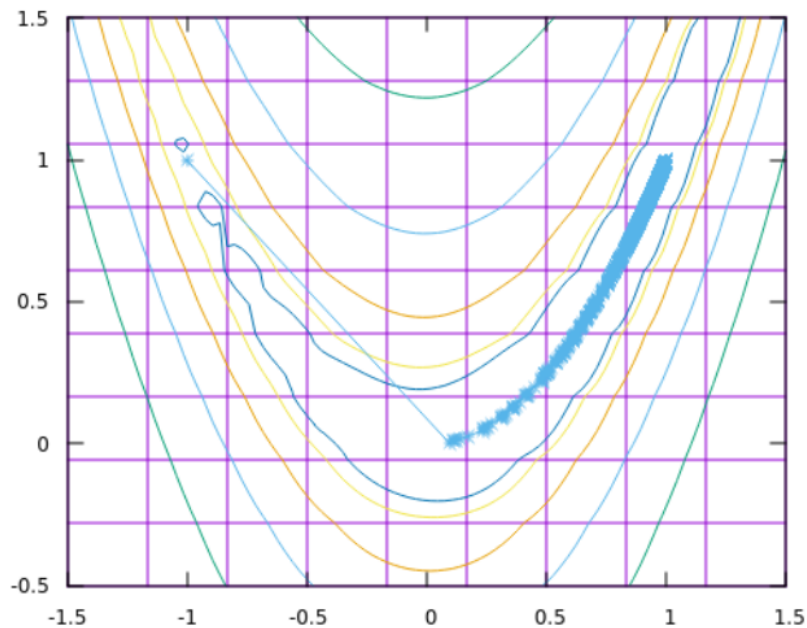


FIGURE 2.5 – Itérations de la méthode de descente du gradient (steepest descent) sur les courbes de niveau de la fonction de Rosenbrock.

Points clés à observer :

- **Trajectoire en zigzag :** La méthode oscille perpendiculairement à la vallée, car le gradient pointe toujours orthogonalement aux courbes de niveau.
- **Convergence lente :** Malgré de nombreuses itérations, la progression vers le minimum $(1, 1)$ est très lente le long de la vallée.
- **Limitation fondamentale :** Sans information de courbure (Hessienne), la méthode ne peut pas « redresser » sa direction vers le fond de la vallée.

Cette convergence lente motive l'utilisation de méthodes plus sophistiquées (Newton, BFGS, gradient conjugué).

2.4.2 Direction de Newton

Considérons l'approximation de second ordre

$$f(x_k + \eta) = f(x_k) + \eta^\top \nabla f(x_k) + \frac{1}{2} \eta^\top \nabla^2 f(x_k) \eta,$$

pour un $t \in (0, 1)$. On approche f par le modèle quadratique

$$m_k(\eta) = f(x_k) + \eta^\top \nabla f(x_k) + \frac{1}{2} \eta^\top \nabla^2 f(x_k) \eta.$$

Si la Hessienne $\nabla^2 f_k$ est définie positive, minimiser m_k en η conduit à la condition d'optimalité

$$\nabla f_k + \nabla^2 f_k \eta_k^N = 0,$$

soit

$$\eta_k^N = -(\nabla^2 f_k)^{-1} \nabla f_k. \quad (2.19)$$

La direction de Newton est donc $p_k^N = \eta_k^N$.

Si $\nabla^2 f_k \succ 0$, on a

$$\nabla f_k^\top p_k^N = -(p_k^N)^\top \nabla^2 f_k p_k^N < 0,$$

donc p_k^N est une direction de descente.

De plus, si $\nabla^2 f$ est suffisamment régulière, l'erreur de l'approximation de Taylor est d'ordre

$$f(x_k + \eta) - m_k(\eta) = \mathcal{O}(\|\eta\|^3).$$

Remarque 2.19. Le pas naturel en méthode de Newton est $\alpha = 1$:

$$x_{k+1} = x_k + p_k^N = x_k - (\nabla^2 f_k)^{-1} \nabla f_k.$$

En pratique, on effectue souvent une recherche linéaire (par exemple avec les conditions de Wolfe), en commençant par $\alpha = 1$.

2.4.3 Caractérisation de la convergence

Considérons un algorithme de type recherche linéaire

$$x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k,$$

où p_k est une direction de descente et α_k satisfait les conditions de Wolfe.

Théorème 2.20 (Zoutendijk). *Supposons que*

- $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est bornée inférieurement,
- f est de classe C^1 sur un ouvert $N \subset \mathbb{R}^n$ contenant l'ensemble de niveau

$$\{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) \leq f(x_0)\},$$

- le gradient ∇f est Lipschitzien sur N , i.e. il existe $L > 0$ tel que

$$\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\| \leq L\|x - y\|, \quad \forall x, y \in N.$$

Alors

$$\sum_{k=0}^{\infty} \cos^2(\theta_k) \|\nabla f_k\|^2 < +\infty, \quad (2.20)$$

où θ_k est l'angle entre $-\nabla f_k$ et la direction p_k , défini par

$$\cos(\theta_k) = \frac{-\nabla f_k^\top p_k}{\|\nabla f_k\| \|p_k\|}.$$

Remarque 2.21. Une preuve peut être trouvée dans [9].

Illustration 1. Comme conséquence, on obtient

$$\cos^2(\theta_k) \|\nabla f_k\|^2 \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0.$$

Si l'on suppose qu'il existe $\delta > 0$ tel que

$$\cos(\theta_k) \geq \delta > 0, \quad \forall k,$$

alors nécessairement

$$\|\nabla f_k\| \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0.$$

Définition 2.22. On dit qu'un algorithme est *globalement convergent* s'il vérifie

$$\|\nabla f_k\| \rightarrow 0$$

pour toute suite d'itérés (x_k) produite à partir d'un point de départ x_0 donné. En l'absence d'information sur la Hessienne, c'est le meilleur résultat global qu'on puisse espérer : on garantit la convergence vers un *point stationnaire*, pas nécessairement un minimiseur.

Illustration 2 : cas de Newton. On rappelle la direction de Newton

$$d_k = \eta_k^N = -(\nabla^2 f_k)^{-1} \nabla f_k,$$

en supposant $\nabla^2 f_k \succ 0$. Supposons que le conditionnement de la Hessienne est uniformément borné, c'est-à-dire qu'il existe $M > 0$ tel que

$$\|\nabla^2 f_k\| \cdot \|(\nabla^2 f_k)^{-1}\| \leq M, \quad \forall k.$$

Alors on peut montrer que $\cos(\theta_k)$ est uniformément borné en dessous par une constante strictement positive.

En effet,

$$\cos(\theta_k) = \frac{-\nabla f_k^\top d_k}{\|\nabla f_k\| \|d_k\|} = \frac{\nabla f_k^\top (\nabla^2 f_k)^{-1} \nabla f_k}{\|\nabla f_k\| \|(\nabla^2 f_k)^{-1} \nabla f_k\|}.$$

On a

$$\|(\nabla^2 f_k)^{-1} \nabla f_k\| \leq \|(\nabla^2 f_k)^{-1}\| \|\nabla f_k\|.$$

D'où

$$\cos(\theta_k) \geq \frac{\nabla f_k^\top (\nabla^2 f_k)^{-1} \nabla f_k}{\|\nabla f_k\|^2 \|(\nabla^2 f_k)^{-1}\|}.$$

En utilisant la décomposition de Cholesky $\nabla^2 f_k = LL^\top$, on obtient

$$\nabla f_k^\top (\nabla^2 f_k)^{-1} \nabla f_k = \|L^{-1} \nabla f_k\|^2 \geq \frac{\|\nabla f_k\|^2}{\|L\|^2}.$$

Par ailleurs, pour la norme spectrale, $\|L\|^2 = \|\nabla^2 f_k\|$. On déduit alors

$$\cos(\theta_k) \geq \frac{1}{\|\nabla^2 f_k\| \|(\nabla^2 f_k)^{-1}\|} \geq \frac{1}{M} > 0.$$

Par le théorème de Zoutendijk, on en conclut que $\|\nabla f_k\| \rightarrow 0$.

Remarque 2.23. Pour certains algorithmes, on ne prouve que

$$\liminf_{k \rightarrow \infty} \|\nabla f_k\| = 0,$$

ce qui signifie qu'au moins une sous-suite des itérés converge vers un point stationnaire.

2.4.4 Vitesse de convergence de la descente de gradient

Cas quadratique. Considérons

$$f(x) = \frac{1}{2} x^\top Q x - b^\top x,$$

où Q est symétrique et définie positive.

Théorème 2.24 (Luenberger). *Soit (x_k) la suite générée par la méthode de plus forte pente (gradient) avec recherche linéaire exacte appliquée à f . Alors*

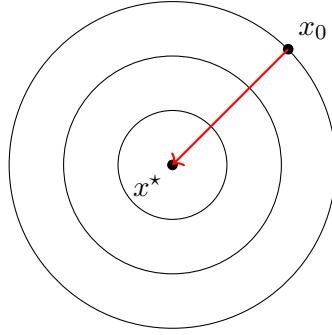
$$\|x_{k+1} - x^*\|_Q \leq \left(\frac{\lambda_{\max} - \lambda_{\min}}{\lambda_{\max} + \lambda_{\min}} \right) \|x_k - x^*\|_Q,$$

où x^* est le minimiseur de f , $\|x\|_Q = \sqrt{x^\top Q x}$, et $\lambda_{\min} \leq \dots \leq \lambda_{\max}$ sont les valeurs propres de Q .

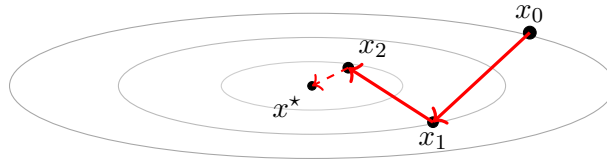
Exemple 2.25. Si $Q = \lambda I$ pour un certain $\lambda > 0$, alors

$$\frac{\lambda_{\max} - \lambda_{\min}}{\lambda_{\max} + \lambda_{\min}} = 0,$$

et la convergence se fait en une seule itération.



(a) Valeurs propres égales ($Q = \lambda I$) : convergence directe en une itération.



(b) Valeurs propres très différentes ($\kappa \gg 1$) : convergence lente en zigzag.

FIGURE 2.6 – Effet du conditionnement de Q sur la descente de gradient.

Cas non linéaire :

Théorème 2.26. Supposons que f est deux fois différentiable et que les itérés générés par la méthode de plus forte pente convergent vers un point x^* tel que la Hessienne $\nabla^2 f(x^*)$ soit définie positive. Soient $\lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_m$ les valeurs propres de $\nabla^2 f(x^*)$ et soit

$$\omega \in \left(\frac{\lambda_m - \lambda_1}{\lambda_m + \lambda_1}, 1 \right).$$

Alors, pour k suffisamment grand,

$$f(x_{k+1}) - f(x^*) \leq \omega^2 (f(x_k) - f(x^*)).$$

Exemple 2.27. Supposons que

$$f(x_0) = 1, \quad f(x^*) = 0,$$

et que

$$\kappa(\nabla^2 f(x^*)) = \|\nabla^2 f(x^*)\| \|(\nabla^2 f(x^*))^{-1}\| = \frac{\lambda_m}{\lambda_1} = 800.$$

Alors la constante de convergence linéaire est

$$\omega = \frac{800 - 1}{800 + 1}.$$

Après 1000 itérations,

$$f(x_{1001}) \approx \omega^{2000} f(x_0) \approx 0,082.$$

Définition 2.28 (Vitesse de convergence). Soit (x_k) une suite convergeant vers x^* .

- On dit que (x_k) converge *Q-linéairement* vers x^* s'il existe $\omega \in (0, 1)$ et k_0 tels que

$$\frac{\|x_{k+1} - x^*\|}{\|x_k - x^*\|} \leq \omega, \quad \forall k \geq k_0.$$

- La convergence est *Q-superlinéaire* si

$$\frac{\|x_{k+1} - x^*\|}{\|x_k - x^*\|} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

- La convergence est *Q-quadratique* s'il existe $M > 0$ et k_0 tels que

$$\frac{\|x_{k+1} - x^*\|}{\|x_k - x^*\|^2} \leq M, \quad \forall k \geq k_0.$$

2.4.5 Méthode de Newton : convergence quadratique

Théorème 2.29 (Convergence quadratique de Newton). *Supposons que f est de classe $\mathcal{C}^2$ et que $\nabla^2 f$ est Lipschitzienne dans un voisinage d'une solution x^* vérifiant les conditions suffisantes du second ordre (cf. [Théorème 2.8](#)). Considérons la méthode de Newton*

$$x_{k+1} = x_k - (\nabla^2 f(x_k))^{-1} \nabla f(x_k).$$

Alors :

1. si x_0 est assez proche de x^* , la suite (x_k) converge vers x^* ;
2. la convergence est quadratique :

$$\|x_{k+1} - x^*\| \leq C \|x_k - x^*\|^2$$

pour une constante $C > 0$ et k assez grand ;

3. les normes de gradient satisfont également une convergence quadratique :

$$\|\nabla f(x_{k+1})\| \leq C' \|\nabla f(x_k)\|^2.$$

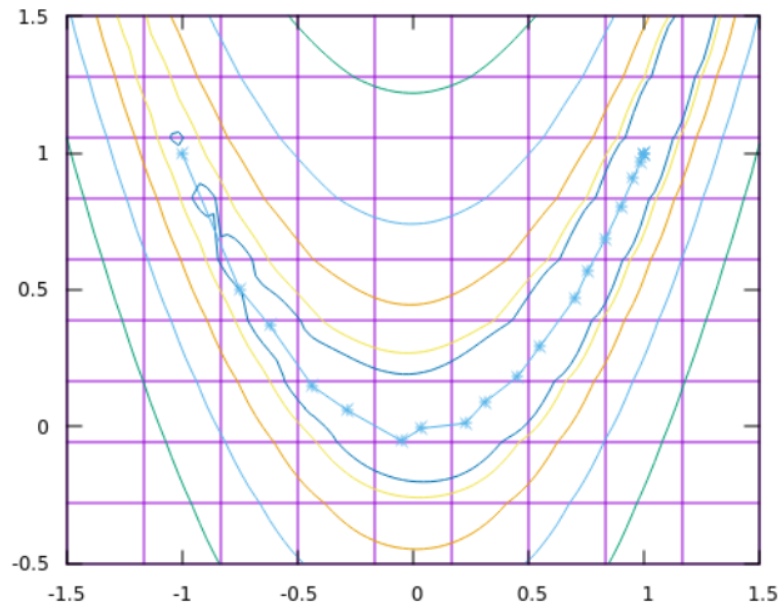


FIGURE 2.7 – Itérations de la méthode de Newton sur les courbes de niveau de la fonction de Rosenbrock.

Points clés à observer :

- **Trajectoire directe** : Contrairement à la descente de gradient (Figure 2.5), Newton atteint le minimum en très peu d'itérations.
- **Utilisation de la Hessienne** : L'information de courbure permet de « corriger » la direction du gradient pour suivre le fond de la vallée.
- **Convergence quadratique** : Proche du minimum, chaque itération double le nombre de chiffres significatifs corrects (théorème 2.29).
- **Coût** : Chaque itération nécessite le calcul et l'inversion de la Hessienne, ce qui peut être prohibitif en grande dimension.

2.4.6 Modification de la Hessienne pour Newton

L'efficacité de la méthode de Newton repose sur la positivité de la Hessienne. Loin de la solution, il peut arriver que $\nabla^2 f_k$ ne soit pas définie positive, de sorte que la direction

$$\eta_k^N = -(\nabla^2 f_k)^{-1} \nabla f_k$$

ne soit pas une direction de descente.

On introduit alors une matrice B_k qui joue le rôle de Hessienne modifiée, et on résout

$$B_k \eta_k = -\nabla f_k.$$

Algorithm 4: Newton avec recherche linéaire et Hessienne modifiée**Input:** an initial point x_0

- 1 **for** $k = 0, 1, \dots$ **do**
- 2 Factorize the matrix $B_k = \nabla^2 f(x_k) + E_k$, where $E_k = 0$ if $\nabla^2 f(x_k)$ is sufficiently positive definite. Otherwise, E_k is chosen to ensure that B_k is sufficiently positive definite;
- 3 Solve $B_k p_k = -\nabla f(x_k)$;
- 4 Set $x_{k+1} \leftarrow x_k + \alpha_k p_k$, where α_k satisfies the Wolfe, Goldstein, or Armijo backtracking conditions;

Définition 2.30 (Propriété de factorisation modifiée bornée (BMFP)). On dit que la suite (B_k) satisfait la *propriété de factorisation modifiée bornée* (BMFP) s'il existe $C > 0$ tel que

$$\kappa(B_k) = \|B_k\| \cdot \|B_k^{-1}\| \leq C, \quad \forall k.$$

Théorème 2.31 (Moré–Sorensen). *Supposons que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur un ouvert $D \subset \mathbb{R}^n$. Supposons que l'ensemble de niveau*

$$\{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) \leq f(x_0)\}$$

est compact. Si la suite (B_k) utilisée dans l'algorithme de Newton modifié satisfait la propriété BMFP, alors

$$\|\nabla f_k\| \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0.$$

Exemples de constructions de B_k .

- **Décomposition spectrale.** On peut diagonaliser $\nabla^2 f_k$, remplacer les valeurs propres non positives par une petite constante $\delta > 0$ (ou éventuellement renverser le signe des valeurs propres négatives), puis reconstruire la matrice.
- **Ajout d'un multiple de l'identité.** On cherche $\tau > 0$ tel que $\nabla^2 f_k + \tau I$ soit définie positive.

Algorithm 5: Cholesky avec ajout d'un multiple de l'identité

- 1 Choose $\beta > 0$;
- 2 **if** $\min_i(a_{i,i}) > 0$ **then**
- 3 Set $\tau_0 \leftarrow 0$;
- 4 **else**
- 5 $\tau_0 \leftarrow -\min_i(a_{i,i}) + \beta$;
- 6 **for** $k = 0, 1, \dots$ **do**
- 7 Attempt to apply the Cholesky algorithm to obtain $LL' = A + \tau_k I$;
- 8 **if** the factorization is completed successfully **then**
- 9 **stop and return** L ;
- 10 **else**
- 11 $\tau_{k+1} \leftarrow \max(2\tau_k, \beta)$;

Factorisation de Cholesky modifiée. Toute matrice symétrique définie positive A peut s'écrire $A = LDL^\top$ où D est diagonale et L est triangulaire inférieure à diagonale unité. On peut modifier l'algorithme de Cholesky pour assurer que les éléments de D restent strictement

positifs, ce qui fournit une méthode stable de construction de matrices B_k définies positives. Voir par exemple [2] ou [7] pour plus de détails.

2.5 Exercices d'entraînement (Nocedal & Wright)

Partie 1 : Questions de cours (Type Examen)

- Exercice 2.1** (Questions de compréhension). 1. **Recherche linéaire** : Décrire le principe de la recherche linéaire ("Line Search"). Expliquer graphiquement la condition d'Armijo et la condition de courbure (Wolfe).
2. **Newton vs Gradient** : Pourquoi préférerait-on la méthode de Newton à la méthode de plus forte pente ? Quel est le coût associé ?
3. **Hessienne mal conditionnée** : Que faire si l'on souhaite implémenter la méthode de Newton mais que la Hessienne est très grande ou singulière ? (Discussion sur Newton Modifié, Quasi-Newton, ou Trust Region).
4. **Taux de convergence** : Définir les taux de convergence linéaire, superlinéaire et quadratique. Donner un exemple de méthode pour chaque taux.
5. **Direction de descente** : Montrer mathématiquement que si B_k est définie positive, la direction $-B_k^{-1}\nabla f_k$ est toujours une direction de descente.
6. **Scaling** : Expliquer comment le mauvais scaling des variables affecte la méthode de plus forte pente (Zig-zag).

Correction suggérée. 1. **Line Search** : On cherche un pas $\alpha_k > 0$ le long d'une direction de descente p_k . Armijo assure une décroissance suffisante (droite $f(x_k) + c_1 \alpha \nabla f_k^T p_k$). Courbure assure qu'on ne fait pas de trop petits pas (pente augmente). (*Faire un dessin avec une courbe convexe et les droites sécantes*).

2. **Newton** : Convergence quadratique (très rapide) près de la solution vs convergence linéaire pour Gradient. Coût : Calcul et inversion (ou factorisation) de la Hessienne $O(n^3)$.
3. **Large/Singular Hessian** :
- *Newton Modifié* : Ajouter τI (Cholesky modifiée) pour la rendre définie positive.
 - *Quasi-Newton (BFGS)* : Approximer B_k itérativement (seulement gradients nécessaires, $O(n^2)$).
 - *Trust Region* : Limiter le pas à une zone de confiance si le modèle quadratique n'est pas bon.
 - *Newton-CG* : Résoudre le système linéaire par Gradient Conjugué tronqué (pas besoin de stocker la Hessienne explicite, juste produits matrice-vecteur).
4. **Définitions** : Voir Annexe A.
5. **Descente** : $p_k^T \nabla f_k = -(\nabla f_k)^T B_k^{-1} \nabla f_k$. Posons $v = \nabla f_k$. On a $-v^T B_k^{-1} v$. Si $B_k \succ 0$, alors $B_k^{-1} \succ 0$, donc $v^T B_k^{-1} v > 0$ pour $v \neq 0$. Donc produit scalaire < 0 , c'est une descente.

Partie 2 : Exercices d'application

Exercice 2.2 (Fonction de Rosenbrock). Soit $f(x) = 100(x_2 - x_1^2)^2 + (1 - x_1)^2$.

1. Calculer le gradient $\nabla f(x)$ et la Hessienne $\nabla^2 f(x)$.
2. Trouver les points critiques.
3. Vérifier les conditions suffisantes du second ordre (SOSC) pour confirmer la nature de ces points.

Correction suggérée. **1. Calculs :**

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} -400x_1(x_2 - x_1^2) - 2(1 - x_1) \\ 200(x_2 - x_1^2) \end{pmatrix}$$

$$\nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} -400x_2 + 1200x_1^2 + 2 & -400x_1 \\ -400x_1 & 200 \end{pmatrix}$$

2. Points Critiques (FOC) : $\nabla f(x) = 0$. (ii) $200(x_2 - x_1^2) = 0 \implies x_2 = x_1^2$. (i) $-400x_1(0) - 2(1 - x_1) = 0 \implies x_1 = 1$. Unique point stationnaire : $x^* = (1, 1)^T$.

3. Conditions du Second Ordre (SOSC) : Évaluons la Hessienne en $x^* = (1, 1)$.

$$H = \nabla^2 f(1, 1) = \begin{pmatrix} -400(1) + 1200(1) + 2 & -400 \\ -400 & 200 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 802 & -400 \\ -400 & 200 \end{pmatrix}$$

Pour vérifier qu'elle est définie positive : - Mineurs principaux : $M_1 = 802 > 0$. - Déterminant : $\det(H) = 802(200) - (-400)^2 = 160400 - 160000 = 400 > 0$. Les mineurs principaux dominants sont strictement positifs, donc $H \succ 0$.

Checkpoint : Avez-vous compris l'essentiel ?

- **Optimalité :** Quelle est la condition nécessaire du premier ordre ($\nabla f = 0$) ? Et suffisante du second ordre ($\nabla^2 f \succ 0$) ?
- **Taylor :** Savez-vous écrire le développement de Taylor d'ordre 2 pour une fonction multivariée ?
- **Méthodes :** Quelle est la différence fondamentale entre la méthode de plus forte pente (Gradient Descent) et la méthode de Newton (utilisation de la courbure/Hessienne) ?
- **Convergence :** Qu'est-ce qu'une convergence quadratique ? Laquelle des deux méthodes ci-dessus la possède ?

Exercice 2.3 (Contre-exemple Conditions de Wolfe). Montrer que si $0 < c_2 < c_1 < 1$, il est possible qu'aucun pas α ne satisfasse les conditions de Wolfe.

Correction suggérée. La condition de courbure (Wolfe 2) demande $\nabla f(x_k + \alpha p_k)^T p_k \geq c_2 \nabla f_k^T p_k$. Comme $\nabla f_k^T p_k < 0$ (direction de descente) et $c_2 < c_1$, la pente demandée est "moins négative" (plus plate) que celle permise par la condition d'Armijo stricte si la fonction est convexe/quadratique. Si on a une fonction convexe quadratique, la pente croît de manière monotone. La condition d'Armijo s'écrit $\phi(\alpha) \leq \phi(0) + c_1 \alpha \phi'(0)$. Si $c_2 < c_1$, l'intervalle admissible pour la

courbure peut être disjoint de l'intervalle admissible pour Armijo, spécifiquement si la fonction remonte "trop vite" ou si les paramètres sont mal choisis par rapport à la courbure réelle. (Voir Nocedal & Wright Ex 3.2 pour les détails géométriques).

Exercice 2.4 (Méthode de plus forte pente sur une quadratique). Considérer la méthode de plus forte pente avec recherche linéaire exacte appliquée à la fonction quadratique convexe $f(x) = \frac{1}{2}x^T Qx - b^T x$. Montrer que si le point initial est tel que $x_0 - x^*$ est parallèle à un vecteur propre de Q , alors la méthode trouve la solution en une seule étape.

Correction suggérée. Soit $x_0 - x^* = v$ où $Qv = \lambda v$. Le gradient est $\nabla f(x) = Qx - b = Q(x - x^*) + (Qx^* - b) = Q(x - x^*)$. Donc $\nabla f(x_0) = Q(x_0 - x^*) = \lambda(x_0 - x^*)$. La direction de plus forte pente est $p_0 = -\nabla f(x_0) = -\lambda(x_0 - x^*)$. C'est donc exactement la direction vers la solution x^* . Une recherche linéaire exacte trouvera le minimum le long de cette ligne, qui est précisément x^* .

Exercice 2.5 (Taux de convergence - à discuter). (Voir Annexe A.2 du livre pour les définitions exactes).

1. Montrer que la suite $x_k = 1/k$ n'est pas Q-linéairement convergente, bien qu'elle converge vers zéro. (Convergence sublinéaire).
2. Montrer que la suite $x_k = 1 + (0.5)^{2^k}$ converge Q-quadratiquement vers 1.
3. La suite $x_k = 1/k!$ converge-t-elle Q-superlinéairement ? Q-quadratiquement ?

Correction suggérée. 1. Pour $x_k = 1/k$, le ratio $\frac{|x_{k+1}-0|}{|x_k-0|} = \frac{1/(k+1)}{1/k} = \frac{k}{k+1} \rightarrow 1$. Pour une convergence Q-linéaire, ce ratio doit être majoré par une constante $r < 1$. Ici ce n'est pas le cas.

2. Erreur $e_k = (0.5)^{2^k}$. $e_{k+1} = (0.5)^{2^{k+1}} = (0.5)^{2 \cdot 2^k} = ((0.5)^{2^k})^2 = e_k^2$. Donc $\frac{e_{k+1}}{e_k^2} = 1$. C'est une convergence Q-quadratique.

3. $x_k = 1/k!$. $e_k = 1/k!$. Ratio : $\frac{e_{k+1}}{e_k} = \frac{1}{(k+1)!} \cdot k! = \frac{1}{k+1} \rightarrow 0$. C'est donc Q-superlinéaire. Pour quadratique : $\frac{e_{k+1}}{e_k^2} = \frac{1}{(k+1)!} \cdot (k!)^2 = \frac{(k!)^2}{k!(k+1)} = \frac{k!}{k+1} \rightarrow \infty$. Donc ça converge moins vite que quadratiquement.

Chapitre 3

Méthodes du gradient conjugué

Dans ce chapitre, nous présentons les *méthodes du gradient conjugué*, qui constituent une famille d'algorithmes très efficaces pour résoudre des problèmes quadratiques de grande dimension, ainsi que leurs extensions non linéaires.

Les méthodes du gradient conjugué ont été introduites dans les années 1950 par Hestenes et Stiefel [3] pour résoudre des systèmes linéaires

$$Ax = b,$$

où $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ est symétrique définie positive. Plus tard, Fletcher et Reeves [1] ont proposé une extension *non linéaire* pour la minimisation d'une fonction générale $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

Par rapport à la descente de gradient :

- elles ne nécessitent pas de stocker la matrice A ;
- elles convergent beaucoup plus rapidement sur les problèmes quadratiques bien conditionnés ;
- elles sont particulièrement adaptées aux grandes dimensions.

3.1 Gradient conjugué linéaire

3.1.1 Problème quadratique associé

Considérons le système linéaire

$$Ax = b,$$

où A est symétrique définie positive. Ce problème est équivalent à la minimisation de

$$q(x) = \frac{1}{2}x^\top Ax - b^\top x. \quad (3.1)$$

Son gradient vaut

$$\nabla q(x) = Ax - b,$$

et donc x^* minimise q si et seulement si $Ax^* = b$.

Pour une direction p_k , on minimise $q(x_k + \alpha p_k)$:

$$\psi(\alpha) = q(x_k + \alpha p_k).$$

La condition $\psi'(\alpha) = 0$ donne

$$p_k^\top A(x_k + \alpha p_k) - p_k^\top b = 0.$$

Comme $r_k = Ax_k - b$:

$$\alpha_k = -\frac{p_k^\top r_k}{p_k^\top A p_k}.$$

3.1.2 Directions A -conjuguées

Définition 3.1. Deux vecteurs p_i, p_j non nuls sont A -conjugués si

$$p_i^\top A p_j = 0.$$

Une famille $(p_0, \dots, p_m)$ est A -conjuguée si tous ses vecteurs sont deux à deux A -conjugués.

Une famille A -conjuguée constitue une base dans laquelle la minimisation devient indépendante entre composantes : une correction dans une direction ne dégrade pas celles déjà faites.

3.1.3 Méthode des directions conjuguées

On suppose données des directions A -conjuguées $(\eta_0, \dots, \eta_{n-1})$. On pose :

$$x_{k+1} = x_k + \alpha_k \eta_k, \quad \alpha_k = -\frac{\eta_k^\top r_k}{\eta_k^\top A \eta_k}.$$

Théorème 3.2 (Minimisation sur sous-espaces croissants). *Pour $k \geq 1$:*

$$r_k^\top \eta_i = 0 \quad (i < k),$$

et

$$x_k = \arg \min_{x \in x_0 + \text{span}(\eta_0, \dots, \eta_{k-1})} q(x).$$

3.1.4 Algorithme du gradient conjugué linéaire

On note $r_k = Ax_k - b$.

On définit les directions par

$$p_0 = -r_0, \quad p_k = -r_k + \beta_k p_{k-1}.$$

La condition A -conjugaison $p_k^\top A p_{k-1} = 0$ impose

$$\beta_k = \frac{r_k^\top A p_{k-1}}{p_{k-1}^\top A p_{k-1}} \quad (\text{Hestenes-Stiefel [3] linéaire}).$$

Dans la pratique, on utilise souvent la forme équivalente

$$\beta_k = \frac{r_k^\top r_k}{r_{k-1}^\top r_{k-1}}.$$

Algorithm 6: Version préliminaire du Gradient Conjugué

```

1 Given  $x_0$ ;
2 Set  $r_0 \leftarrow Ax_0 - b$ ,  $p_0 \leftarrow -r_0$ ,  $k \leftarrow 0$ ;
3 while  $r_k \neq 0$  do
4    $\alpha_k \leftarrow -\frac{r_k^\top p_k}{p_k^\top A p_k}$ ;
5    $x_{k+1} \leftarrow x_k + \alpha_k p_k$ ;
6    $r_{k+1} \leftarrow Ax_{k+1} - b$ ;
7    $\beta_{k+1} \leftarrow \frac{r_{k+1}^\top A p_k}{p_k^\top A p_k}$ ;
8    $p_{k+1} \leftarrow -r_{k+1} + \beta_{k+1} p_k$ ;
9    $k \leftarrow k + 1$ ;

```

Algorithm 7: Gradient Conjugué (version pratique)

```

1 Given  $x_0$ ;
2 Set  $r_0 \leftarrow Ax_0 - b$ ,  $p_0 \leftarrow -r_0$ ,  $k \leftarrow 0$ ;
3 while  $r_k \neq 0$  do
4    $\alpha_k \leftarrow \frac{r'_k r_k}{p'_k A p_k}$ ;
5    $x_{k+1} \leftarrow x_k + \alpha_k p_k$ ;
6    $r_{k+1} \leftarrow r_k + \alpha_k A p_k$ ;
7    $\beta_{k+1} \leftarrow \frac{r'_{k+1} r_{k+1}}{r'_k r_k}$ ;
8    $p_{k+1} \leftarrow -r_{k+1} + \beta_{k+1} p_k$ ;
9    $k \leftarrow k + 1$ ;

```

Remarque 3.3. La version pratique évite de recalculer Ax_{k+1} en utilisant la relation de récurrence $r_{k+1} = r_k + \alpha_k A p_k$. De plus, les formules pour α_k et β_{k+1} ne nécessitent que des produits scalaires.

Les propriétés suivantes sont vérifiées :

$$r_i^\top r_j = 0, \quad p_i^\top A p_j = 0 \quad (i \neq j).$$

3.1.5 Borne d'erreur et conditionnement

Si $\lambda_{\min}$ et $\lambda_{\max}$ sont les valeurs propres extrêmes de A , alors

$$\frac{\|x_k - x^*\|_A}{\|x_0 - x^*\|_A} \leq 2 \left(\frac{\sqrt{\kappa(A)} - 1}{\sqrt{\kappa(A)} + 1} \right)^k, \quad \kappa(A) = \frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}}.$$

3.2 Interprétation géométrique

3.2.1 Niveaux d'une fonction quadratique

Les ensembles de niveau de (3.1) sont des ellipses centrées en x^* . Le gradient conjugué suit des directions successivement A -conjuguées, ce qui permet de “corriger” l'erreur dans chacune des directions de manière indépendante.

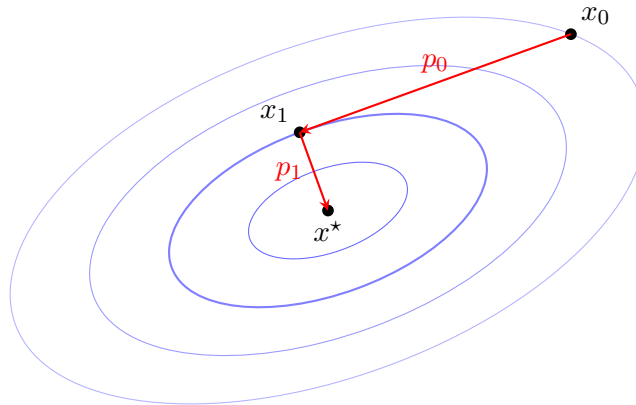


FIGURE 3.1 – Interprétation géométrique : niveaux de q et directions conjuguées.

En dimension deux, le gradient conjugué atteint exactement x^* en deux itérations.

3.3 Comparaison avec la descente de gradient

La descente de gradient zigzague sur des ellipses allongées, alors que le gradient conjugué choisit des directions qui “diagonaliseront” progressivement la matrice A .

3.4 Préconditionnement

Lorsque A est mal conditionnée, on introduit une matrice SPD M approchant A ou A^{-1} . On considère le système équivalent :

$$M^{-1}Ax = M^{-1}b.$$

On introduit $z_k = M^{-1}r_k$.

Algorithm 8: Gradient Conjugué Préconditionné

```

1 Given  $x_0$ , preconditioner  $M$ ;
2 Set  $r_0 \leftarrow Ax_0 - b$ ;
3 Solve  $My_0 = r_0$  for  $y_0$ ;
4 Set  $p_0 \leftarrow -y_0$ ,  $k \leftarrow 0$ ;
5 while  $r_k \neq 0$  do
6    $\alpha_k \leftarrow \frac{r'_k y_k}{p'_k A p_k}$ ;
7    $x_{k+1} \leftarrow x_k + \alpha_k p_k$ ;
8    $r_{k+1} \leftarrow r_k + \alpha_k A p_k$ ;
9   Solve  $My_{k+1} = r_{k+1}$ ;
10   $\beta_{k+1} \leftarrow \frac{r'_{k+1} y_{k+1}}{r'_k y_k}$ ;
11   $p_{k+1} \leftarrow -y_{k+1} + \beta_{k+1} p_k$ ;
12   $k \leftarrow k + 1$ ;

```

3.5 Gradient conjugué non linéaire

On cherche à minimiser $f(x)$, supposée $\mathcal{C}^1$. On note $g_k = \nabla f(x_k)$.

Algorithm 9: Méthode de Fletcher-Reeves

```

1 Given  $x_0$ ;
2 Evaluate  $f_0 = f(x_0)$ ,  $\nabla f_0 = \nabla f(x_0)$ ;
3 Set  $p_0 = -\nabla f_0$ ,  $k \leftarrow 0$ ;
4 while  $\nabla f_k \neq 0$  do
5   Compute  $\alpha_k$  and set  $x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k$ ;
6   Evaluate  $\nabla f_{k+1}$ ;
7    $\beta_{k+1}^{FR} \leftarrow \frac{\nabla f'_{k+1} \nabla f_{k+1}}{\nabla f'_k \nabla f_k}$ ;
8    $p_{k+1} \leftarrow -\nabla f_{k+1} + \beta_{k+1}^{FR} p_k$ ;
9    $k \leftarrow k + 1$ ;

```

Théorème 3.4. *Si la recherche linéaire satisfait les conditions de Wolfe et si f est régulière, alors*

$$\liminf_{k \rightarrow \infty} \|g_k\| = 0.$$

3.6 Résumé

- Le gradient conjugué linéaire est optimal pour les problèmes quadratiques SPD.
- Les directions sont A -conjuguées et les résidus orthogonaux.
- Le préconditionnement améliore considérablement la convergence.
- Le gradient conjugué non linéaire est efficace et peu coûteux.
- Le choix de β_k influence fortement la performance.

3.6.1 Propriétés des itérés et sous-espaces de Krylov

Les propriétés suivantes justifient l'efficacité théorique de la méthode.

Théorème 3.5. *Supposons que le k -ème itéré n'est pas égal à la solution x^* . Alors :*

(i) *Les résidus sont orthogonaux :*

$$\forall i = 0, \dots, k-1, \quad r_k^\top r_i = 0.$$

(ii) *L'espace engendré par les résidus est un sous-espace de Krylov de degré k pour r_0 :*

$$\text{span}(r_0, \dots, r_k) = \text{span}(r_0, Ar_0, \dots, A^k r_0).$$

(iii) *L'espace engendré par les directions de descente coïncide avec cet espace :*

$$\text{span}(p_0, \dots, p_k) = \text{span}(r_0, Ar_0, \dots, A^k r_0).$$

(iv) *Les directions sont A -conjuguées par rapport aux précédentes :*

$$\forall i = 0, \dots, k-1, \quad p_k^\top A p_i = 0.$$

Preuve. Référence : [9]. □

Conséquences. D'après le point (iv), le gradient conjugué converge vers x^* en au plus n itérations (en arithmétique exacte), car il ne peut y avoir plus de n directions non nulles mutuellement A -conjuguées dans $\mathbb{R}^n$.

Remarque 3.6. Il est essentiel pour ces propriétés que l'initialisation soit $p_0 = -r_0 = -(Ax_0 - b)$.

3.6.2 Dérivation de la version efficace (Standard CG)

Jusqu'à présent, nous avons la formule générale pour α_k . Nous pouvons la simplifier pour réduire le coût de calcul.

On sait que :

$$\alpha_k = \frac{-r_k^\top p_k}{p_k^\top A p_k}.$$

D'après le théorème de minimisation sur sous-espace (ESM), on sait que $r_k^\top p_i = 0$ pour tout $i = 0, \dots, k-1$. Comme $p_k = -r_k + \beta_k p_{k-1}$, on a :

$$-r_k^\top p_k = -r_k^\top (-r_k + \beta_k p_{k-1}) = r_k^\top r_k - \underbrace{\beta_k r_k^\top p_{k-1}}_{=0}.$$

Ainsi, la formule simplifiée pour le pas est :

$$\boxed{\alpha_k = \frac{r_k^\top r_k}{p_k^\top A p_k}}.$$

Ensuite, pour le coefficient β_{k+1} , nous partons de la définition assurant la A -conjugaison :

$$\beta_{k+1} = \frac{r_{k+1}^\top A p_k}{p_k^\top A p_k}.$$

Nous utilisons la relation de récurrence du résidu : $r_{k+1} = r_k + \alpha_k A p_k$, ce qui implique $A p_k = \frac{1}{\alpha_k}(r_{k+1} - r_k)$.

En substituant dans le numérateur :

$$r_{k+1}^\top A p_k = \frac{1}{\alpha_k} r_{k+1}^\top (r_{k+1} - r_k) = \frac{1}{\alpha_k} (r_{k+1}^\top r_{k+1} - \underbrace{r_{k+1}^\top r_k}_{=0}) = \frac{r_{k+1}^\top r_{k+1}}{\alpha_k}.$$

De même pour le dénominateur, on sait que $p_k^\top A p_k = \frac{r_k^\top r_k}{\alpha_k}$.

Ainsi, le rapport se simplifie remarquablement :

$$\beta_{k+1} = \frac{\frac{r_{k+1}^\top r_{k+1}}{\alpha_k}}{\frac{r_k^\top r_k}{\alpha_k}} = \frac{r_{k+1}^\top r_{k+1}}{r_k^\top r_k}.$$

Remarques sur l'Algorithme 7 (Standard CG) :

- Nous avons éliminé les produits matrice-vecteur dans le calcul des coefficients scalaires (ils ne restent que dans la mise à jour $A p_k$).
- Nous n'avons besoin de stocker les valeurs de x , p et r que sur deux itérations.

3.7 Vitesse de convergence

Théorème 3.7 ([9]). *Si la matrice A possède seulement r valeurs propres distinctes, alors la convergence se produit en au plus r itérations.*

Une borne plus précise de l'erreur est donnée par le théorème suivant, qui dépend de la distribution des valeurs propres.

Théorème 3.8 ([6]). *Si A a pour valeurs propres $\lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_n$, alors :*

$$\|x_{k+1} - x^\star\|_A^2 \leq \left(\frac{\lambda_{n-k} - \lambda_1}{\lambda_{n-k} + \lambda_1} \right)^2 \|x_0 - x^\star\|_A^2.$$

Ce résultat suggère que le gradient conjugué élimine l'influence des valeurs propres extrêmes au fur et à mesure des itérations.

3.7.1 Illustration : Effet de la distribution des valeurs propres

Considérons une matrice A possédant 2 « clusters » (groupes) de valeurs propres :

- Un grand groupe de $n - m$ valeurs propres proches de λ_1 .
- Un petit groupe de m valeurs propres (outliers) situées plus loin.

D'après le théorème de Luenberger, après m itérations, on élimine l'influence des m valeurs propres extrêmes. L'erreur à l'étape $m + 1$ satisfait alors :

$$\|x_{m+1} - x^\star\|_A^2 \leq \left(\frac{\lambda_{n-m} - \lambda_1}{\lambda_{n-m} + \lambda_1} \right)^2 \|x_0 - x^\star\|_A^2.$$

Grossièrement, cela signifie que la convergence effective démarre après avoir traité les quelques valeurs propres isolées.

3.7.2 Comparaison des taux de convergence

Il est instructif de comparer la borne d'erreur du Gradient Conjugué (CG) avec celle de la méthode de la Plus Grande Pente (Steepest Descent, SD).

On note le conditionnement $\kappa(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\| = \frac{\lambda_n}{\lambda_1}$.

- **Pour le Gradient Conjugué (CG) :**

$$\|x_k - x^*\|_A \leq 2 \left(\frac{\sqrt{\kappa(A)} - 1}{\sqrt{\kappa(A)} + 1} \right)^k \|x_0 - x^*\|_A.$$

- **Pour la Plus Grande Pente (SD) :**

$$\|x_k - x^*\|_A \leq \left(\frac{\kappa(A) - 1}{\kappa(A) + 1} \right)^k \|x_0 - x^*\|_A.$$

Remarque 3.9. Lorsque $\kappa(A)$ est grand (problème mal conditionné), le terme $\frac{\kappa(A)-1}{\kappa(A)+1}$ est très proche de 1, ce qui implique une convergence très lente (du "bruit" numérique). En revanche, le terme avec la racine carrée $\sqrt{\kappa(A)}$ dans le CG est beaucoup plus favorable, assurant une convergence plus rapide.

3.8 Préconditionnement

3.8.1 Idée générale

L'idée du préconditionnement est de « transformer » la distribution des valeurs propres de A pour accélérer la convergence.

Nous effectuons un changement de variable de x vers $\hat{x}$:

$$\hat{x} = Cx \iff x = C^{-1}\hat{x},$$

où C est une matrice inversible (non-singulière).

La fonction objective quadratique $\phi(x)$ devient alors une fonction de $\hat{x}$, notée $\hat{\phi}(\hat{x})$:

$$\hat{\phi}(\hat{x}) = \phi(C^{-1}\hat{x}) = \frac{1}{2}(C^{-1}\hat{x})^\top A(C^{-1}\hat{x}) - b^\top(C^{-1}\hat{x}).$$

En développant, on obtient :

$$\hat{\phi}(\hat{x}) = \frac{1}{2}\hat{x}^\top \left[(C^{-1})^\top A C^{-1} \right] \hat{x} - \left((C^{-1})^\top b \right)^\top \hat{x}.$$

3.8.2 Choix de la matrice de préconditionnement

La fonction $\hat{\phi}$ est toujours quadratique. Si nous utilisons le Gradient Conjugué pour minimiser $\hat{\phi}$, la performance dépendra désormais des valeurs propres de la nouvelle matrice coefficient :

$$\hat{A} = (C^{-1})^\top A C^{-1}.$$

Il faut donc choisir la matrice C telle que :

1. Le conditionnement de $(C^{-1})^\top A C^{-1}$ soit plus faible que celui de A (c'est-à-dire $\kappa(\hat{A}) < \kappa(A)$).
2. Ou que les valeurs propres de $(C^{-1})^\top A C^{-1}$ soient bien groupées (clustered).

Dans la pratique, on ne forme pas explicitement $\hat{A}$. On pose souvent $M = C^\top C$ (le préconditionneur) et on adapte l'algorithme CG pour résoudre le système $M^{-1}Ax = M^{-1}b$ implicitement.

3.8.3 Mise en œuvre pratique

En pratique, nous n'avons besoin d'utiliser la matrice C qu'à travers le préconditionneur M défini par :

$$M = C^\top C.$$

Ceci mène à l'Algorithme 8 (Gradient Conjugué Préconditionné).

Bilan (Balance). L'utilisation du préconditionnement implique un compromis :

(+) Le préconditionnement améliore la distribution des valeurs propres (réduisant le nombre d'itérations).

(-) Il introduit des résolutions de systèmes linéaires $My = r$ à chaque étape.

Le but est donc de choisir M pour que le système $My = r$ soit peu coûteux à résoudre.

3.8.4 Exemple : Préconditionnement de Cholesky Incomplet

Une méthode classique repose sur la décomposition de Cholesky. Pour une matrice A symétrique définie positive, il existe une matrice triangulaire inférieure L telle que $A = LL^\top$.

Idée : On cherche une approximation de L par une matrice *creuse* (sparse) $\tilde{L}$ telle que :

$$A \approx \tilde{L}\tilde{L}^\top.$$

On choisit alors $C = \tilde{L}^\top$. Le préconditionneur devient $M = (\tilde{L}^\top)^\top \tilde{L}^\top = \tilde{L}\tilde{L}^\top$.

La matrice du système transformé est alors :

$$(C^{-1})^\top AC^{-1} = \tilde{L}^{-1}A(\tilde{L}^{-1})^\top \approx I.$$

La distribution des valeurs propres de cette matrice est généralement favorable.

Résolution du système. Avec ce choix, résoudre $My = r$ revient à résoudre $\tilde{L}\tilde{L}^\top y = r$. Cela s'effectue par deux résolutions de systèmes triangulaires consécutives (très rapides) :

1. Résoudre $\tilde{L}z = r$ pour trouver z (descente).
2. Résoudre $\tilde{L}^\top y = z$ pour trouver y (remontée).

Checkpoint : Avez-vous compris l'essentiel ?

- **Directions conjuguées :** Définir deux directions A -conjuguées. Quel est l'avantage par rapport à des directions orthogonales simples ?
- **Convergence exacte :** En combien d'itérations au maximum le gradient conjugué converge-t-il pour une fonction quadratique convexe de dimension n ?
- **Krylov :** Quel est le lien entre les directions générées et les espaces de Krylov ?
- **Préconditionnement :** Quel est le but de préconditionner le système $Ax = b$? (Réduire le conditionnement $\kappa(A)$ et regrouper les valeurs propres).

Chapitre 4

Méthodes du gradient conjugué non linéaire

4.1 Introduction

Idée : Adapter le gradient conjugué linéaire (efficace pour les problèmes quadratiques) aux fonctions objectives non linéaires générales.

4.2 Méthode de Fletcher et Reeves

Fletcher et Reeves [1] ont proposé deux changements majeurs par rapport à l'algorithme linéaire pour minimiser une fonction f quelconque.

4.2.1 1. Recherche linéaire (Line Search)

Contrairement au cas quadratique où le pas α_k est donné par une formule exacte, ici on substitue la formule :

$$\alpha_k = \frac{r_k^\top r_k}{p_k^\top A p_k}$$

par une **recherche linéaire** pour approximer le minimum de f le long de la direction p_k .

4.2.2 2. Substitution du résidu par le gradient

Dans le cas linéaire, le résidu r_k correspondait au gradient de la fonction quadratique ϕ . Pour le cas général, on substitue le gradient de ϕ par le gradient de f :

$$r_k = \nabla \phi(x_k) \longrightarrow \nabla f_k.$$

4.2.3 Formule du β_{FR}

La formule pour β utilisée dans le cas linéaire ($\beta = \frac{r_{k+1}^\top r_{k+1}}{r_k^\top r_k}$) devient la formule de Fletcher-Reeves :

$$\beta_{FR} = \frac{\nabla f_{k+1}^\top \nabla f_{k+1}}{\nabla f_k^\top \nabla f_k}.$$

Ceci définit l'Algorithme 9.

Remarque 4.1. Il n'y a pas de signe moins dans cette formule.

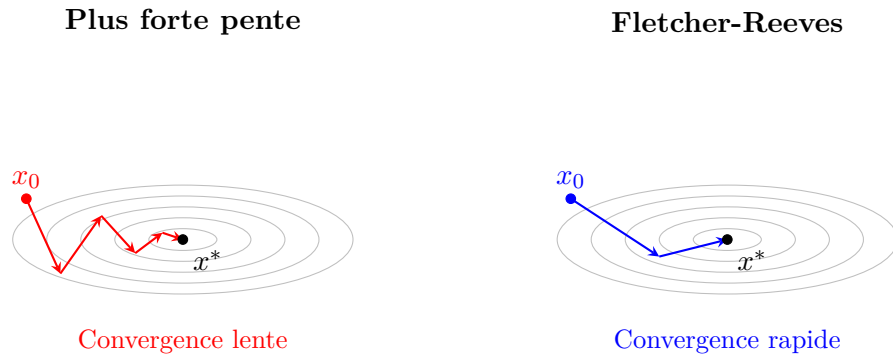


FIGURE 4.1 – Comparaison de la plus forte pente (gauche) et Fletcher-Reeves (droite) sur des courbes de niveau elliptiques. La méthode de Fletcher-Reeves exploite les directions conjuguées pour converger plus rapidement.

La figure 4.1 illustre l'avantage du gradient conjugué non linéaire (Fletcher-Reeves) par rapport à la plus forte pente. Sur une fonction quadratique mal conditionnée (ellipses allongées), la plus forte pente zigzague en alternant entre directions orthogonales, tandis que Fletcher-Reeves exploite les directions conjuguées pour atteindre le minimum en moins d'itérations.

4.2.4 Illustration sur la fonction de Rosenbrock

La **fonction de Rosenbrock** $f(x, y) = (1 - x)^2 + 100(y - x^2)^2$ est un cas test classique pour les algorithmes d'optimisation. Elle possède un minimum unique en $(1, 1)$ mais présente une vallée très étroite et courbée qui rend la convergence difficile.

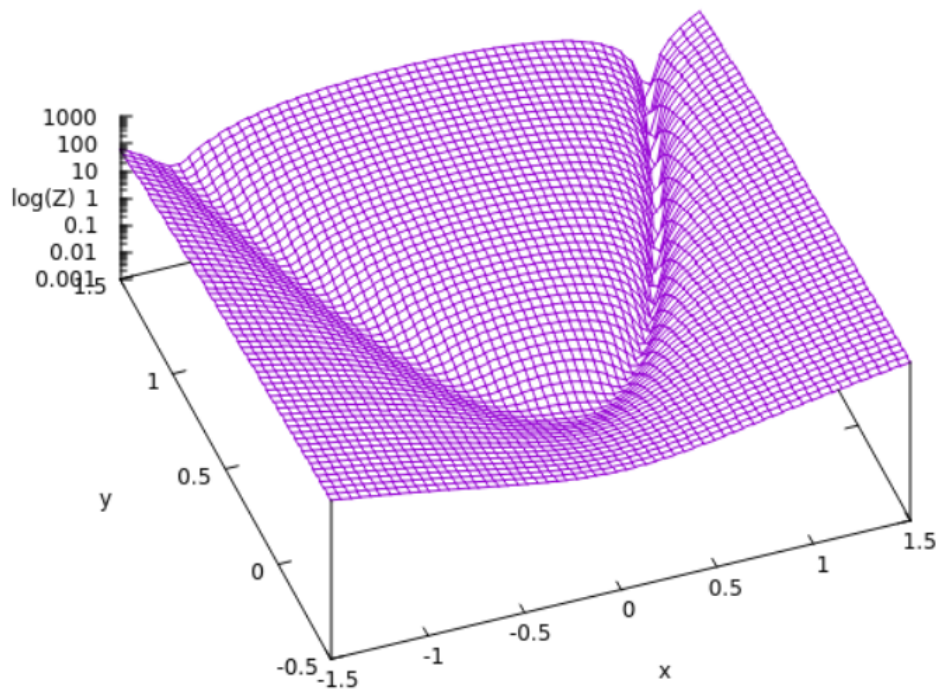


FIGURE 4.2 – La fonction de Rosenbrock $f(x, y) = (1 - x)^2 + 100(y - x^2)^2$, ayant un minimum unique en $(1, 1)$.

Points clés à observer :

- **Forme de la surface** : La vallée parabolique (« banana valley ») est clairement visible. Le minimum global $(1, 1)$ se trouve au fond de cette vallée étroite.
- **Échelle logarithmique** : L'axe vertical utilise $\log(Z)$ pour visualiser les grandes variations de la fonction.
- **Difficulté d'optimisation** : Atteindre le fond de la vallée est facile, mais progresser le long de la vallée vers le minimum est difficile pour de nombreuses méthodes.

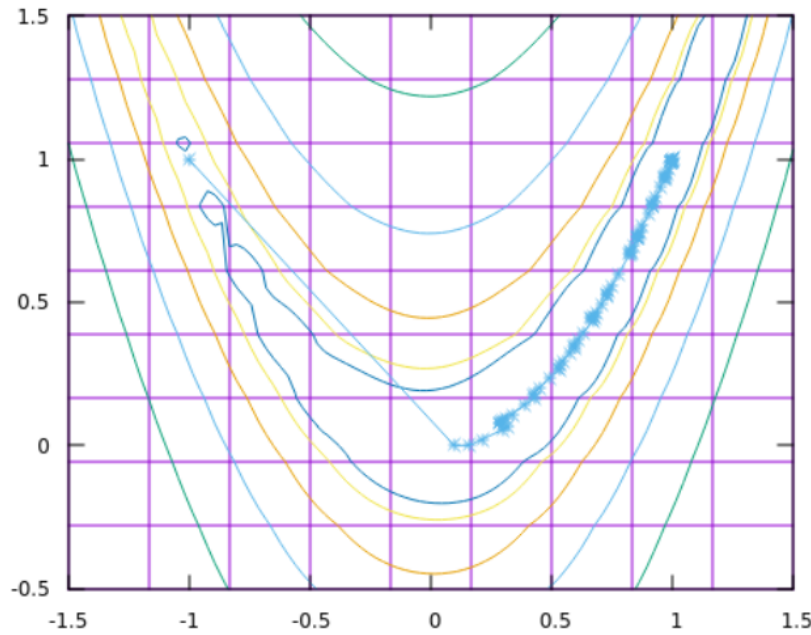


FIGURE 4.3 – Itérations de la méthode Fletcher-Reeves (gradient conjugué non linéaire) sur les courbes de niveau de la fonction de Rosenbrock.

Points clés à observer :

- **Trajectoire efficace** : La méthode converge vers le minimum $(1, 1)$ en exploitant les directions conjuguées, sans utiliser explicitement la Hessienne.
- **Compromis** : Fletcher-Reeves offre une convergence plus rapide que la descente de gradient, tout en évitant le coût de calcul de la Hessienne (nécessaire pour Newton).
- **Adaptation au cas non-linéaire** : Bien que la théorie du gradient conjugué soit optimale pour les fonctions quadratiques, la méthode reste efficace sur cette fonction fortement non-quadratique.

4.2.5 Propriété de descente globale

Contrairement au cas quadratique, la direction p_k générée par Fletcher-Reeves n'est pas automatiquement une direction de descente.

On a la relation :

$$\nabla f_k^\top p_k = -\|\nabla f_k\|^2 + \beta_{FR} \nabla f_k^\top p_{k-1}.$$

Si le second terme est grand, la direction peut remonter. Pour garantir la descente, il faut imposer des conditions strictes sur la recherche linéaire.

Lemme 4.2 (Condition de descente). *Supposons que le pas α_k satisfait les **conditions de Wolfe fortes** avec un paramètre $0 < c_2 < \frac{1}{2}$. Alors, la direction p_k est toujours une direction de descente et satisfait l'encadrement suivant pour tout k :*

$$-\frac{1}{1-c_2} \leq \frac{\nabla f_k^\top p_k}{\|\nabla f_k\|^2} \leq \frac{2c_2-1}{1-c_2}.$$

Démonstration. Préliminaire. Considérons la fonction $t(\xi) = \frac{2\xi-1}{1-\xi}$. Cette fonction est croissante sur $[0, \frac{1}{2}]$. On a $t(0) = -1$ et $t(1/2) = 0$. Comme $0 < c_2 < 1/2$, on a :

$$-1 < \frac{2c_2-1}{1-c_2} < 0.$$

Initialisation ($k = 0$). On a $p_0 = -\nabla f_0$, donc $\nabla f_0^\top p_0 = -\|\nabla f_0\|^2$. Le rapport vaut :

$$\frac{\nabla f_0^\top p_0}{\|\nabla f_0\|^2} = -1.$$

L'inégalité est satisfaite car :

$$-\frac{1}{1-c_2} \leq -1 < \frac{2c_2-1}{1-c_2} \quad (\text{vérifié car } c_2 < 1/2).$$

Hérédité. Supposons le résultat vrai pour k . Calculons le rapport pour $k+1$:

$$\frac{\nabla f_{k+1}^\top p_{k+1}}{\|\nabla f_{k+1}\|^2} = \frac{\nabla f_{k+1}^\top (-\nabla f_{k+1} + \beta_{k+1}^{FR} p_k)}{\|\nabla f_{k+1}\|^2} = -1 + \beta_{k+1}^{FR} \frac{\nabla f_{k+1}^\top p_k}{\|\nabla f_{k+1}\|^2}.$$

En utilisant la définition de $\beta_{FR} = \frac{\|\nabla f_{k+1}\|^2}{\|\nabla f_k\|^2}$, on simplifie :

$$\frac{\nabla f_{k+1}^\top p_{k+1}}{\|\nabla f_{k+1}\|^2} = -1 + \frac{\nabla f_{k+1}^\top p_k}{\|\nabla f_k\|^2}.$$

La condition de courbure (seconde condition de Wolfe forte) impose :

$$|\nabla f_{k+1}^\top p_k| \leq c_2 |\nabla f_k^\top p_k|.$$

Comme p_k est une direction de descente (hypothèse de récurrence), $\nabla f_k^\top p_k < 0$. Ainsi $|\nabla f_k^\top p_k| = -\nabla f_k^\top p_k$. L'inégalité devient :

$$|\nabla f_{k+1}^\top p_k| \leq -c_2 \nabla f_k^\top p_k.$$

Cela implique :

$$c_2 \nabla f_k^\top p_k \leq \nabla f_{k+1}^\top p_k \leq -c_2 \nabla f_k^\top p_k.$$

En divisant par $\|\nabla f_k\|^2$ et en ajoutant -1 , on obtient l'encadrement :

$$-1 + c_2 \frac{\nabla f_k^\top p_k}{\|\nabla f_k\|^2} \leq \frac{\nabla f_{k+1}^\top p_{k+1}}{\|\nabla f_{k+1}\|^2} \leq -1 - c_2 \frac{\nabla f_k^\top p_k}{\|\nabla f_k\|^2}.$$

En utilisant l'hypothèse de récurrence sur le terme de droite, on montre que l'encadrement est préservé pour $k+1$. $\square$

4.3 Méthode de Polak et Ribière

Une autre variante très populaire, souvent considérée comme plus efficace en pratique, est la méthode de Polak-Ribière (PR).

4.3.1 Définition et propriétés

Polak et Ribière ont proposé la formule suivante pour β :

$$\beta_{k+1}^{PR} = \frac{\nabla f_{k+1}^\top (\nabla f_{k+1} - \nabla f_k)}{\|\nabla f_k\|^2}.$$

Coïncidence avec FR. Si la fonction f est strictement quadratique, alors les gradients successifs sont orthogonaux ($\nabla f_{k+1}^\top \nabla f_k = 0$). Dans ce cas, le terme de soustraction s'annule et :

$$\beta_{k+1}^{PR} = \beta_{k+1}^{FR}.$$

PR coïncide donc avec FR et le gradient conjugué linéaire sur les problèmes quadratiques.

Problème de la descente. Cependant, contrairement à Fletcher-Reeves, même les conditions de Wolfe fortes ne garantissent pas que la direction p_k générée par Polak-Ribière soit une direction de descente.

4.3.2 Variante β^{PR+}

Pour garantir la génération de directions de descente, on utilise souvent la modification suivante :

$$\beta_{k+1}^{PR+} = \max(\beta_{k+1}^{PR}, 0).$$

Cela revient à réinitialiser la direction à celle de la plus grande pente ($p_{k+1} = -\nabla f_{k+1}$) lorsque β_{k+1}^{PR} devient négatif.

4.3.3 Remarques pratiques et vitesse de convergence

- **Performance :** En pratique, la méthode PR est souvent meilleure que FR pour les fonctions non linéaires générales et lorsque la recherche linéaire est inexacte.
- **Redémarrage (Restart) :** Une stratégie courante consiste à "redémarrer" l'algorithme toutes les n itérations en effectuant un pas de plus grande pente (Steepest Descent). Notons que ce pas de descente correspond d'ailleurs à l'initialisation de la méthode du gradient conjugué.
- **Vitesse de convergence :** Avec des redémarrages appropriés, on peut prouver une convergence quadratique en n étapes ("n-step quadratic convergence") :

$$\|x_{k+n} - x^*\| = O(\|x_k - x^*\|^2).$$

4.4 Analyse de la convergence globale

Nous étudions ici les conditions sous lesquelles le gradient descend vers zéro.

4.4.1 Hypothèses (Assumptions A)

Pour établir la convergence, nous posons les hypothèses suivantes sur la fonction f et l'ensemble de niveau $\mathcal{L} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) \leq f(x_0)\}$:

1. L'ensemble de niveau $\mathcal{L}$ est borné.
2. f est continûment différentiable et son gradient est Lipschitzien dans un voisinage de $\mathcal{L}$.

4.4.2 Théorème d'Al-Baali

Ce résultat important établit la convergence globale de la méthode de Fletcher-Reeves sous les conditions de Wolfe fortes avec un paramètre c_2 suffisamment petit.

Théorème 4.3 (Al-Baali). *Sous les hypothèses A, si l'algorithme de Fletcher-Reeves est implémenté avec les conditions de Wolfe fortes et des paramètres satisfaisant :*

$$0 < c_1 < c_2 < \frac{1}{2},$$

alors la suite des gradients converge vers zéro au sens suivant :

$$\liminf_{k \rightarrow \infty} \|\nabla f_k\| = 0.$$

Checkpoint : Avez-vous compris l'essentiel ?

- **Adaptation** : Comment passe-t-on du CG linéaire au CG non-linéaire (remplacement du résidu par le gradient, α_k par Line Search) ?
- **Formules β** : Quelle est la différence entre Fletcher-Reeves (FR) et Polak-Ribière (PR) ? Laquelle est généralement meilleure en pratique ?
- **Restart** : Pourquoi redémarre-t-on l'algorithme (pas de plus forte pente) périodiquement ?
- **Descente** : Le CG non-linéaire garantit-il toujours une direction de descente ? (Non pour PR sans modification, oui pour FR avec Strong Wolfe).

Chapitre 5

Méthodes Quasi-Newton

5.1 Introduction

Principe. L'objectif est d'éviter le calcul de la Hessienne en utilisant à la place une matrice symétrique définie positive.

Domaine d'application. Dans ce chapitre, nous nous concentrons sur des problèmes de taille petite à moyenne. En effet, ces méthodes nécessitent des résolutions de systèmes linéaires ; la question des grands problèmes est reportée au chapitre suivant, où on évitera de telles résolutions.

5.2 La méthode BFGS

La méthode de **Broyden, Fletcher, Goldfarb, Shanno** (BFGS) est la plus populaire des méthodes Quasi-Newton.

Considérons le modèle quadratique suivant de la fonction objectif f à l'itération k :

$$m_k(p) = f_k + \nabla f_k^\top p + \frac{1}{2} p^\top B_k p, \quad (5.1)$$

où B_k est une matrice symétrique définie positive qui est mise à jour à chaque itération.

Notons que le modèle vérifie les propriétés de consistance suivantes en $p = 0$:

- $m_k(0) = f_k = f(x_k)$
- $\nabla m_k(0) = \nabla f_k = \nabla f(x_k)$

Le minimiseur p_k du modèle quadratique m_k est obtenu en annulant son gradient :

$$\nabla m_k(p_k) = \nabla f_k + B_k p_k = 0. \quad (5.2)$$

Ceci implique que la direction de recherche est donnée par :

$$p_k = -B_k^{-1} \nabla f_k. \quad (5.3)$$

Une fois la direction p_k obtenue, nous effectuons une recherche linéaire (line search) pour déterminer le pas α_k .

5.3 La formule de mise à jour de Davidon, Fletcher, Powell (DFP)

Davidon (1959) a proposé de mettre à jour B_k pour prendre en compte le changement de courbure survenu depuis la dernière itération.

Considérons le nouveau modèle affiné en x_{k+1} :

$$m_{k+1}(p) = f_{k+1} + \nabla f_{k+1}^\top p + \frac{1}{2} p^\top B_{k+1} p. \quad (5.4)$$

Quelles sont les exigences raisonnables pour mettre à jour B_k ?

5.3.1 L'équation sécante

Par exemple, le gradient de m_{k+1} doit coïncider avec le vrai gradient de f aux points x_{k+1} et x_k .

1. En x_{k+1} (c'est-à-dire pour $p = 0$) :

$$\nabla m_{k+1}(0) = \nabla f_{k+1}.$$

Cette condition est vérifiée par définition.

2. En x_k (c'est-à-dire pour le déplacement inverse $p = -\alpha_k p_k$) : Nous voulons que :

$$\nabla m_{k+1}(-\alpha_k p_k) = \nabla f_{k+1} + B_{k+1}(-\alpha_k p_k) = \nabla f_k. \quad (5.5)$$

Réarrangeons cette dernière équation :

$$B_{k+1}(\alpha_k p_k) = \nabla f_{k+1} - \nabla f_k.$$

Introduisons les vecteurs s_k (déplacement) et y_k (changement de gradient) :

$$s_k = x_{k+1} - x_k = \alpha_k p_k, \quad (5.6)$$

$$y_k = \nabla f_{k+1} - \nabla f_k. \quad (5.7)$$

On obtient alors l'équation sécante :

$$B_{k+1} s_k = y_k. \quad (5.8)$$

La matrice B_{k+1} doit transformer s_k en y_k .

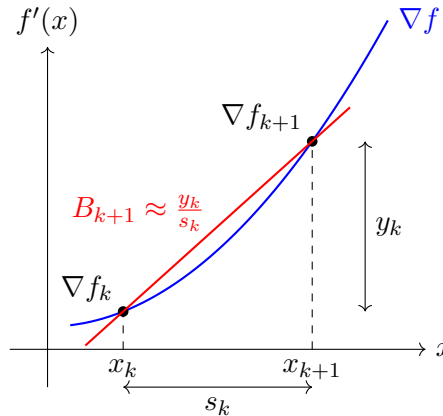


FIGURE 5.1 – Interprétation géométrique de l'équation sécante (cas 1D) : B_{k+1} est la pente de la sécante de la courbe ∇f .

La figure 5.1 illustre le principe de l'équation sécante en dimension 1. La matrice (ici un scalaire) B_{k+1} correspond à la pente de la droite sécante (en rouge) reliant les points $(\nabla f_k, x_k)$ et $(\nabla f_{k+1}, x_{k+1})$ sur la courbe du gradient (en bleu). Cette pente approxime la courbure moyenne de la fonction entre ces deux points.

5.3.2 Condition de courbure

Une condition nécessaire pour que B_{k+1} soit définie positive (comme nous le souhaitons pour avoir une direction de descente) est obtenue en multipliant l'équation sécante par $s_k^\top$ à gauche :

$$s_k^\top B_{k+1} s_k = s_k^\top y_k.$$

Si $B_{k+1} \succ 0$, alors on doit avoir :

$$s_k^\top y_k > 0. \quad (5.9)$$

C'est ce qu'on appelle la **condition de courbure**.

- Cette condition est toujours satisfaite si f est fortement convexe.
- Sinon, nous devons l'imposer en appliquant les **conditions de Wolfe** lors de la recherche linéaire (line search).

Preuve avec les conditions de Wolfe

La seconde condition de Wolfe est :

$$\nabla f_{k+1}^\top p_k \geq c_2 \nabla f_k^\top p_k. \quad (5.10)$$

Comme $s_k = \alpha_k p_k$ avec $\alpha_k > 0$, cela équivaut à :

$$\nabla f_{k+1}^\top s_k \geq c_2 \nabla f_k^\top s_k.$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} y_k^\top s_k &= (\nabla f_{k+1} - \nabla f_k)^\top s_k \\ &\geq c_2 \nabla f_k^\top s_k - \nabla f_k^\top s_k \\ &= (c_2 - 1) \nabla f_k^\top s_k \\ &= (c_2 - 1) \alpha_k \nabla f_k^\top p_k. \end{aligned}$$

Comme $c_2 < 1$ (donc $c_2 - 1 < 0$) et que p_k est une direction de descente ($\nabla f_k^\top p_k < 0$), le produit est strictement positif :

$$y_k^\top s_k > 0.$$

5.3.3 Construction de la mise à jour DFP

L'équation sécante $B_{k+1} s_k = y_k$ admet une infinité de solutions (car B_{k+1} a $n(n+1)/2$ degrés de liberté pour seulement n contraintes).

Nous avons besoin d'un autre critère : choisir B_{k+1} le plus « proche » possible de B_k . On résout :

$$B_{k+1} = \arg \min_B \|B - B_k\| \quad \text{t.q. } B = B^\top \text{ et } B s_k = y_k. \quad (5.11)$$

DFP a choisi la norme de Frobenius pondérée :

$$\|A\|_W = \|W^{1/2} A W^{1/2}\|_F, \quad \text{où } \|C\|_F^2 = \sum_{i,j} C_{ij}^2.$$

La matrice de pondération W est choisie telle que $W y_k = s_k$.

Par exemple, on peut choisir $W = (\bar{G}_k)^{-1}$, où $\bar{G}_k$ est la Hessienne moyenne :

$$\bar{G}_k = \int_0^1 \nabla^2 f(x_k + \tau \alpha_k p_k) d\tau.$$

D'après le théorème de Taylor :

$$\nabla f(x_{k+1}) = \nabla f(x_k) + \bar{G}_k(x_{k+1} - x_k),$$

c'est-à-dire $y_k = \bar{G}_k s_k$, ce qui correspond bien au choix de W .

Avec ce choix de W , la solution est donnée par la formule de mise à jour DFP :

$$B_{k+1} = (I - \rho_k y_k s_k^\top) B_k (I - \rho_k s_k y_k^\top) + \rho_k y_k y_k^\top, \quad (5.12)$$

où

$$\rho_k = \frac{1}{y_k^\top s_k}. \quad (5.13)$$

5.3.4 Expression de l'inverse (Formule de Sherman-Morrison-Woodbury)

Si on exprime la mise à jour en termes de l'inverse de la Hessienne $H_k = B_k^{-1}$, comme dans la méthode de Newton où $p_k = -H_k \nabla f_k$, on peut utiliser la formule de Sherman-Morrison-Woodbury.

La formule de mise à jour DFP pour l'inverse est donnée par :

$$H_{k+1}^{DFP} = H_k - \frac{H_k y_k y_k^\top H_k}{y_k^\top H_k y_k} + \frac{s_k s_k^\top}{y_k^\top s_k}. \quad (5.14)$$

On remarque que cette mise à jour correspond à l'ajout de deux matrices de rang 1 (mise à jour de rang 2). De plus, $\text{rang}(H_{k+1} - H_k) \leq 2$.

5.4 L'approche BFGS

La méthode BFGS (Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno) utilise le même raisonnement que DFP, mais en travaillant directement sur l'inverse de la Hessienne H_k au lieu de B_k .

L'équation sécante pour l'inverse devient :

$$H_{k+1} y_k = s_k. \quad (5.15)$$

On cherche alors H_{k+1} solution de :

$$H_{k+1} = \arg \min_H \|H - H_k\|_W \quad \text{t.q. } H = H^\top \text{ et } H y_k = s_k. \quad (5.16)$$

La solution donne la **formule de mise à jour BFGS** pour l'inverse :

$$H_{k+1}^{BFGS} = (I - \rho_k s_k y_k^\top) H_k (I - \rho_k y_k s_k^\top) + \rho_k s_k s_k^\top, \quad (5.17)$$

avec $\rho_k = \frac{1}{y_k^\top s_k}$.

Algorithm 10: Méthode BFGS

- 1 Given starting point x_0 , convergence tolerance $\varepsilon > 0$, inverse Hessian approximation H_0 ;
 - 2 $k \leftarrow 0$;
 - 3 **while** $\|\nabla f_k\| > \varepsilon$ **do**
 - 4 Compute search direction $p_k = -H_k \nabla f_k$;
 - 5 Set $x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k$, where α_k is computed from a line search procedure to satisfy the Wolfe conditions;
 - 6 $s_k \leftarrow x_{k+1} - x_k$;
 - 7 $y_k \leftarrow \nabla f_{k+1} - \nabla f_k$;
 - 8 Compute $H_{k+1} = (I - \rho_k s_k y_k^\top) H_k (I - \rho_k y_k s_k^\top) + \rho_k s_k s_k^\top$;
 - 9 $k \leftarrow k + 1$;
-

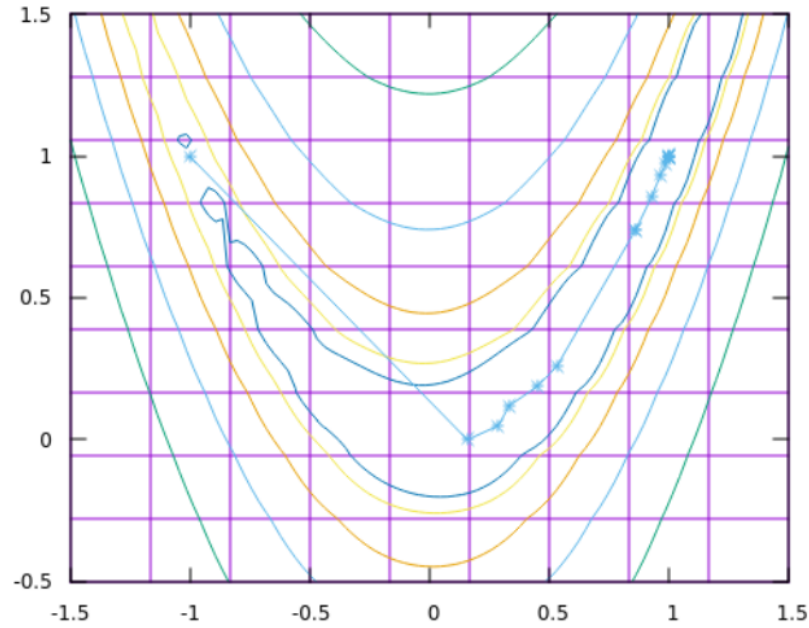


FIGURE 5.2 – Itérations de la méthode BFGS sur les courbes de niveau de la fonction de Rosenbrock.

Points clés à observer :

- **Trajectoire directe** : Contrairement à la descente de gradient qui zigzague, BFGS converge rapidement vers le minimum $(1, 1)$ en utilisant l'approximation de la courbure.
- **Adaptation locale** : La méthode apprend progressivement la forme de la Hessienne au fur et à mesure des itérations, ce qui lui permet de « redresser » ses directions de recherche.
- **Comparaison** : Le nombre d'itérations est bien inférieur à celui de la descente de gradient (Figure correspondante dans le chapitre 2), mais légèrement supérieur à Newton (qui utilise la vraie Hessienne).

5.5 Méthodes Quasi-Newton à mémoire limitée (L-BFGS)

Pour des problèmes de grande dimension, stocker la matrice H_k (de taille $n \times n$) devient prohibitif. La méthode L-BFGS (Limited-memory BFGS) résout ce problème en stockant uniquement les m dernières paires (s_k, y_k) .

Algorithm 11: L-BFGS récursion à deux boucles

```

1  $q \leftarrow \nabla f_k$ ;
2 for  $i = k - 1, k - 2, \dots, k - m$  do
3    $\alpha_i \leftarrow \rho_i s_i' q$ ;
4    $q \leftarrow q - \alpha_i y_i$ ;
5  $r \leftarrow H_k^0 q$ ;
6 for  $i = k - m, k - m + 1, \dots, k - 1$  do
7    $\beta \leftarrow \rho_i y_i' r$ ;
8    $r \leftarrow r + s_i(\alpha_i - \beta)$ ;
9 stop with result  $H_k \nabla f_k = r$ .
```

Algorithm 12: L-BFGS

```

1 Choose starting point  $x_0$ , integer  $m > 0$ ;
2  $k \leftarrow 0$ ;
3 repeat
4   Choose  $H_k^0$ , for instance  $H_k^0 = \frac{s'_{k-1}y_{k-1}}{y'_{k-1}y_{k-1}}I$ ;
5   Compute  $p_k \leftarrow -H_k \nabla f_k$  from Algorithm 11;
6   Compute  $x_{k+1} \leftarrow x_k + \alpha_k p_k$ , where  $\alpha_k$  is chosen to satisfy the Wolfe conditions;
7   if  $k > m$  then
8     Discard the vector pair  $\{s_{k-m}, y_{k-m}\}$  from storage;
9   Compute and save  $s_k \leftarrow x_{k+1} - x_k$ ,  $y_k = \nabla f_{k+1} - \nabla f_k$ ;
10   $k \leftarrow k + 1$ ;
11 until convergence;

```

5.6 Remarques et Propriétés

Initialisation. Il n'y a pas d'initialisation optimale universelle pour H_0 . Les possibilités sont :

- Approximer la Hessienne inverse initiale.
- Prendre un multiple de l'identité $H_0 = \gamma I$.

Coût. Le coût de calcul de chaque itération est en $O(n^2)$ (multiplications matrice-vecteur et mises à jour de rang 1/2), contrairement à $O(n^3)$ pour Newton (qui nécessite une inversion de système).

Définie positivité. Si H_k est définie positive, alors H_{k+1} l'est aussi, pourvu que $y_k^\top s_k > 0$. En effet, pour tout $z \neq 0$:

$$z^\top H_{k+1} z = z^\top (I - \rho s y^\top) H (I - \rho y s^\top) z + \rho (z^\top s)^2 \geq 0.$$

En toute rigueur, à ce stade on a seulement ≥ 0 car $(I - \rho y s^\top)z$ et $z^\top s$ pourraient être nuls. Cependant, si $z^\top s = 0$, alors il ne reste que le terme $z^\top (I - \rho s y^\top) H (I - \rho y s^\top) z$, qui est > 0 car H est définie positive et $(I - \rho y s^\top)z \neq 0$ (sinon $z = \rho(y^\top z)s$, ce qui impliquerait $z^\top s = \rho(y^\top z)s^\top s \neq 0$, contradiction). Donc $z^\top H_{k+1} z > 0$.

5.7 La classe de Broyden

Il existe une famille de mises à jour, appelée classe de Broyden, définie par :

$$B_{k+1} = (1 - \phi_k) B_{k+1}^{BFGS} + \phi_k B_{k+1}^{DFP}. \quad (5.18)$$

Ou sous une forme explicite :

$$B_{k+1} = B_k - \frac{B_k s_k s_k^\top B_k}{s_k^\top B_k s_k} + \frac{y_k y_k^\top}{y_k^\top s_k} + \phi_k (s_k^\top B_k s_k) v_k v_k^\top, \quad (5.19)$$

où ϕ_k est un paramètre scalaire et

$$v_k = \frac{y_k}{y_k^\top s_k} - \frac{B_k s_k}{s_k^\top B_k s_k}.$$

Cas particuliers :

- Si $\phi_k = 0$, on retrouve **BFGS**.
- Si $\phi_k = 1$, on retrouve **DFP**.

Classe de Broyden restreinte. La classe de Broyden restreinte correspond au choix $\phi_k \in [0, 1)$. Les méthodes de cette classe sont des combinaisons convexes de BFGS et DFP.

5.8 Propriétés sur les fonctions quadratiques

Considérons une fonction fortement quadratique $f(x) = \frac{1}{2}x^\top Qx - b^\top x$. Supposons que B_0 est symétrique définie positive et que α_k est le pas exact (exact line search).

On a alors les propriétés suivantes (Théorème admis) :

1. Les itérés x_k générés sont indépendants du choix de ϕ_k dans la classe de Broyden.
2. L'équation sécante est satisfaite pour toutes les directions de recherche précédentes :

$$B_k s_j = y_j, \quad \forall j = 0, \dots, k-1. \quad (5.20)$$

3. Si on choisit $B_0 = I$, alors les itérés sont identiques à ceux de la méthode du gradient conjugué, et les directions de recherche sont conjuguées :

$$s_j^\top Q s_k = 0, \quad \forall j \neq k. \quad (5.21)$$

4. Si on effectue n itérations, alors la matrice Hessienne est identifiée exactement :

$$B_n = Q. \quad (5.22)$$

5.9 Analyse de convergence

5.9.1 Convergence globale

Remarque. BFGS et les méthodes de la classe de Broyden restreinte ($\phi_k \in [0, 1)$) sont très robustes en pratique. Cependant, il n'existe pas de résultat de convergence globale pour des fonctions non-linéaires générales (non convexes).

Nous allons énoncer un résultat pour les fonctions convexes.

Hypothèses B.

- La fonction objective f est deux fois continûment différentiable (C^2).
- L'ensemble de niveau $\mathcal{L} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) \leq f(x_0)\}$ est convexe.
- Il existe des constantes $0 < m \leq M$ telles que pour tout $z \in \mathbb{R}^n$ et pour tout $x \in \mathcal{L}$:

$$m\|z\|^2 \leq z^\top \nabla^2 f(x) z \leq M\|z\|^2. \quad (5.23)$$

Cela implique que f est fortement convexe sur $\mathcal{L}$.

Théorème 5.1 (Convergence globale de BFGS). *Soit B_0 une matrice symétrique définie positive quelconque. Soit x_0 un point tel que les Hypothèses B sont vérifiées. Alors la suite des itérés (x_k) générée par l'algorithme BFGS (avec $\epsilon = 0$) converge vers le minimiseur x^* de f (qui est unique d'après les Hypothèses B).*

Preuve. Voir [9].

Remarque. Ce théorème peut être généralisé à toute la classe de Broyden restreinte.

5.9.2 Convergence super-linéaire de BFGS

Il est également possible de prouver que la convergence est suffisamment rapide pour que :

$$\sum_{k=0}^{\infty} \|x_k - x^*\| < \infty.$$

Hypothèse C. La matrice Hessienne $G = \nabla^2 f$ est Lipschitz continue en x^* : il existe $L > 0$ tel que pour x suffisamment proche de x^* :

$$\|\nabla^2 f(x) - \nabla^2 f(x^*)\| \leq L\|x - x^*\|.$$

Théorème 5.2 (Admis). Supposons que f est deux fois continûment différentiable (C^2). Considérons les itérés $x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k$ où α_k satisfait les conditions de Wolfe avec $c_1 \leq \frac{1}{2}$. Si la suite (x_k) converge vers un point x^* où $\nabla f(x^*) = 0$ et $\nabla^2 f(x^*)$ est définie positive. Et si les directions de recherche satisfont (Condition de Dennis-Moré) :

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\|\nabla f_k + \nabla^2 f_k p_k\|}{\|p_k\|} = 0, \quad (5.24)$$

alors la valeur $\alpha_k = 1$ est admissible pour tout $k \geq k_0$ (où k_0 est un certain entier), et si on choisit $\alpha_k = 1$ pour $k \geq k_0$, la convergence de (x_k) vers x^* est **super-linéaire**.

Remarque. Si $p_k = -B_k^{-1} \nabla f_k$ est une direction quasi-Newton, alors la condition ci-dessus se réécrit :

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\|(B_k - \nabla^2 f(x_k))p_k\|}{\|p_k\|} = 0.$$

Checkpoint : Avez-vous compris l'essentiel ?

- **Équation Sécante** : Quelle relation doit satisfaire B_{k+1} (ou H_{k+1}) par rapport à s_k et y_k ?
- **BFGS vs DFP** : Quelle est la méthode la plus robuste en pratique ?
- **Mémoire Limitée** : Comment L-BFGS réduit-il la complexité spatiale de $O(n^2)$ à $O(mn)$?
- **Convergence** : À quelle vitesse converge BFGS (Super-linéaire) ?

Chapitre 6

Problèmes d'optimisation sans contrainte à grande échelle

6.1 Introduction

Les applications pratiques peuvent comporter des centaines ou des milliers de variables. Avec les techniques des chapitres précédents, nous pouvons être confrontés à des coûts élevés :

- Coûts de calcul (temps CPU).
- Coûts de stockage (mémoire).

Dans ce chapitre, nous présenterons des techniques pour surmonter ces difficultés.

6.2 Méthodes de Newton Inexactes

Dans les méthodes de Newton, on trouve la direction p_k^N en résolvant le système linéaire :

$$\nabla^2 f_k p_k^N = -\nabla f_k.$$

(Formellement, $p_k^N = -(\nabla^2 f_k)^{-1} \nabla f_k$).

Notre objectif est de trouver une approximation p_k de p_k^N qui n'est pas trop coûteuse à calculer : ce sont les méthodes de Newton inexactes. Par exemple, nous pouvons utiliser des méthodes itératives comme le gradient conjugué pour résoudre le système de manière approchée.

La qualité de l'approximation déterminera les propriétés de convergence.

6.2.1 Convergence locale

Il est raisonnable d'arrêter la résolution du système $\nabla^2 f_k p_k^N = -\nabla f_k$ lorsque le résidu

$$r_k = \nabla^2 f_k p_k + \nabla f_k$$

est petit.

Par exemple, en utilisant une **suite forçante** $(\eta_k) \in (0, 1)^{\mathbb{N}}$ et en arrêtant lorsque :

$$\|r_k\| \leq \eta_k \|\nabla f_k\|. \quad (6.1)$$

Les deux théorèmes de cette sous-section s'appliquent à toutes les méthodes de Newton inexactes satisfaisant la condition ci-dessus. (Preuves : *Dembo et al.*)

Théorème 6.1 (Convergence locale). *Supposons que $\nabla^2 f(x)$ existe et est continue dans un voisinage d'un minimiseur x^* , avec $\nabla^2 f(x^*)$ définie positive. Soit $x_{k+1} = x_k + p_k$ (où l'on suppose un pas unitaire $\alpha_k = 1$ près de la solution) où p_k satisfait :*

$$\|r_k\| \leq \eta_k \|\nabla f_k\|.$$

Supposons que $\eta_k \leq \eta$ pour tout k , où $\eta \in [0, 1)$.

Alors, si x_0 est assez proche de x^ , la suite (x_k) converge vers x^* . De plus, il existe un certain $\hat{\eta} \in (\eta, 1)$ tel que :*

$$\|\nabla^2 f(x^*)(x_{k+1} - x^*)\| \leq \hat{\eta} \|\nabla^2 f(x^*)(x_k - x^*)\|.$$

6.2.2 Taux de convergence

Théorème 6.2 (Taux de convergence). *Supposons les conditions du théorème précédent vérifiées, et que (x_k) converge vers x^* .*

- *Le taux de convergence est **super-linéaire** si $\lim_{k \rightarrow \infty} \eta_k = 0$.*
- *Si $\nabla^2 f$ est Lipschitz-continue près de x^* et si $\eta_k = O(\|\nabla f_k\|)$, alors la convergence est **quadratique**.*

Éléments de preuve. On peut montrer que :

$$\frac{\|\nabla f_{k+1}\|}{\|\nabla f_k\|} \leq \eta_k + o(1).$$

- Si $\eta_k \rightarrow 0$, alors le gradient (et donc les itérés) converge super-linéairement.
- Si $\nabla^2 f$ est Lipschitzienne, on a $\nabla f_{k+1} = O(\|\nabla f_k\|^2)$, ce qui implique une convergence quadratique.

Remarques.

- Le choix $\eta_k = \min(0.5, \sqrt{\|\nabla f_k\|})$ donne une convergence **super-linéaire**.
- Le choix $\eta_k = \min(0.5, \|\nabla f_k\|)$ donne une convergence **quadratique**.
- Ces résultats sont locaux : nous avons supposé que x_0 était proche de x^* et que $\alpha_k = 1$.

6.2.3 Méthodes Newton-CG avec recherche linéaire

On résout le système $\nabla^2 f_k p_k = -\nabla f_k$ en utilisant la méthode du gradient conjugué (CG). Nous devons arrêter si nous rencontrons une direction de courbure négative (c'est-à-dire si $\nabla^2 f_k$ n'est pas définie positive).

6.3 Méthodes Quasi-Newton à mémoire limitée (L-BFGS)

Lorsque la Hessienne n'est pas disponible à un coût raisonnable (en temps ou en stockage), les méthodes Quasi-Newton à mémoire limitée sont utiles. Elles remplacent le stockage de matrices $n \times n$ par le stockage d'un nombre limité de vecteurs de taille n . Nous nous concentrons ici sur la méthode **L-BFGS** (Low-storage BFGS), qui stocke l'information sur la courbure des m itérations précédentes. (Dérivation : [8]).

6.3.1 Rappels sur BFGS

Les étapes de BFGS sont $x_{k+1} = x_k - \alpha_k H_k \nabla f_k$, où H_k est mis à jour selon :

$$H_{k+1} = V_k^\top H_k V_k + \rho_k s_k s_k^\top, \quad (6.2)$$

avec $V_k = I - \rho_k y_k s_k^\top$ et $\rho_k = \frac{1}{y_k^\top s_k}$. On note $s_k = x_{k+1} - x_k$ et $y_k = \nabla f_{k+1} - \nabla f_k$.

6.3.2 Principes de L-BFGS

- Au lieu de stocker la matrice dense H_k , nous stockons m paires de vecteurs (s_i, y_i) .
- À chaque itération, nous substituons la paire la plus ancienne (s_{k-m}, y_{k-m}) par la nouvelle (s_k, y_k) .
- En pratique, on choisit m entre 3 et 20.
- À l'itération k , nous disposons de l'itéré courant x_k et des paires (s_i, y_i) pour $i = k - m, \dots, k - 1$.
- On choisit une approximation initiale H_k^0 .

Stockage L-BFGS : fenêtre glissante de m paires

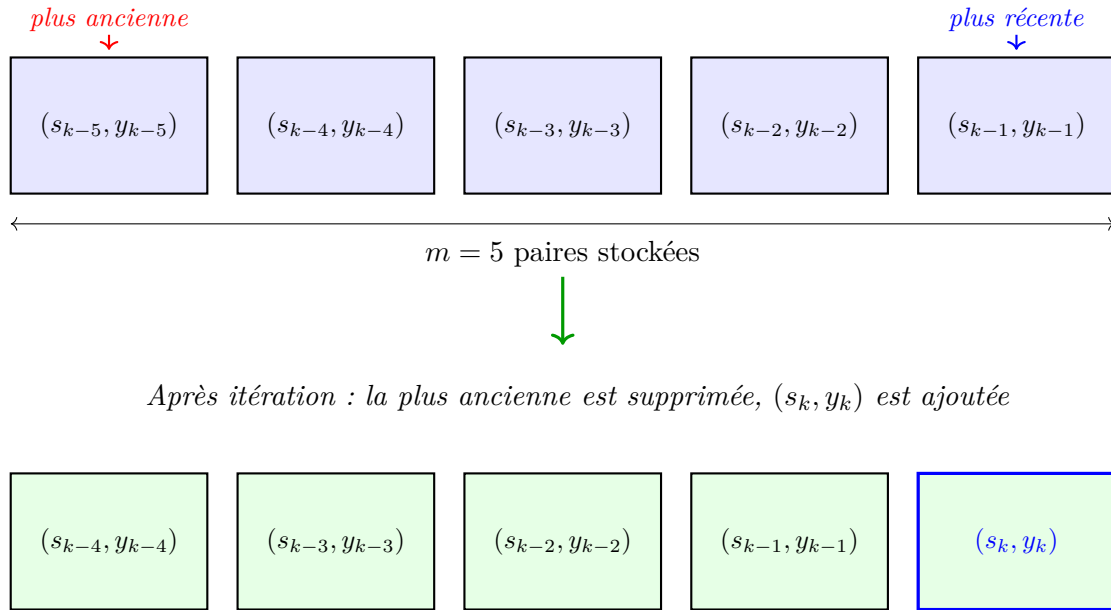


FIGURE 6.1 – Principe du stockage L-BFGS : fenêtre glissante de m paires (s_i, y_i) . À chaque itération, la paire la plus ancienne est éliminée et la nouvelle paire est ajoutée.

La figure 6.1 illustre le principe de stockage de L-BFGS. Au lieu de maintenir la matrice H_k (de taille $n \times n$), on conserve uniquement les m dernières paires de vecteurs (s_i, y_i) . Cette approche réduit le coût de stockage de $O(n^2)$ à $O(mn)$, ce qui est essentiel pour les problèmes de grande dimension.

On peut développer la formule de mise à jour de manière récursive :

$$\begin{aligned}
H_k &= V_{k-1}^\top H_{k-1} V_{k-1} + \rho_{k-1} s_{k-1} s_{k-1}^\top \\
&= V_{k-1}^\top (V_{k-2}^\top H_{k-2} V_{k-2} + \rho_{k-2} s_{k-2} s_{k-2}^\top) V_{k-1} + \rho_{k-1} s_{k-1} s_{k-1}^\top \\
&= \dots \\
&= (V_{k-1}^\top \dots V_{k-m}^\top) H_k^0 (V_{k-m} \dots V_{k-1}) \\
&\quad + \rho_{k-m} (V_{k-1}^\top \dots V_{k-m+1}^\top) s_{k-m} s_{k-m}^\top (V_{k-m+1} \dots V_{k-1}) \\
&\quad + \dots + \rho_{k-1} s_{k-1} s_{k-1}^\top.
\end{aligned}$$

Cette formule permet de calculer le produit $H_k \nabla f_k$ sans jamais former la matrice H_k (voir Algorithme 11, *two-loop recursion*).

Complexité. L'Algorithme 11 requiert $4mn$ opérations, plus le coût du calcul de $H_k^0 q$ (n multiplications si H_k^0 est diagonale).

Choix de H_k^0 . En pratique, choisir $H_k^0 = \gamma_k I$ avec :

$$\gamma_k = \frac{s_{k-1}^\top y_{k-1}}{y_{k-1}^\top y_{k-1}}, \quad (6.3)$$

donne des résultats satisfaisants. On peut montrer que γ_k approche une des valeurs propres de la Hessienne.

Recherche linéaire. Comme pour BFGS, on utilise les conditions de Wolfe (fortes) et on initialise la recherche linéaire avec $\alpha_k = 1$.

Checkpoint : Avez-vous compris l'essentiel ?

- **Newton Inexact** : Quel est le critère d'arrêt pour la résolution du système linéaire ?
- **Newton-CG** : Pourquoi cette méthode est-elle adaptée aux grandes dimensions (Produits matrice-vecteur uniquement) ?
- **Condition de courbure négative** : Que fait Newton-CG si $p^T \nabla^2 f p < 0$?

Chapitre 7

Optimisation sans dérivées

(Brent, 1973)

7.1 Introduction

Souvent, les dérivées sont indisponibles ou difficiles à calculer. Exemples :

- Le résultat d'une mesure expérimentale.
- Le résultat d'une simulation stochastique.
- f est connue mais le calcul des dérivées est trop coûteux.

7.2 Quelques solutions possibles

- **Différentiation automatique** : si un code binaire calcule f , on peut appliquer la différentiation automatique.

Principe. Si $f(x) = g(h(m(x)))$, on note $w = m(x)$, $y = h(w)$, $z = g(y)$. On utilise la règle de la chaîne (*chain rule*) :

$$f'(x) = \frac{\partial g}{\partial y} \Big|_y \times \frac{\partial h}{\partial w} \Big|_w \times \frac{\partial m}{\partial x} \Big|_x.$$

- **Différences finies** : utiliser des différences finies pour approximer ∇f (et peut-être $\nabla^2 f$), puis appliquer les algorithmes des chapitres précédents. **Mais** cela peut être impossible à cause des approximations ou du bruit (*noise*).

7.3 Le problème du bruit

Dans de nombreuses applications, la fonction objectif ressemble à :

$$f(x) = h(x) + \phi(x), \tag{7.1}$$

où h est une fonction régulière (différentiable), et ϕ représente le bruit (possiblement indépendant de x).

L'approximation par différences finies du gradient $\nabla f(x)$ pour $\epsilon > 0$ est donnée par :

$$\nabla_\epsilon f(x) = \left(\frac{f(x + \epsilon e_i) - f(x - \epsilon e_i)}{2\epsilon} \right)_{i=1, \dots, n},$$

où $e_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)^\top$ est le i -ème vecteur de la base canonique.

7.3.1 Niveau de bruit et erreur d'approximation

Définissons le niveau de bruit local $\eta(x, \epsilon)$ par :

$$\eta(x, \epsilon) = \sup_{\|z-x\|_\infty < \epsilon} |\phi(z)|. \quad (7.2)$$

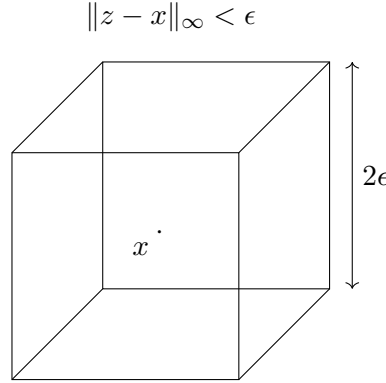


FIGURE 7.1 – Voisinage pris en compte pour le niveau de bruit.

La figure 7.1 représente le voisinage cubique $\|z - x\|_\infty < \epsilon$ autour du point x . Le niveau de bruit local $\eta(x, \epsilon)$ correspond à la plus grande amplitude du bruit $\phi(z)$ rencontrée à l'intérieur de ce cube de côté 2ϵ .

On peut montrer que si $\nabla^2 h$ est L -Lipschitzienne dans le voisinage $\{z \mid \|z - x\|_\infty < \epsilon\}$, alors :

$$\|\nabla_\epsilon f(x) - \nabla h(x)\|_\infty \leq \underbrace{L\epsilon^2}_{\text{différences finies}} + \underbrace{\frac{\eta(x, \epsilon)}{\epsilon}}_{\text{bruit}}. \quad (7.3)$$

On ne peut donc pas espérer une bonne approximation de $\nabla h(x)$ si le bruit est important, car réduire ϵ augmente l'amplification du bruit (η/ϵ).

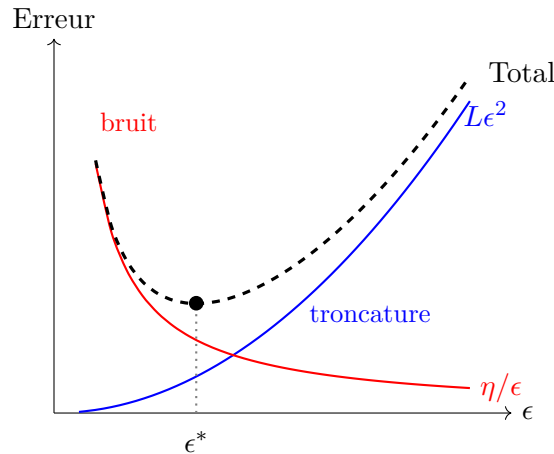


FIGURE 7.2 – Compromis erreur de troncature vs amplification du bruit. L'erreur totale (pointillés) a un minimum en ϵ^* .

7.3.2 Exemple : Bruit stochastique

Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires i.i.d. (indépendantes et identiquement distribuées) avec une moyenne $h(x)$ et une variance finie σ^2 .

Alors le théorème central limite donne :

$$\sqrt{n} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - h(x) \right) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \sigma^2).$$

Approximativement (« Roughly ») :

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - h(x) \approx \frac{\sigma}{\sqrt{n}} G,$$

où $G \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Cela montre que l'erreur décroît seulement en $1/\sqrt{n}$, ce qui peut nécessiter un très grand nombre d'échantillons pour réduire le bruit à un niveau acceptable pour les différences finies.

De sorte que :

$$\underbrace{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i}_{\text{observé}} \simeq \underbrace{h(x)}_{\text{partie utile}} + \underbrace{\frac{\sigma}{\sqrt{n}} G}_{\text{bruit } \phi}.$$

Dans cette situation, ϕ est indépendant de x , et ϕ est même non borné (car la loi normale n'est pas bornée).

Attention : À partir de maintenant, nous supposons que f a des dérivées continues, même si ces dernières ne seront pas utilisées dans les algorithmes.

Nous proposons une sélection non exhaustive de méthodes.

7.4 Méthodes basées sur un modèle (Model-based methods)

7.4.1 Idée générale

L'idée est de construire un modèle m_k (souvent quadratique) qui interpole la fonction f sur un ensemble de points bien choisis.

Supposons qu'à l'étape k , nous disposons de l'ensemble de points interpolation $\mathcal{Y} = \{y_1, \dots, y_q\}$ avec $y_i \in \mathbb{R}^n$ pour $i = 1, \dots, q$, et que l'itéré courant x_k est l'un d'entre eux. De plus, aucun point dans $\mathcal{Y}$ n'a une valeur de fonction inférieure à celle de $f(x_k)$.

7.4.2 Construction du modèle

Notre modèle sera de la forme :

$$m_k(x_k + p) = c + g^\top p + \frac{1}{2} p^\top G p, \quad (7.4)$$

où $c \in \mathbb{R}$, $g \in \mathbb{R}^n$, et $G \in \mathbb{R}^{n \times n}$ est symétrique.

Nous déterminons c , g et G en imposant les conditions d'interpolation :

$$m_k(y_i) = f(y_i), \quad i = 1, \dots, q. \quad (7.5)$$

Il y a $1 + n + \frac{n(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$ coefficients à ajuster. Si nous choisissons $q = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$, le système admet une solution unique (sous condition que les points soient bien positionnés).

Ensuite, nous calculons le pas p en résolvant le sous-problème de confiance :

$$\min_p m_k(x_k + p) \quad \text{sujet à } \|p\|_2 \leq \Delta, \quad (7.6)$$

pour un certain rayon de région de confiance Δ .

7.4.3 Mise à jour

- Si la décroissance est « importante », nous augmenterons Δ pour l'itération suivante.
- Sinon, nous mettons à jour l'ensemble $\mathcal{Y}$ ou nous réduisons le rayon de la région de confiance Δ , et nous rejetons le pas.

7.4.4 Initialisation et géométrie

Pour l'algorithme complet (Algorithme 13), l'initialisation se fait souvent en prenant les $n+1$ sommets et les $\frac{n(n+1)}{2}$ milieux des arêtes d'un simplexe dans $\mathbb{R}^n$.

Définition 7.1 (Simplexe). Un simplexe dans $\mathbb{R}^n$ est un ensemble de $n+1$ vecteurs $y_1, \dots, y_{n+1}$ dans $\mathbb{R}^n$.

Le simplexe $\{y_1, \dots, y_{n+1}\}$ est dit **non dégénéré** si la matrice

$$\begin{bmatrix} y_2 - y_1 & y_3 - y_1 & \cdots & y_{n+1} - y_1 \end{bmatrix}$$

est non singulière (c'est-à-dire que les directions sont indépendantes).

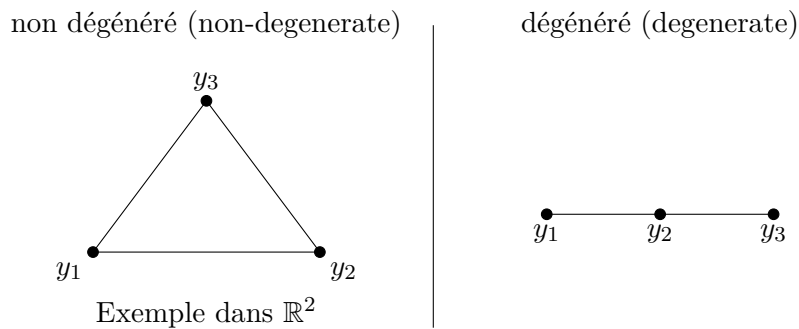


FIGURE 7.3 – Illustration d'un simplexe non dégénéré vs dégénéré dans $\mathbb{R}^2$.

La figure 7.3 illustre la notion de dégénérescence. À gauche, les vecteurs $y_2 - y_1$ et $y_3 - y_1$ sont linéairement indépendants, formant un vrai triangle (volume non nul). À droite, les points sont alignés : les vecteurs sont colinéaires, la matrice associée est singulière, et le simplexe est dégénéré (volume nul).

Algorithm 13: Méthode dérivée-free basée sur un modèle

```

1 Choose an interpolation set  $Y = \{y^2, \dots, y^q\}$  such that the linear system defined by
 $m_k(y^\ell) = f(y^\ell), \ell = 1, \dots, q$  is nonsingular, and select  $x_0$  as a point in this set such
that  $f(x_0) \leq f(y^i)$  for all  $y^i \in Y$ . Choose an initial trust region radius  $\Delta_0$ , a constant
 $\eta \in (0, 1)$ , and set  $k \leftarrow 0$ ;
2 repeat
3   Form the quadratic model  $m_k(x_k + \cdot)$  that satisfies the interpolation conditions
 $m_k(y^\ell) = f(y^\ell), \ell = 1, \dots, q$ ;
4   Compute a step  $p$  by approximately solving  $\min_p m_k(x_k + p)$ , subject to  $\|p\|_2 \leq \Delta$ ;
5   Define the trial point  $x_k^+ = x_k + p$ ;
6   Compute the ratio  $\rho = \frac{f(x_k) - f(x_k^+)}{m_k(x_k) - m_k(x_k^+)}$ ;
7   if  $\rho \geq \eta$  then
8     Replace an element of  $Y$  by  $x_k^+$ ;
9     Choose  $\Delta_{k+1} \geq \Delta_k$ ;
10    Set  $x_{k+1} \leftarrow x_k^+$ ;
11    Set  $k \leftarrow k + 1$  and go to the next iteration;
12  else if the set  $Y$  need not be improved then
13    Choose  $\Delta_{k+1} < \Delta_k$ ;
14    Set  $x_{k+1} \leftarrow x_k$ ;
15    Set  $k \leftarrow k + 1$  and go to the next iteration;
16  Invoke a geometry-improving procedure to update  $Y$  : at least one of the points in
 $Y$  is replaced by some other point, with the goal of improving the conditioning of
 $m_k(y^\ell) = f(y^\ell), \ell = 1, \dots, q$ ;
17  Set  $\Delta_{k+1} \leftarrow \Delta_k$ ;
18  Set  $x_k^+ \leftarrow \hat{x}$  and recompute  $\rho$  by  $\rho = \frac{f(x_k) - f(x_k^+)}{m_k(x_k) - m_k(x_k^+)}$ ;
19  if  $\rho \geq \eta$  then
20    Set  $x_{k+1} \leftarrow x_k^+$ ;
21  else
22    Set  $x_{k+1} \leftarrow x_k$ ;
23   $k \leftarrow k + 1$ ;
24 until a convergence test is satisfied;

```

7.5 Méthodes de recherche par coordonnées ou par motifs (Coordinate or pattern-search methods)

Partant de l'itéré courant, on regarde certains points le long de directions spécifiées, et on décide du pas.

7.5.1 Recherche par coordonnées (Coordinate search)

Aussi appelée *coordinate descent*.

Idée. On cycle à travers les n directions de coordonnées $e_1, \dots, e_n$. On minimise f le long de e_i , puis on recommence...

Attention. Cette méthode peut ne jamais approcher un point où le gradient s'annule (*gradient-vanishing point*) ! Elle peut stagner aux coins de lignes de niveau anguleuses si les directions ne sont pas adaptées à la géométrie locale de la fonction.

Lorsque la convergence a lieu, elle peut être plus lente que la plus forte pente (*steepest descent*).

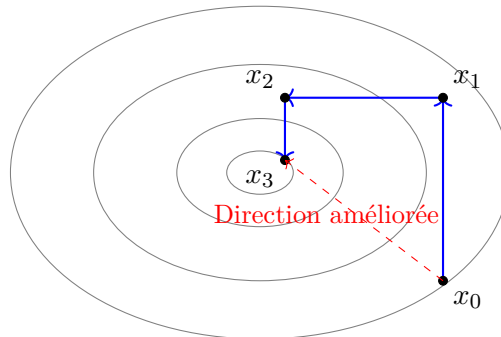


FIGURE 7.4 – Illustration de la recherche par coordonnées (zigzag) et de la lenteur potentielle.

La figure 7.4 montre que la méthode progresse en "escalier" (zig-zag). Les directions de coordonnées ne pointent pas nécessairement vers le minimum, forçant de nombreux petits pas.

Amélioration possible. Effectuer n itérations puis faire une recherche linéaire le long de la direction $(x_k - x_{k-n})$.

7.5.2 Méthodes de recherche par motifs (Pattern-search methods)

Cette classe de méthode généralise l'approche précédente.

Idée. Choisir un ensemble de directions de recherche D_k , et à chaque itération, évaluer f à une longueur de pas donnée γ_k le long de ces directions. Si un point « plus intéressant » est trouvé, il devient le nouvel itéré.

Algorithme 14 (Schéma général)

On peut montrer qu'il existe des points d'accumulation stationnaires. À l'étape k , soit x_k l'itéré courant, D_k l'ensemble courant de directions, et γ_k la longueur de pas (*step length*).

- **Succès :** Si l'une des directions dans D_k produit une décroissance significative, nous nous déplaçons vers ce nouveau point et nous augmentons le pas γ_k .
- **Échec :** Sinon, nous gardons x_k et nous diminuons γ_k .
- Sous certaines conditions, l'ensemble D_k peut être modifié.

Conditions sur D_k

Pour assurer la convergence, l'ensemble D_k doit couvrir l'espace de manière suffisante. Il doit y avoir au moins une direction de descente dans D_k , c'est-à-dire une direction $d \in D_k$ telle que :

$$\cos(\theta) = \frac{-\nabla f_k^\top d}{\|\nabla f_k\| \|d\|} > 0$$

Condition de Zoutendijk (adaptée). Assurons-nous qu'il existe $\delta > 0$ tel que $\cos(\theta) > \delta$ pour au moins une direction. On définit la mesure de qualité de l'ensemble de directions $\kappa(D_k)$ par :

$$\kappa(D_k) = \min_{v \in \mathbb{R}^n} \max_{p \in D_k} \frac{v^\top p}{\|v\| \|p\|} \quad (7.7)$$

La condition est alors : $\kappa(D_k) \geq \delta > 0$.

Interprétation : Cette condition signifie que pour tout vecteur v , il existe une direction $p \in D_k$ qui forme un angle « suffisamment éloigné » de $\pi/2$ avec v . Plus précisément, le cosinus de l'angle entre v et p est borné inférieurement par une constante strictement positive δ .

Bornes sur le pas

Il doit exister des constantes positives $\underline{\beta}, \bar{\beta}$ telles que pour tout $p \in D_k$:

$$\underline{\beta} \leq \|p\|_2 \leq \bar{\beta}$$

Le pas γ_k doit capturer le diamètre effectif de la recherche.

Sous ces deux conditions, pour tout k , il existe un vecteur $p \in D_k$ tel que :

$$-\nabla f_k^\top p \geq \kappa(D_k) \|\nabla f_k\| \|p\| \geq \delta \|\nabla f_k\| \underline{\beta} \quad (7.8)$$

Cela garantit une décroissance suffisante tant que le gradient n'est pas nul.

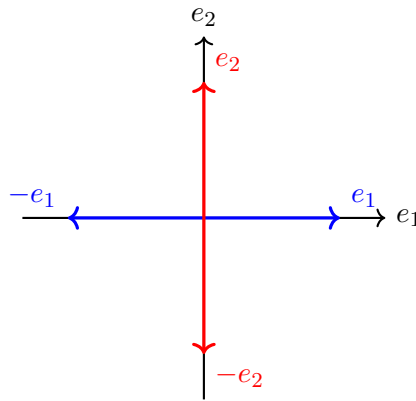
Ensembles D_k possibles satisfaisant ces conditions

Voici quelques exemples d'ensembles D_k qui satisfont les conditions énoncées :

Exemple 1 : Directions canoniques et leurs opposées.

$$D_k = \{e_1, -e_1, e_2, -e_2, \dots, e_n, -e_n\} \quad (7.9)$$

où e_i est le i -ème vecteur de la base canonique.



Cas $n = 2$

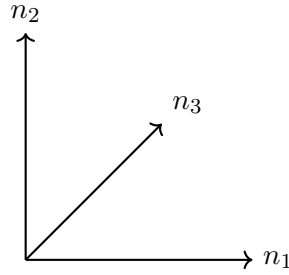
FIGURE 7.5 – Ensemble de directions $D_k = \{e_1, -e_1, e_2, -e_2\}$ dans $\mathbb{R}^2$.

Exemple 2 : Directions du simplexe. Pour $n \geq 1$, on définit :

$$n_i = \frac{1}{2n} e - e_i, \quad i = 1, \dots, n, \quad (7.10)$$

$$n_{n+1} = \frac{1}{2n} e, \quad (7.11)$$

où $e = (1, \dots, 1)^\top \in \mathbb{R}^n$.



Cas $n = 2$

FIGURE 7.6 – Directions du simplexe dans $\mathbb{R}^2$.

Remarque 7.2. • On peut toujours enrichir l'ensemble D_k avec des heuristiques intéressantes.
• Il n'est pas nécessaire d'examiner toutes les directions à chaque étape.

Algorithm 14: Méthode de recherche par motifs

```

1 Given convergence tolerance  $\gamma_{tol}$ , contraction parameter  $\theta_{max}$ , sufficient decrease
   function  $\rho : [0, \infty) \rightarrow \mathbf{R}$  with  $\rho$  an increasing function and  $\frac{\rho(t)}{t} \rightarrow 0$  as  $t \downarrow 0$ ;
2 Choose initial point  $x_0$ , initial step length  $\gamma_0 > \gamma_{tol}$ , initial direction set  $\mathcal{D}_0$ ;
3 for  $k = 1, 2, \dots$  do
4   if  $\gamma_k \leq \gamma_{tol}$  then
5     stop ;
6   if  $f(x_k + \gamma_k p_k) < f(x_k) - \rho(\gamma_k)$  for some  $p_k \in \mathcal{D}_k$  then
7     Set  $x_{k+1} \leftarrow x_k + \gamma_k p_k$  for some such  $p_k$ ;
8     Set  $\gamma_{k+1} \leftarrow \phi_k \gamma_k$  for some  $\phi_k \geq 1$  ; ▷ increase step length
9   else
10    Set  $x_{k+1} \leftarrow x_k$ ;
11    Set  $\gamma_{k+1} \leftarrow \theta_k \gamma_k$ , where  $0 < \theta_k \leq \theta_{max} < 1$ ;

```

7.6 Méthode du simplexe de Nelder-Mead

7.6.1 Principe général

À chaque étape, nous gardons la trace de $n + 1$ points dans $\mathbb{R}^n$, qui forment un simplexe.

À chaque itération :

- On retire un point du simplexe.
- On le remplace par un point situé sur la droite qui joint l'ancien point au centroïde des n meilleurs points.
- Le simplexe sera **étendu** (*expanded*), **réfléchi** (*reflected*), ou **contracté** (*contracted*).

S'il n'existe pas de tel point qui améliore la fonction, on **rétrécit** (*shrinks*) le simplexe vers le meilleur point.

7.6.2 Notation et ordonnancement

À une étape donnée, supposons que les sommets du simplexe sont ordonnés par valeur de fonction croissante :

$$f(x_1) \leq f(x_2) \leq \dots \leq f(x_{n+1}) \quad (7.12)$$

Ainsi, x_1 est le meilleur point (plus petite valeur de f), et x_{n+1} est le pire point.

7.6.3 Centroïde

Le centroïde des n meilleurs points (c'est-à-dire tous sauf x_{n+1}) est :

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (7.13)$$

7.6.4 Points candidats

Les points sur la droite joignant x_{n+1} et $\bar{x}$ sont donnés par :

$$\bar{x}(t) = \bar{x} + t(x_{n+1} - \bar{x}), \quad t \in \mathbb{R} \quad (7.14)$$

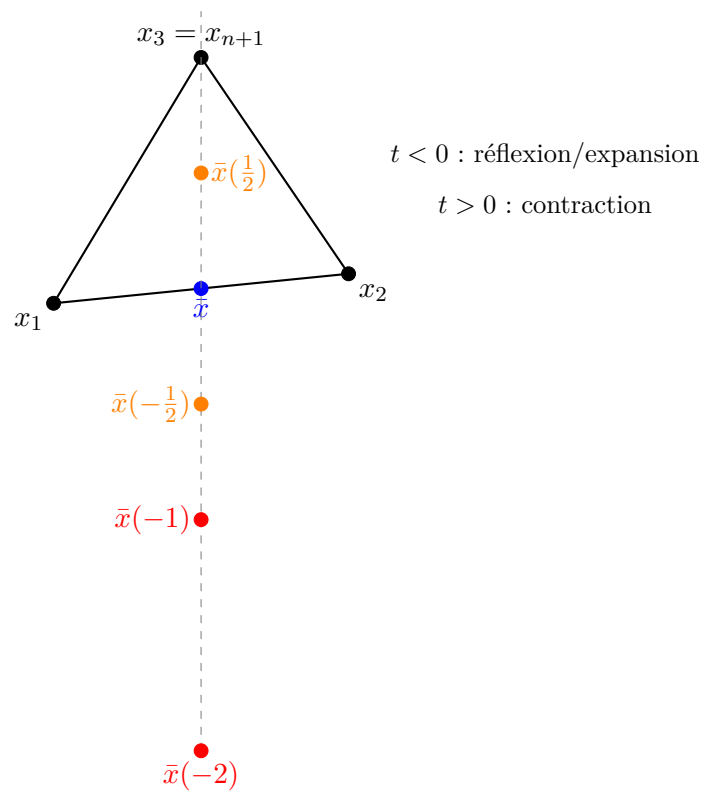
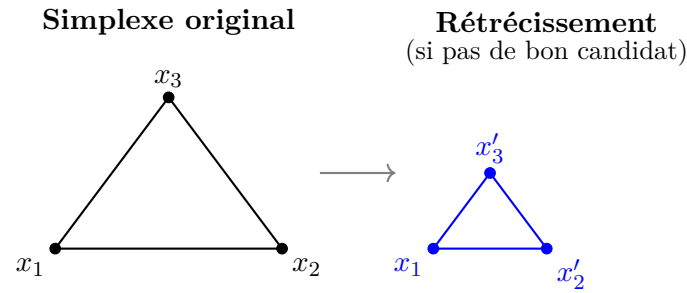


FIGURE 7.7 – Points candidats sur la droite joignant x_{n+1} et le centroïde $\bar{x}$.

En pratique, on évalue :

- $\bar{x}(-2)$: expansion
- $\bar{x}(-1)$: réflexion
- $\bar{x}(-\frac{1}{2})$: contraction extérieure
- $\bar{x}(\frac{1}{2})$: contraction intérieure

FIGURE 7.8 – Opération de rétrécissement vers le meilleur point x_1 .

La figure 7.8 illustre l'opération de rétrécissement (*shrink*). Lorsqu'aucun des points candidats $\bar{x}(-2)$, $\bar{x}(-1)$, $\bar{x}(-\frac{1}{2})$, $\bar{x}(\frac{1}{2})$ n'améliore la fonction, le simplexe est rétréci vers le meilleur sommet x_1 .

7.6.5 Remarques

Remarque 7.3. L'ordre d'évaluation $\bar{x}(\frac{1}{2})$, $\bar{x}(-\frac{1}{2})$, $\bar{x}(-1)$, $\bar{x}(-2)$ est assez standard dans les implémentations.

Remarque 7.4. À moins que l'étape de rétrécissement (*shrinkage step*) ne soit effectuée, la quantité

$$\frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^{n+1} f(x_i) \quad (7.15)$$

décroît à chaque étape.

Remarque 7.5. Pour la théorie de convergence, voir [4] ou [5].

7.6.6 Algorithme 15 : Méthode de Nelder-Mead

Algorithm 15: Une étape de la méthode de Nelder-Mead

```

1 Compute the reflection point  $\bar{x}(-1)$  and evaluate  $f_{-1} = f(\bar{x}(-1))$ ;
2 if  $f(x_1) \leq f_{-1} < f(x_n)$  then
    | ;▷ Reflected point is neither best nor worst in the new simplex
3 | Replace  $x_{n+1}$  by  $\bar{x}(-1)$  and go to the next iteration;
4 else if  $f_{-1} < f(x_1)$  then
    | ;▷ Reflected point is better than the current best, try to go further
    |   along this direction
5 | Compute the expansion point  $\bar{x}(-2)$  and evaluate  $f_{-2} = f(\bar{x}(-2))$ ;
6 | if  $f_{-2} < f_{-1}$  then
7 | | Replace  $x_{n+1}$  by  $x_{-2}$  and go to the next iteration;
8 | else
9 | | Replace  $x_{n+1}$  by  $x_{-1}$  and go to the next iteration;
10 else if  $f_{-1} \geq f(x_n)$  then
    | ;▷ Reflected point is still worse than  $x_n$ , contract
11 | if  $f(x_n) \leq f_{-1} < f(x_{n+1})$  then
    | | ;▷ try to perform "outside" contraction
12 | | Evaluate  $f_{-1/2} = f(\bar{x}(-1/2))$ ;
13 | | if  $f_{-1/2} \leq f_{-1}$  then
14 | | | Replace  $x_{n+1}$  by  $x_{-1/2}$  and go to the next iteration;
15 | else
    | | ;▷ Try to perform "inside" contraction
16 | | Evaluate  $f_{1/2} = f(\bar{x}_{1/2})$ ;
17 | | if  $f_{1/2} < f_{n+1}$  then
18 | | | Replace  $x_{n+1}$  by  $x_{1/2}$  and go to the next iteration;
    | ;▷ Neither outside nor inside contraction was acceptable, shrink the
    |   simplex toward  $x_1$ 
19 | Replace  $x_i \leftarrow \frac{1}{2}(x_1 + x_i)$  for  $i = 2, 3, \dots, n+1$ ;

```

7.6.7 Illustration sur la fonction de Rosenbrock

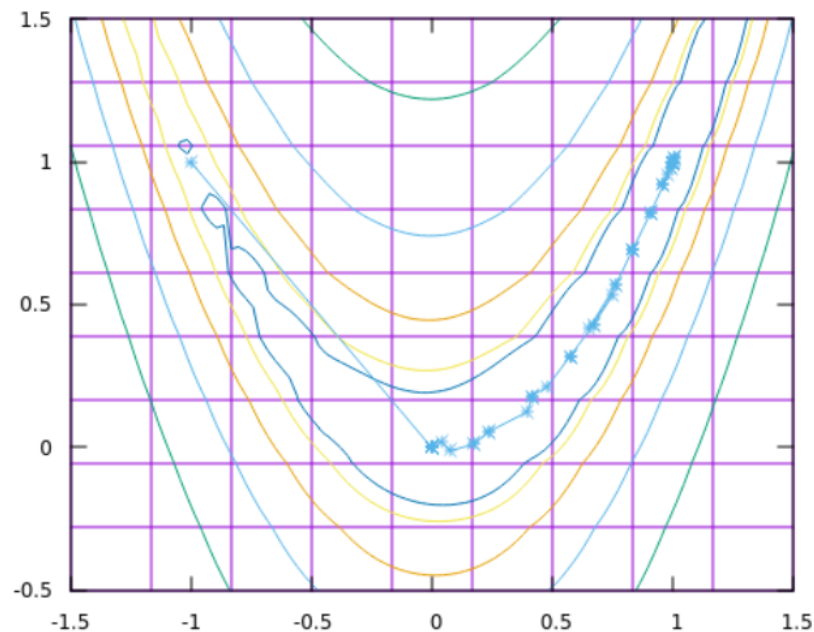


FIGURE 7.9 – Itérations de la méthode du simplexe de Nelder-Mead sur les courbes de niveau de la fonction de Rosenbrock.

Points clés à observer :

- **Méthode sans dérivée** : Nelder-Mead n'utilise aucune information sur le gradient, uniquement des évaluations de f . La trajectoire est donc moins directe que Newton ou BFGS.
- **Progression dans la vallée** : On peut observer comment le simplexe se déforme et s'adapte à la géométrie de la vallée de Rosenbrock par réflexions et contractions successives.
- **Robustesse vs efficacité** : La méthode converge malgré l'absence de dérivées, mais le nombre d'évaluations de f est bien supérieur à la steepest descent (car toutes les autres méthodes utilisent aussi le gradient).
- **Cas d'usage** : Cette méthode est particulièrement utile lorsque les dérivées sont indisponibles ou trop coûteuses à calculer (simulations, mesures expérimentales).

Checkpoint : Avez-vous compris l'essentiel ?

- **Différences finies** : Quel est le compromis à trouver pour le choix du pas ϵ (Erreur de troncature vs Bruit) ?
- **Nelder-Mead** : Citez les trois opérations géométriques principales sur le simplexe (Réflexion, Expansion, Contraction).
- **Pattern Search** : Quelle condition sur les directions garantit la convergence ?

Chapitre 8

Théorie de l'optimisation sous contraintes

8.1 Problème général

On considère le problème d'optimisation sous contraintes suivant :

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \quad \text{sous les contraintes} \quad \begin{cases} c_i(x) = 0, & i \in \mathcal{E}, \\ c_i(x) \geq 0, & i \in \mathcal{I}, \end{cases} \quad (8.1)$$

où f et les c_i sont des fonctions régulières (*smooth*), et $\mathcal{E}$ et $\mathcal{I}$ sont des ensembles finis d'indices.

- f : fonction objectif (*objective function*).
- $c_i, i \in \mathcal{E}$: contraintes d'égalité (*equality constraints*).
- $c_i, i \in \mathcal{I}$: contraintes d'inégalité (*inequality constraints*).

8.2 Ensemble réalisable

Définition 8.1 (Ensemble réalisable). L'ensemble réalisable (*feasible set*) est l'ensemble des points qui satisfont toutes les contraintes :

$$\Omega = \{x \in \mathbb{R}^n \mid c_i(x) = 0, i \in \mathcal{E}; c_i(x) \geq 0, i \in \mathcal{I}\}. \quad (8.2)$$

Le problème peut alors s'écrire de manière équivalente :

$$\min_{x \in \Omega} f(x). \quad (8.3)$$

Dans ce chapitre, nous étudierons les conditions d'optimalité nécessaires et suffisantes pour ce problème.

8.3 Solutions locales

Définition 8.2 (Solution locale). Un vecteur $x^* \in \mathbb{R}^n$ est une **solution locale** si :

1. $x^* \in \Omega$, et
2. il existe un voisinage $\mathcal{N}$ de x^* tel que :

$$f(x) \geq f(x^*) \quad \text{pour tout } x \in \mathcal{N} \cap \Omega. \quad (8.4)$$

Définition 8.3 (Solution locale stricte). Un vecteur x^* est une **solution locale stricte** si :

1. $x^* \in \Omega$, et
2. il existe un voisinage $\mathcal{N}$ de x^* tel que :

$$f(x) > f(x^*) \quad \text{pour tout } x \in \mathcal{N} \cap \Omega, \quad x \neq x^*. \quad (8.5)$$

Définition 8.4 (Solution locale isolée). Un vecteur x^* est une **solution locale isolée** si :

1. $x^* \in \Omega$, et
2. il existe un voisinage $\mathcal{N}$ de x^* tel que x^* soit la seule solution locale dans $\mathcal{N} \cap \Omega$.

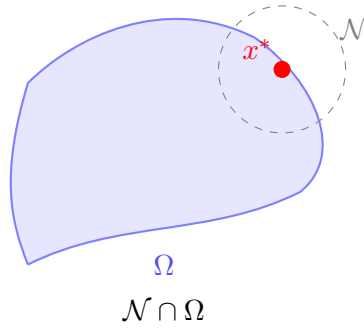


FIGURE 8.1 – Solution locale x^* sur le bord de Ω : le voisinage $\mathcal{N}$ n'est pas nécessairement inclus dans Ω .

8.4 Rappel : Équivalence problème lisse/non-lisse

Remarque 8.5. Si $g_1, \dots, g_m$ sont des fonctions scalaires régulières, alors le problème non-lisse et sans contraintes :

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \left[\max_{\mu=1, \dots, m} g_\mu(x) \right] \quad (8.6)$$

est équivalent au problème lisse et sous contraintes :

$$\min_{(x,t) \in \mathbb{R}^{n+1}} t \quad \text{sous les contraintes} \quad t - g_\mu(x) \geq 0, \quad \mu = 1, \dots, m. \quad (8.7)$$

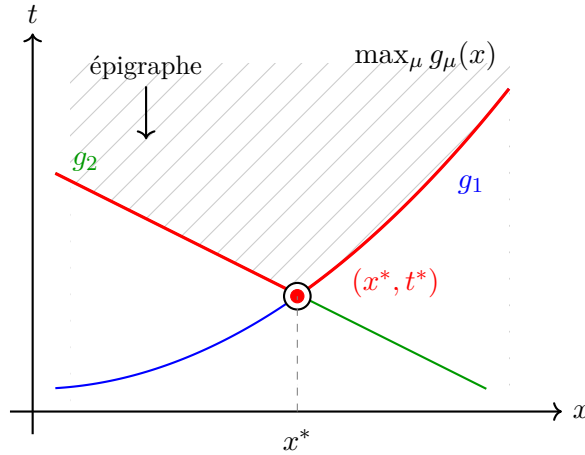


FIGURE 8.2 – Équivalence entre minimisation du max (non-lisse) et problème sous contraintes (lisse). La variable t représente une borne supérieure sur toutes les fonctions g_μ . La région hachurée représente l'épigraphe $\{(x, t) : t \geq \max_\mu g_\mu(x)\}$. Pour $x < x^*$, on a $\max(g_1, g_2) = g_2$; pour $x > x^*$, on a $\max(g_1, g_2) = g_1$.

La figure 8.2 illustre comment le problème de minimisation du maximum de plusieurs fonctions (enveloppe rouge, qui est non-différentiable au point d'intersection) peut être reformulé comme un problème lisse en introduisant une variable auxiliaire t qui majore toutes les fonctions $g_\mu(x)$. La solution optimale (x^*, t^*) se trouve au point le plus bas de l'enveloppe, c'est-à-dire là où les deux fonctions se croisent.

8.5 Programmation linéaire : la méthode du simplexe

Pour le cas particulier de la programmation linéaire, on dispose d'un algorithme efficace : la méthode du simplexe.

8.5.1 Formulation standard

Un problème de programmation linéaire en forme standard s'écrit :

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} c^\top x \quad \text{s.c.} \quad Ax = b, \quad x \geq 0, \quad (8.8)$$

où $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$, $c \in \mathbb{R}^n$.

8.5.2 Variables de base et hors-base

On partitionne les colonnes de A en :

- $\mathcal{B}$: ensemble des indices des variables de base ($|\mathcal{B}| = m$).
- $\mathcal{N}$: ensemble des indices des variables hors-base ($|\mathcal{N}| = n - m$).

On a alors $B = A_{\mathcal{B}}$ (matrice de base, inversible) et $N = A_{\mathcal{N}}$.

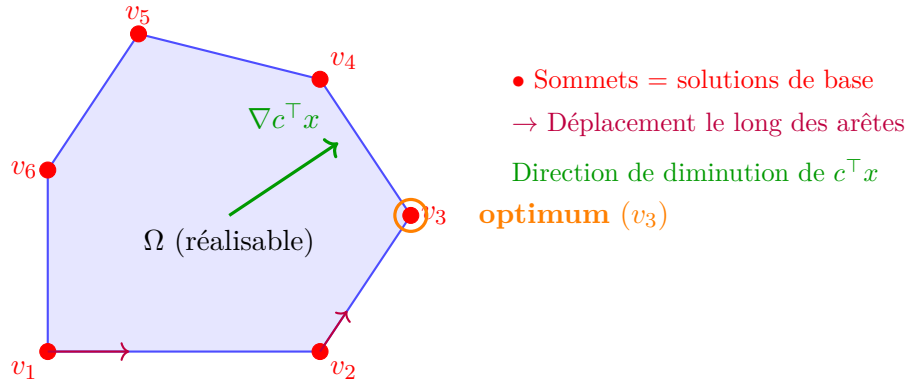


FIGURE 8.3 – Géométrie de la programmation linéaire. L'ensemble réalisable Ω est un polyèdre. Les sommets correspondent aux solutions de base réalisables. La méthode du simplexe se déplace de sommet en sommet le long des arêtes.

La figure 8.3 illustre la géométrie du problème de programmation linéaire. Les solutions de base réalisables correspondent aux sommets du polyèdre. La méthode du simplexe démarre à un sommet et se déplace vers un sommet adjacent qui améliore la fonction objectif, jusqu'à atteindre l'optimum (ici v_3).

8.5.3 Algorithme 16 : Une étape de la méthode du simplexe

Algorithme 16: Une étape de la méthode du Simplexe

- 1 Given $\mathcal{B}, \mathcal{N}, x_B = B^{-1}b \geq 0, x_N = 0$;
 - 2 Solve $B^T \lambda = c_B$ for λ ;
 - 3 Compute $s_N = c_N - N^T \lambda$;
 - ; ▷ Pricing
 - 4 **if** $s_N \geq 0$ **then**
 - 5 **stop** ; ▷ optimal point found
 - 6 Select $q \in \mathcal{N}$ with $s_q < 0$ as the entering index;
 - 7 Solve $Bd = A_q$ for d ;
 - 8 **if** $d \leq 0$ **then**
 - 9 **stop** ; ▷ problem is unbounded
 - 10 Calculate $x_q^+ = \min_{i|d_i > 0} \left(\frac{(x_B)_i}{d_i} \right)$, use p to denote the minimizing i ;
 - 11 Update $x_B^+ = x_B - dx_q^+, x_N^+ = (0, \dots, 0, x_q^+, 0, \dots, 0)^T$;
 - 12 Change $\mathcal{B}$ by adding q and removing the basic variable corresponding to column p of B ;
-

8.6 Exercices d'entraînement (Nocedal & Wright)

Exercice 8.1 (Optimisation sous contrainte - Rigueur KKT). On considère le problème :

$$\min_{x \in \mathbb{R}^2} f(x) = x_1 + x_2$$

sous la contrainte $c_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 2 = 0$.

1. Écrire le Lagrangien et les conditions KKT du premier ordre.
2. Trouver les points candidats (x^*, λ^*) .
3. Vérifier la qualification des contraintes (LICQ) en ces points.
4. Vérifier les conditions suffisantes du second ordre en explicitant le cône critique (tangent) $\mathcal{C}(x^*, \lambda^*)$.

Correction suggérée. **1. KKT (Premier Ordre) :** $L(x, \lambda) = x_1 + x_2 - \lambda(x_1^2 + x_2^2 - 2)$. Conditions (FONC) :

$$\nabla_x L = \begin{pmatrix} 1 - 2\lambda x_1 \\ 1 - 2\lambda x_2 \end{pmatrix} = 0$$

$$c_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 2 = 0$$

2. Points Candidats : $1 = 2\lambda x_1 \implies x_1 = 1/(2\lambda)$ (si $\lambda \neq 0$). $1 = 2\lambda x_2 \implies x_2 = 1/(2\lambda)$. Donc $x_1 = x_2$. Contrainte : $2x_1^2 = 2 \implies x_1^2 = 1 \implies x_1 = \pm 1$. Deux candidats : - $P_1 = (1, 1)$. Alors $2\lambda = 1 \implies \lambda = 1/2$. - $P_2 = (-1, -1)$. Alors $-2\lambda = 1 \implies \lambda = -1/2$.

3. Qualification (LICQ) : Gradient de la contrainte : $\nabla c_1(x) = (2x_1, 2x_2)^\top$. - En $P_1(1, 1)$: $\nabla c_1 = (2, 2)^\top \neq 0$. Vecteurs indépendants (1 seul vecteur non nul). LICQ OK. - En $P_2(-1, -1)$: $\nabla c_1 = (-2, -2)^\top \neq 0$. LICQ OK.

4. Second Ordre (SOSC) : Hessienne du Lagrangien : $\nabla_{xx}^2 L(x, \lambda) = \nabla^2 f - \lambda \nabla^2 c_1$. $\nabla^2 f = 0$ (linéaire), $\nabla^2 c_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I$. Donc $W = \nabla_{xx}^2 L = -2\lambda I$.

En $P_1(1, 1)$ avec $\lambda = 1/2$: $W = -I$. Cône critique $C(P_1) = \ker(\nabla c_1^\top) = \{w \in \mathbb{R}^2 | (2, 2) \cdot w = 0\} = \{w | w_1 + w_2 = 0\}$. Vecteur du cône : $w = (1, -1)^\top$. Test : $w^\top W w = (1, -1)(-I) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = -(1^2 + (-1)^2) = -2 < 0$. Condition non satisfaite (courbure négative). Donc P_1 est un **maximum** local.

En $P_2(-1, -1)$ avec $\lambda = -1/2$: $W = -2(-1/2)I = I$. Cône critique $C(P_2) = \{w | -2w_1 - 2w_2 = 0\} = \{w | w_1 + w_2 = 0\}$. Test : $w^\top W w = w^\top I w = \|w\|^2 > 0$ pour tout $w \neq 0$. Condition suffisante satisfaite. P_2 est un **minimum** local strict.

Exercice 8.2 (Inégalités et Cône Critique). Considérer $\min(x_1 - 1)^2 + x_2^2$ s.c. $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$. Le point $x^* = (1, 0)$ est-il solution ?

1. Vérifier KKT.
2. Expliciter le cône critique $\mathcal{C}(x^*, \lambda^*)$. (Attention aux multiplicateurs nuls/actifs).
3. Vérifier SOSC.

Correction suggérée. $f(x) = (x_1 - 1)^2 + x_2^2$. Contraintes $c_1(x) = x_1 \geq 0, c_2(x) = x_2 \geq 0$. $\nabla f = \begin{pmatrix} 2(x_1 - 1) \\ 2x_2 \end{pmatrix}$. **1. KKT en $(1, 0)$:** $\nabla f(1, 0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Contraintes actives : $c_2(x) = x_2 \geq 0$ est active

$(x_2 = 0)$. c_1 inactive ($x_1 = 1 > 0$). Relation : $\nabla f(x^*) = \lambda_1 \nabla c_1 + \lambda_2 \nabla c_2$. $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.
 $\implies \lambda_2 = 0$. $\lambda_1 = 0$ (car inactive). Les multiplicateurs sont ≥ 0 . KKT satisfait. Remarque : $\lambda_2 = 0$ alors que la contrainte est active (dégénérescence / complémentarité non stricte).

2. Cône Critique : $\mathcal{A}(x^*) = \{2\}$. $C(x^*, \lambda^*) = \{w \in \mathbb{R}^2 \mid \nabla c_i^\top w = 0 \text{ si } \lambda_i > 0, \text{ et } \nabla c_i^\top w \geq 0 \text{ si } \lambda_i = 0\}$. Ici $\lambda_2 = 0$ pour contrainte 2 active. $\nabla c_2 = (0, 1)^\top$. Donc conditions : $\nabla c_2^\top w \geq 0 \implies w_2 \geq 0$. Le cône critique est le demi-plan supérieur $\{w \mid w_2 \geq 0\}$. (C'est beaucoup plus large que le simple noyau $\ker \nabla c$).

3. Second Ordre : $\nabla^2 f = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. $W = \nabla^2 f$ (car $\lambda = 0$). Pour tout $w \in C$ non nul :
 $w^\top \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} w = 2(w_1^2 + w_2^2) > 0$. SOSC satisfaite. C'est un minimum local strict.

Checkpoint : Avez-vous compris l'essentiel ?

- **Définitions :** Qu'est-ce qu'une contrainte active ?
- **Qualifications :** Que signifie LICQ ? (Indépendance linéaire des gradients des contraintes actives).
- **Géométrie :** Quelle est la différence entre le cône tangent et le cône linéarisé ?

Chapitre 9

Conditions d'optimalité

9.1 Introduction et définitions

Définition 9.1 (Ensemble actif). Soit $x \in \Omega$ un point réalisable. L'ensemble actif (*active set*), noté $\mathcal{A}(x)$, est constitué des indices des contraintes d'égalité et des indices des contraintes d'inégalité qui sont saturées (égales à 0) en x .

$$\mathcal{A}(x) = \mathcal{E} \cup \{i \in \mathcal{I} \mid c_i(x) = 0\}.$$

- Une contrainte $i \in \mathcal{I}$ est dite **active** si $c_i(x) = 0$ (donc $i \in \mathcal{A}(x)$).
- Elle est dite **inactive** si $c_i(x) > 0$ (donc $i \notin \mathcal{A}(x)$).

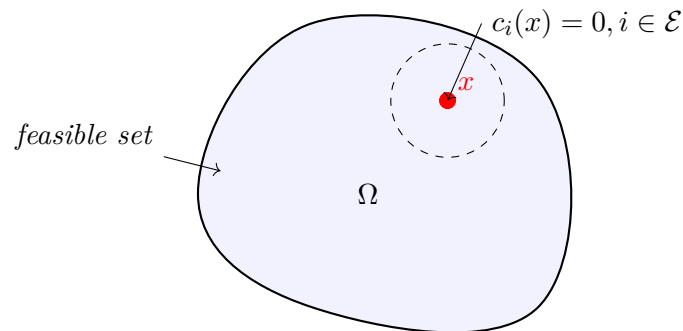


FIGURE 9.1 – Illustration de l'ensemble réalisable Ω et d'un point x sur la frontière où certaines contraintes sont actives.

Interprétation géométrique :

- L'ensemble Ω est la région réalisable (en bleu).
- Le point x est sur la frontière. Les contraintes actives ($c_i(x) = 0$) sont celles dont la frontière passe exactement par x .
- Les autres contraintes (inactives) satisfont $c_i(x) > 0$ et ne limitent pas *localement* les mouvements infinitésimaux autour de x .

9.2 Exemples

9.2.1 Une contrainte d'égalité

Considérons le problème de minimisation suivant dans $\mathbb{R}^2$:

$$\min_{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2} x_1 + x_2 \quad \text{sous la contrainte} \quad x_1^2 + x_2^2 - 2 = 0. \quad (9.1)$$

On a ici :

$$\begin{aligned} f(x) &= x_1 + x_2, \\ c_1(x) &= x_1^2 + x_2^2 - 2, \\ \mathcal{E} &= \{1\}, \quad \mathcal{I} = \emptyset. \end{aligned}$$

L'ensemble réalisable est le cercle de centre $(0, 0)$ et de rayon $\sqrt{2}$. Calculons les gradients :

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \nabla c_1(x) = \begin{pmatrix} 2x_1 \\ 2x_2 \end{pmatrix}. \quad (9.2)$$

On remarque que $\nabla f(x)$ est constant (le même en tout point), contrairement à $\nabla c_1(x)$ qui dépend de la position sur le cercle.

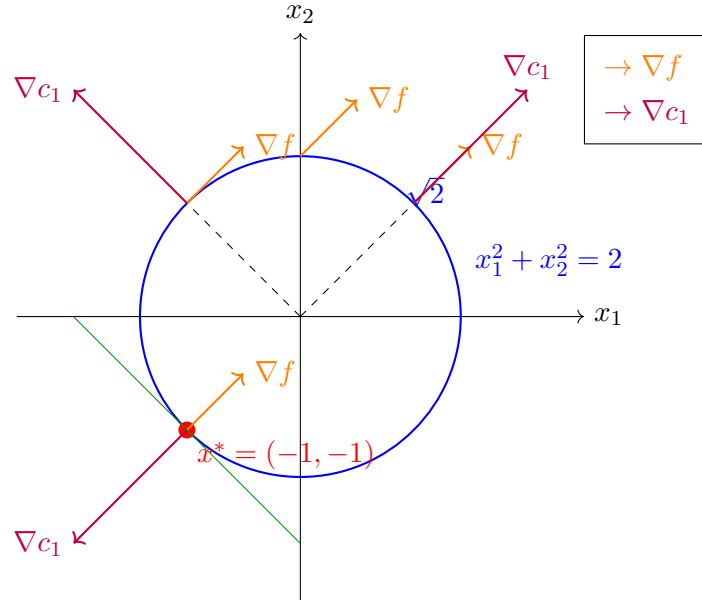


FIGURE 9.2 – Minimisation de $x_1 + x_2$ sur le cercle. Au point optimal $x^* = (-1, -1)$, les gradients ∇f et ∇c_1 sont colinéaires et de sens opposés. Notons que $\|\nabla c_1(x)\| = 2\|\nabla f(x)\|$ sur le cercle.

Commentaires :

- **Variation de la fonction objectif** : Depuis n'importe quel point du cercle (autre que l'optimum), il est possible de se déplacer le long du cercle ("reduce the function while staying on the circle") pour diminuer la valeur de f .
- **Comportement des gradients** : Le gradient de la fonction objectif ∇f est le même en tout point (vecteur constant $(1, 1)$), ce qui n'est pas le cas des vecteurs contraintes $\nabla c_1(x)$ qui changent de direction selon le point considéré sur le cercle (vecteurs radiaux).
- **Condition d'optimalité** : À l'optimum $x^* = (-1, -1)$, il n'est plus possible de diminuer f tout en restant sur le cercle. Géométriquement, cela correspond au point où les lignes de niveau de f sont tangentes au cercle. Algébriquement, on observe que $\nabla f(x^*)$ et $\nabla c_1(x^*)$ sont colinéaires.

Remarque 9.2. Au point $x^* = (-1, -1)$, le gradient de la contrainte $\nabla c_1(x^*) = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix}$ est parallèle au gradient de la fonction objectif $\nabla f(x^*) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Il existe un scalaire $\lambda_1^* \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\nabla f(x^*) = \lambda_1^* \nabla c_1(x^*). \quad (9.3)$$

Dans cet exemple, on trouve $\lambda_1^* = -1/2$.

Dérivation (Justification heuristique) Soit x un point réalisable. Un petit pas s partant de x reste réalisable si, au premier ordre :

$$0 = c_1(x + s) \approx \underbrace{c_1(x)}_{=0} + \nabla c_1(x)^\top s. \quad (9.4)$$

Donc, pour rester sur la surface de contrainte (au premier ordre), le pas s doit être orthogonal au gradient de la contrainte : $\nabla c_1(x)^\top s = 0$.

De plus, le pas s produit une diminution de la fonction objectif f si :

$$0 > f(x + s) - f(x) \approx \nabla f(x)^\top s \quad (\text{au premier ordre}). \quad (9.5)$$

C'est-à-dire $\nabla f(x)^\top s < 0$ (pour un pas s suffisamment petit).

Si x^* est un minimum local, il ne doit pas exister de direction s qui soit à la fois réalisable (tangente à la contrainte) et de descente. Cela implique que le gradient $\nabla f(x^*)$ doit être aligné avec $\nabla c_1(x^*)$. Si $\nabla f(x^*)$ avait une composante non nulle dans l'espace tangent, on pourrait trouver un s réduisant f .

Cela suggère qu'on cherche une direction d (par exemple avec $\|d\| = 1$) telle que :

$$\begin{cases} \nabla c_1(x)^\top d = 0 & (\text{tangente à la surface}) \\ \nabla f(x)^\top d < 0 & (\text{descente}) \end{cases} \quad (9.6)$$

S'il n'existe pas de tel d , alors il est probable que x soit un minimiseur local.

Cela ne peut être le cas que si $\nabla f(x)$ et $\nabla c_1(x)$ sont parallèles, c'est-à-dire :

$$\nabla f(x) = \lambda_1 \nabla c_1(x) \quad \text{pour un certain } \lambda_1 \in \mathbb{R}. \quad (9.7)$$

Sinon, on peut construire explicitement une direction de descente *projetée* par la formule suivante :

$$\bar{d} = - \left(I - \frac{\nabla c_1(x) \nabla c_1(x)^\top}{\|\nabla c_1(x)\|^2} \right) \nabla f(x). \quad (9.8)$$

En normalisant $d = \frac{\bar{d}}{\|\bar{d}\|}$ (si $\bar{d} \neq 0$), cette direction satisfait $\nabla c_1(x)^\top d = 0$ et $\nabla f(x)^\top d < 0$.

Remarque 9.3 (Projecteur orthogonal). La matrice $P = I - \frac{\nabla c_1(x) \nabla c_1(x)^\top}{\|\nabla c_1(x)\|^2}$ est le **projecteur orthogonal** sur le noyau de $\nabla c_1(x)^\top$, c'est-à-dire sur l'espace tangent à la surface de contrainte en x . Ainsi, $\bar{d}$ est la projection de $-\nabla f(x)$ (direction de plus forte descente) sur cet espace tangent.

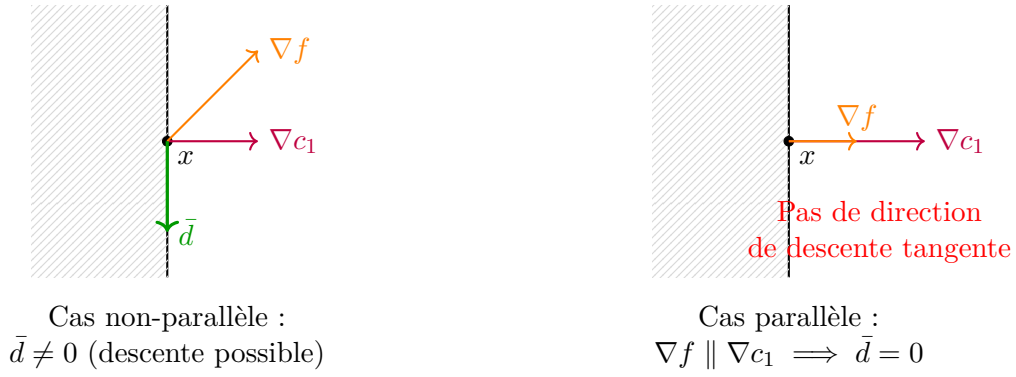


FIGURE 9.3 – Comparaison des cas : À gauche, ∇f n'est pas colinéaire à ∇c_1 , la projection $\bar{d}$ fournit une direction de descente tangente. À droite, les gradients sont colinéaires, aucune descente tangente n'est possible (condition d'optimalité).

Interprétation : La direction projetée $\bar{d}$ n'existe que si ∇f et ∇c_1 ne sont pas colinéaires. Quand ils sont parallèles, toute composante tangente de $-\nabla f$ est nulle : on ne peut pas descendre en restant sur la contrainte.

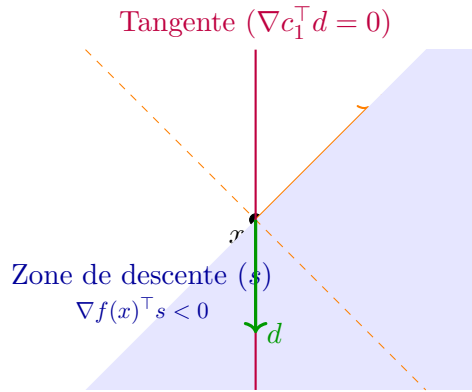


FIGURE 9.4 – Illustration de la recherche de direction. La zone bleue représente l'ensemble des directions de descente (formant un angle obtus avec ∇f). La droite verticale représente les directions tangentes à la contrainte. Ici, une direction d existe (intersection de la droite et de la zone bleue), donc x n'est pas un optimum.

Interprétation : On cherche une direction d telle que $\nabla f^\top d < 0$ (descente) et $\nabla c_1^\top d = 0$ (tangente). Si la droite tangente passe par la zone bleue, une telle direction existe et x n'est pas optimal.

Fonction Lagrangienne Définissons la fonction Lagrangienne :

$$\mathcal{L}(x, \lambda_1) = f(x) - \lambda_1 c_1(x). \quad (9.9)$$

Son gradient par rapport à x est :

$$\nabla_x \mathcal{L}(x, \lambda_1) = \nabla f(x) - \lambda_1 \nabla c_1(x). \quad (9.10)$$

La condition de parallélisme des gradients peut alors être réécrite ainsi :

Il existe $\lambda_1^* \in \mathbb{R}$ tel que $\nabla_x \mathcal{L}(x^*, \lambda_1^*) = 0$.

Cela suggère qu'il faut chercher les points stationnaires de $\mathcal{L}$ pour trouver les minimiseurs de f sous contrainte.

Remarque 9.4. Le point $(1, 1)$ est également un point stationnaire de $\mathcal{L}$ (avec un multiplicateur de Lagrange différent). Il correspond ici au maximum global de f sur le cercle.

9.2.2 Une contrainte d'inégalité

Considérons maintenant le problème avec une contrainte d'inégalité :

$$\min_{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2} x_1 + x_2 \quad \text{sous la contrainte} \quad 2 - x_1^2 - x_2^2 \geq 0. \quad (9.11)$$

La contrainte est $c_1(x) = 2 - x_1^2 - x_2^2 \geq 0$. L'ensemble réalisable est le disque fermé de rayon $\sqrt{2}$. La solution est toujours le même point $x^* = (-1, -1)$.

Calculons les gradients en x^* :

$$\begin{aligned} \nabla f(x^*) &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \\ \nabla c_1(x) &= \begin{pmatrix} -2x_1 \\ -2x_2 \end{pmatrix} \implies \nabla c_1(x^*) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

La condition de parallélisme :

$$\nabla f(x^*) = \lambda_1^* \nabla c_1(x^*) \quad (9.12)$$

est satisfaite pour $\lambda_1^* = \frac{1}{2}$. Notez que cette fois, $\lambda_1^* > 0$.

Remarque 9.5 (Interprétation du multiplicateur positif). Le fait que $\lambda_1^* > 0$ indique que la contrainte est **bloquante** : relâcher cette contrainte permettrait de diminuer davantage f . En effet, si l'on pouvait "sortir" du disque (i.e. aller dans la direction $-\nabla f$), on pourrait continuer à diminuer la fonction objectif. Le multiplicateur λ^* quantifie cette "pression" de la contrainte sur l'optimum.

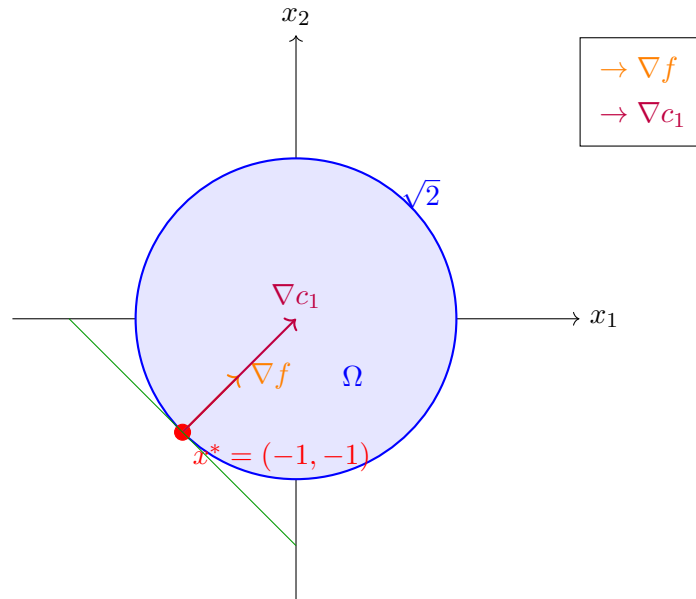


FIGURE 9.5 – Minimisation avec contrainte d'inégalité. Au point optimal, ∇f et ∇c_1 pointent dans la même direction ($\lambda^* > 0$).

Interprétation : Contrairement au cas d'égalité, les gradients pointent dans le **même sens**. Le multiplicateur $\lambda^* > 0$ traduit le fait que la contrainte "pousse" l'optimum : sans elle, on pourrait descendre davantage.

Dérivation (Justification heuristique) Soit x un point réalisable. Un petit pas s partant de x produit une diminution de la fonction objectif si, au premier ordre :

$$\nabla f(x)^\top s < 0. \quad (9.13)$$

Ce pas conserve la réalisabilité par rapport à la contrainte c_1 si :

$$0 \leq c_1(x + s) \approx c_1(x) + \nabla c_1(x)^\top s. \quad (9.14)$$

Ainsi, au premier ordre, on doit avoir :

$$c_1(x) + \nabla c_1(x)^\top s \geq 0. \quad (9.15)$$

On distingue alors deux cas :

1. x **est strictement à l'intérieur du domaine** (i.e. $c_1(x) > 0$).
Tout pas s suffisamment petit garantira que $c_1(x) + \nabla c_1(x)^\top s \geq 0$. Par exemple, on peut choisir la direction de la plus forte pente $s = -\alpha \nabla f(x)$ avec $\alpha > 0$ petit (si $\nabla f(x) \neq 0$). Dans ce cas, la contrainte n'est pas *active* et ne limite pas localement la minimisation.
2. x **est sur la frontière de l'ensemble réalisable** (i.e. $c_1(x) = 0$).
Dans ce cas, les conditions de diminution de la fonction et de réalisabilité deviennent :

$$\nabla f(x)^\top s < 0 \quad \text{et} \quad \nabla c_1(x)^\top s \geq 0. \quad (9.16)$$

À l'optimum, il ne doit pas exister de tel s . Cela implique une relation spécifique entre les gradients (voir condition KKT plus loin).

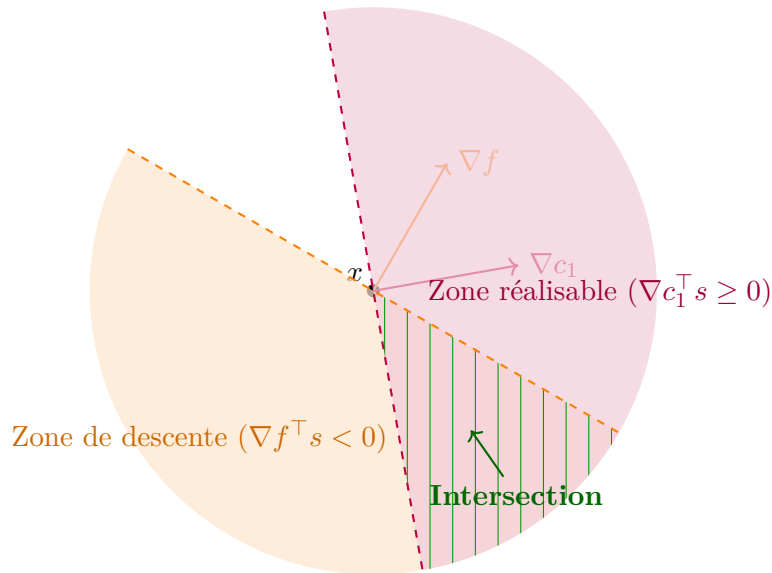
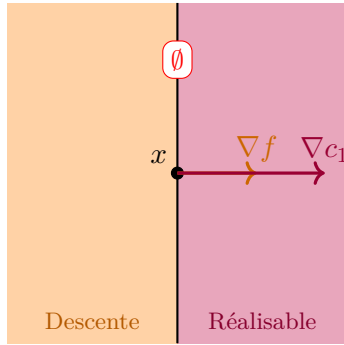


FIGURE 9.6 – Visualisation des directions admissibles. Les deux zones colorées (orange pour la descente, violet pour la réalisabilité) se chevauchent. L'intersection (hachurée en vert) représente l'ensemble des directions admissibles.

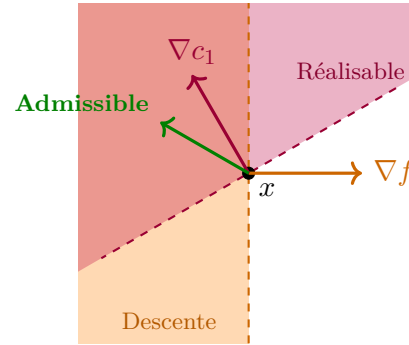
Interprétation géométrique :

- Pour qu'une direction s soit **de descente**, elle doit faire un angle obtus avec le gradient de la fonction objectif ∇f (zone orange).
- Pour qu'elle soit **réalisable** (au premier ordre), elle doit pointer vers l'intérieur du domaine par rapport à la contrainte active, donc faire un angle aigu avec le gradient de la contrainte ∇c_1 (zone violette).
- L'**intersection** (hachures vertes) contient les directions admissibles. Tant que cette intersection n'est pas vide, on peut améliorer la solution.

La question fondamentale devient alors : **Quand n'y a-t-il aucune direction admissible ?**



(a) Gradients alignés : zones disjointes, aucune direction admissible.



(b) Cas régulier : L'intersection des zones (mélange des couleurs) donne les directions admissibles.

FIGURE 9.7 – Comparaison des configurations "Demi-plans". À gauche, les gradients parallèles de même sens créent une obstruction totale (opposition parfaite des zones).

Interprétation géométrique :

- **Cas (a) :** Les zones de descente et de réalisabilité sont disjointes (aucun chevauchement). C'est la condition d'optimalité.
- **Cas (b) :** Les deux zones se chevauchent via la transparence des couleurs. L'intersection (plus foncée) donne les directions admissibles.

On en déduit la conclusion suivante :

Il n'existe aucune direction admissible lorsque les gradients sont parallèles et pointent dans la même direction :

$$\nabla f(x) = \lambda \nabla c_1(x) \quad \text{avec } \lambda > 0. \quad (9.17)$$

Résumé sur les deux cas (Conditions d'optimalité) Lorsqu'il n'existe aucune direction de descente réalisable, on a le système suivant :

$$\begin{cases} \nabla_x \mathcal{L}(x, \lambda_1^*) = 0 & \text{pour un certain } \lambda_1^* \geq 0, \\ \lambda_1^* c_1(x) = 0. \end{cases} \quad (9.18)$$

La seconde équation est appelée **condition de complémentarité** ("Complementarity condition"). Elle signifie que le multiplicateur λ_1^* ne peut être (strictement) positif que si la contrainte c_1 est active ($c_1(x) = 0$).

Rappelons la définition du Lagrangien :

$$\mathcal{L}(x, \lambda_1) = f(x) - \lambda_1 c_1(x). \quad (9.19)$$

Si $\lambda_1 = 0$, alors $\mathcal{L}(x, \lambda_1) = f(x)$ et $\nabla_x \mathcal{L} = \nabla f(x)$. Cela correspond au cas où l'optimum se trouve à l'intérieur du domaine (contrainte inactive), et la condition classique $\nabla f(x) = 0$ est retrouvée.

9.2.3 Deux contraintes d'inégalité

Considérons le problème suivant :

$$\min_{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2} x_1 + x_2 \quad \text{sous les contraintes} \quad \begin{cases} 2 - x_1^2 - x_2^2 \geq 0, \\ x_2 \geq 0. \end{cases} \quad (9.20)$$

L'ensemble réalisable est la moitié supérieure du disque de rayon $\sqrt{2}$. Le point optimal est $x^* = (-\sqrt{2}, 0)$.

Calculons les gradients en ce point :

$$\begin{aligned} \nabla f(x) &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \\ \nabla c_1(x) &= \begin{pmatrix} -2x_1 \\ -2x_2 \end{pmatrix} \implies \nabla c_1(x^*) = \begin{pmatrix} 2\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix}, \\ \nabla c_2(x) &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \implies \nabla c_2(x^*) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Remarquons que les deux contraintes sont actives en x^* ($c_1(x^*) = 0$ et $c_2(x^*) = 0$).

On s'attendrait à ce qu'une direction de descente réalisable d satisfasse :

$$\begin{cases} \nabla c_i(x^*)^\top d \geq 0 & \text{pour } i = 1, 2 \quad (\text{réalisable}), \\ \nabla f(x^*)^\top d < 0 & (\text{descente}). \end{cases} \quad (9.21)$$

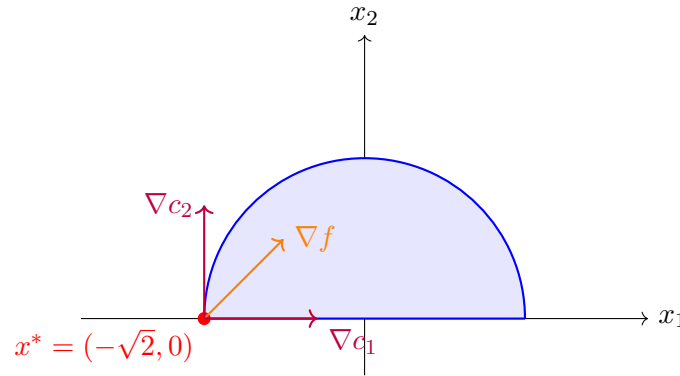


FIGURE 9.8 – Exemple avec deux contraintes actives. Les deux contraintes (disque et positivité) sont actives en x^* .

Situation avec plusieurs contraintes actives : Ici, le point x^* est à l'intersection de deux frontières ($c_1 = 0$ pour le cercle, $c_2 = 0$ pour la droite horizontale).

- Le gradient ∇f doit être une combinaison linéaire à coefficients positifs des gradients des contraintes actives (∇c_1 et ∇c_2).
- Géométriquement, cela signifie que $-\nabla f$ (direction de descente souhaitée) pointe à l'extérieur du cône formé par les tangentes aux contraintes. On est "bloqué" par les deux murs à la fois.

Modification du Lagrangien Pour ce problème à deux contraintes, on définit le Lagrangien :

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = f(x) - \lambda_1 c_1(x) - \lambda_2 c_2(x). \quad (9.22)$$

Les conditions deviennent :

- $\nabla_x \mathcal{L}(x^*, \lambda^*) = 0$ avec $\lambda^* \geq 0$ (i.e., $\lambda_1^* \geq 0$ et $\lambda_2^* \geq 0$).
- Conditions de complémentarité : $\lambda_1^* c_1(x^*) = 0$ et $\lambda_2^* c_2(x^*) = 0$.

Vérifions ces conditions pour notre point $x^* = (-\sqrt{2}, 0)$. On cherche λ_1^*, λ_2^* tels que :

$$\begin{aligned} \nabla f(x^*) - \lambda_1^* \nabla c_1(x^*) - \lambda_2^* \nabla c_2(x^*) &= 0 \\ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \lambda_1^* \begin{pmatrix} 2\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} - \lambda_2^* \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Ce système donne :

$$\begin{cases} 1 - 2\sqrt{2}\lambda_1^* = 0 \implies \lambda_1^* = \frac{1}{2\sqrt{2}} > 0, \\ 1 - \lambda_2^* = 0 \implies \lambda_2^* = 1 > 0. \end{cases} \quad (9.23)$$

Les multiplicateurs sont positifs, ce qui est cohérent avec le fait que les deux contraintes sont actives et limitent la descente.

Analyse d'un autre point candidat Considérons le point $x = (\sqrt{2}, 0)$. Ce point est réalisable (sur la frontière). Vérifions si les conditions d'optimalité sont satisfaites.

$$\begin{aligned} \nabla f(x) &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \\ \nabla c_1(x) &= \begin{pmatrix} -2\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix}, \\ \nabla c_2(x) &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

On cherche λ_1^*, λ_2^* tels que :

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \lambda_1^* \begin{pmatrix} -2\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} - \lambda_2^* \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (9.24)$$

Cela donne le système :

$$\begin{cases} 1 + 2\sqrt{2}\lambda_1^* = 0 \implies \lambda_1^* = -\frac{1}{2\sqrt{2}} < 0, \\ 1 - \lambda_2^* = 0 \implies \lambda_2^* = 1 \geq 0. \end{cases} \quad (9.25)$$

Ici, on trouve $\lambda_1^* < 0$. La condition KKT $\lambda^* \geq 0$ n'est pas respectée. **Conclusion** : Le point $x = (\sqrt{2}, 0)$ n'est pas un minimum local (en effet, on pourrait augmenter x_1 pour diminuer f tout en restant dans le domaine).

9.3 Cône tangent et qualifications des contraintes

Dans cette section, nous étudierons les conditions sous lesquelles les points de vue analytique et géométrique coïncident ("conditions under which analytical and geometrical points of view coincide").

9.3.1 Définitions

Définition 9.6 (Suite réalisable). Une suite $(z_k)_k$ est dite **suite réalisable approximant le point réalisable** x si :

- $z_k \rightarrow x$ quand $k \rightarrow \infty$,
- $z_k \in \Omega$ pour k assez grand.

Définition 9.7 (Vecteur tangent). Un vecteur $d \in \mathbb{R}^n$ est dit **tangent** (ou vecteur tangent) à Ω au point réalisable x s'il existe une suite réalisable $(z_k)_k$ approximant x et une suite de scalaires positifs $(t_k)_k$ avec $t_k \rightarrow 0$ tels que :

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{z_k - x}{t_k} = d. \quad (9.26)$$

L'ensemble des vecteurs tangents à Ω en x est noté $T_\Omega(x)$ et est appelé **cône tangent** à Ω en x .

Remarque 9.8. $T_\Omega(x)$ est bien un cône :

- $0 \in T_\Omega(x)$ (prendre la suite constante $z_k = x$).
- Si $d \in T_\Omega(x)$, alors pour tout $\alpha > 0$, $\alpha d \in T_\Omega(x)$.
En effet, il suffit de remplacer la suite $(t_k)_k$ par $(t'_k)_k$ définie par $t'_k = \alpha^{-1}t_k$. Comme $t_k \rightarrow 0$, on a aussi $t'_k \rightarrow 0$, et

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{z_k - x}{t'_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \alpha \frac{z_k - x}{t_k} = \alpha d.$$

Définition 9.9 (Conditions réalisables linéarisées). Étant donné un point réalisable x et l'ensemble des contraintes actives $\mathcal{A}(x)$, l'ensemble des **directions réalisables linéarisées** $\mathcal{F}(x)$ est défini par :

$$\mathcal{F}(x) = \left\{ d \in \mathbb{R}^n \mid \begin{array}{l} d^\top \nabla c_i(x) = 0 \quad \forall i \in \mathcal{E}, \\ d^\top \nabla c_i(x) \geq 0 \quad \forall i \in \mathcal{I} \cap \mathcal{A}(x) \end{array} \right\}. \quad (9.27)$$

Remarque 9.10. $\mathcal{F}(x)$ est aussi un cône.

Exemple 9.11 (Cône tangent pour une contrainte d'égalité). Considérons le problème :

$$\min_{x \in \mathbb{R}^2} x_1 + x_2 \quad \text{sous la contrainte} \quad x_1^2 + x_2^2 - 2 = 0. \quad (9.28)$$

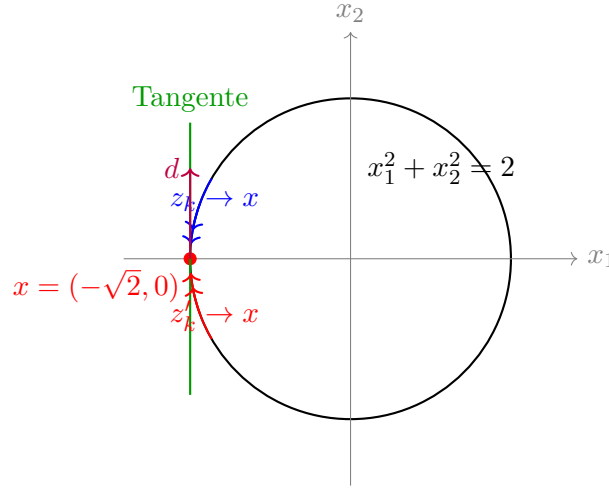
Soit $x = (-\sqrt{2}, 0)$. Les **suites réalisables** $(z_k)_k$ approchant x doivent se trouver sur le cercle. Considérons les suites réalisables :

$$z_k = \left(-\sqrt{2 - \frac{1}{k^2}}, \frac{1}{k} \right) \quad \text{ou} \quad z'_k = \left(-\sqrt{2 - \frac{1}{k^2}}, -\frac{1}{k} \right). \quad (9.29)$$

Vérifions qu'elles sont sur le cercle : $\left(-\sqrt{2 - 1/k^2} \right)^2 + (\pm 1/k)^2 = 2 - 1/k^2 + 1/k^2 = 2$.

Avec $t_k = \|z_k - x\|$, on trouve que les vecteurs $(0, 1)$ et $(0, -1)$ sont tangents. Plus généralement, l'ensemble des vecteurs tangents est la droite verticale :

$$T_\Omega(x) = \{(0, d_2) \mid d_2 \in \mathbb{R}\}. \quad (9.30)$$



Calculons maintenant $\mathcal{F}(x)$ en $x = (-\sqrt{2}, 0)$. On a $\mathcal{E} = \{1\}$ et $\mathcal{I} = \emptyset$, donc $\mathcal{A}(x) = \{1\}$. La contrainte $c_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 2$ a pour gradient :

$$\nabla c_1(x) = \begin{pmatrix} 2x_1 \\ 2x_2 \end{pmatrix} \implies \nabla c_1(x) = \begin{pmatrix} -2\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (9.31)$$

L'ensemble des directions réalisables linéarisées est :

$$\mathcal{F}(x) = \left\{ d = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid d^\top \nabla c_1(x) = 0 \right\}. \quad (9.32)$$

La condition $d^\top \nabla c_1(x) = 0$ donne :

$$\begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \end{pmatrix}^\top \begin{pmatrix} -2\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} = -2\sqrt{2}d_1 = 0 \implies d_1 = 0. \quad (9.33)$$

Donc :

$$\mathcal{F}(x) = \left\{ (0, d_2)^\top \mid d_2 \in \mathbb{R} \right\} = T_\Omega(x). \quad (9.34)$$

Remarque 9.12 (Cas où $\mathcal{F}(x) \neq T_\Omega(x)$). • Si on change la contrainte pour $(x_1^2 + x_2^2 - 2)^2 = 0$, on peut montrer que $\mathcal{F}(x) = \mathbb{R}^2 \neq T_\Omega(x)$.

En effet, le gradient de cette nouvelle contrainte en x s'annule :

$$\nabla \left[(x_1^2 + x_2^2 - 2)^2 \right] = 2(x_1^2 + x_2^2 - 2) \cdot \begin{pmatrix} 2x_1 \\ 2x_2 \end{pmatrix} = 0 \text{ sur le cercle.}$$

Donc la condition $d^\top \nabla c(x) = 0$ est toujours satisfaite, d'où $\mathcal{F}(x) = \mathbb{R}^2$.

- Si on change la contrainte pour $2 - x_1^2 - x_2^2 \geq 0$ (inégalité), alors :

$$T_\Omega(x) = \left\{ (d_1, d_2)^\top \in \mathbb{R}^2 \mid d_1 \geq 0 \right\} = \mathcal{F}(x). \quad (9.35)$$

9.3.2 Qualification des contraintes (LICQ)

Définition 9.13 (LICQ – Linear Independence Constraint Qualification). Étant donné un point réalisable $x \in \Omega$ et l'ensemble actif $\mathcal{A}(x)$, on dit que la condition **LICQ** (Linear Independence Constraint Qualification) est satisfaite en x si l'ensemble des gradients des contraintes actives

$$\{\nabla c_i(x) \mid i \in \mathcal{A}(x)\} \quad (9.36)$$

est **linéairement indépendant**.

Proposition 9.14. *Sous la condition LICQ, le cône tangent $T_\Omega(x)$ et l'ensemble des directions réalisables linéarisées $\mathcal{F}(x)$ coïncident :*

$$T_\Omega(x) = \mathcal{F}(x). \quad (9.37)$$

Lemme 9.15 (Cas des contraintes linéaires). *Supposons qu'en un point $x^* \in \Omega$, toutes les contraintes actives c_i (pour $i \in \mathcal{A}(x^*)$) soient des fonctions **linéaires** (ou affines). Alors :*

$$T_\Omega(x^*) = \mathcal{F}(x^*). \quad (9.38)$$

Remarque 9.16. Ce lemme est un cas particulier de la proposition précédente. Les contraintes linéaires satisfont automatiquement LICQ si leurs gradients sont linéairement indépendants. De plus, pour les contraintes affines, l'approximation linéaire est exacte, ce qui explique l'égalité $T_\Omega = \mathcal{F}$.

9.4 Conditions d'optimalité

Dans cette section, nous formalisons les conditions d'optimalité pour les problèmes d'optimisation sous contraintes. Pour les preuves détaillées, nous renvoyons à Nocedal et Wright [9].

9.4.1 La fonction Lagrangienne

Définition 9.17 (Fonction Lagrangienne). Pour le problème d'optimisation

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \quad \text{sous les contraintes} \quad c_i(x) \begin{cases} = 0 & \text{si } i \in \mathcal{E}, \\ \geq 0 & \text{si } i \in \mathcal{I}, \end{cases} \quad (9.39)$$

la **fonction Lagrangienne** est définie par :

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = f(x) - \sum_{i \in \mathcal{E} \cup \mathcal{I}} \lambda_i c_i(x), \quad (9.40)$$

où $\lambda = (\lambda_i)_{i \in \mathcal{E} \cup \mathcal{I}}$ est le vecteur des **multiplicateurs de Lagrange**.

Remarque 9.18. La convention de signe peut varier selon les auteurs. Notre choix (signe moins devant les λ_i) implique que pour les contraintes d'inégalité, les multiplicateurs optimaux seront positifs $\lambda_i^* \geq 0$, ce qui correspond à l'interprétation économique standard.

9.4.2 Conditions KKT

Théorème 9.19 (Conditions de Karush-Kuhn-Tucker (KKT)). *Soit x^* un minimum local du problème d'optimisation. Si LICQ est satisfaite en x^* , alors il existe un vecteur de multiplicateurs $\lambda^* = (\lambda_i^*)_{i \in \mathcal{E} \cup \mathcal{I}}$ tel que :*

1. **Stationnarité :**

$$\nabla_x \mathcal{L}(x^*, \lambda^*) = \nabla f(x^*) - \sum_{i \in \mathcal{E} \cup \mathcal{I}} \lambda_i^* \nabla c_i(x^*) = 0. \quad (9.41)$$

2. **Réalisabilité primale :**

$$c_i(x^*) = 0 \quad \forall i \in \mathcal{E}, \quad c_i(x^*) \geq 0 \quad \forall i \in \mathcal{I}. \quad (9.42)$$

3. **Réalisabilité duale :**

$$\lambda_i^* \geq 0 \quad \forall i \in \mathcal{I}. \quad (9.43)$$

(Pas de contrainte de signe pour λ_i^* avec $i \in \mathcal{E}$.)

4. **Complémentarité :**

$$\lambda_i^* c_i(x^*) = 0 \quad \forall i \in \mathcal{I}. \quad (9.44)$$

Remarque 9.20 (Interprétation de la complémentarité). La condition de complémentarité $\lambda_i^* c_i(x^*) = 0$ signifie que :

- Si une contrainte d'inégalité $i \in \mathcal{I}$ n'est pas active ($c_i(x^*) > 0$), alors le multiplicateur correspondant doit être nul ($\lambda_i^* = 0$).
- Un multiplicateur strictement positif ($\lambda_i^* > 0$) ne peut apparaître que si la contrainte est active ($c_i(x^*) = 0$).

Intuitivement, seules les contraintes “serrées” exercent une “force” sur l'optimum.

9.4.3 Conditions du second ordre

Hypothèse. Dans cette section III.2, nous supposons que f et les c_i sont **deux fois continûment différentiables**.

Définition 9.21 (Cône critique). Étant donné $\mathcal{A}(x^*)$ et des multiplicateurs de Lagrange λ^* satisfaisant les conditions KKT, le **cône critique** $\mathcal{C}(x^*, \lambda^*)$ est défini par :

$$\mathcal{C}(x^*, \lambda^*) = \left\{ w \in \mathcal{F}(x^*) \mid \nabla c_i(x^*)^\top w = 0 \text{ pour tout } i \in \mathcal{I} \cap \mathcal{A}(x^*) \text{ avec } \lambda_i^* > 0 \right\}. \quad (9.45)$$

Remarque 9.22. Le cône critique est un sous-ensemble de l'ensemble des directions réalisables linéarisées $\mathcal{F}(x^*)$. Il contient les directions “critiques” qui sont orthogonales aux gradients des contraintes d'inégalité qui sont à la fois actives **et** qui ont un multiplicateur strictement positif.

Intuitivement, ce sont les directions le long desquelles la contrainte “compte vraiment” car elle exerce une force non nulle sur l'optimum.

Remarque 9.23 (Équivalence pour le cône critique). De manière équivalente, on peut caractériser le cône critique par :

$$w \in \mathcal{C}(x^*, \lambda^*) \iff \begin{cases} \nabla c_i(x^*)^\top w = 0 & \text{pour tout } i \in \mathcal{E}, \\ \nabla c_i(x^*)^\top w \geq 0 & \text{pour tout } i \in \mathcal{I} \cap \mathcal{A}(x^*) \text{ avec } \lambda_i^* = 0, \\ \nabla c_i(x^*)^\top w = 0 & \text{pour tout } i \in \mathcal{I} \cap \mathcal{A}(x^*) \text{ avec } \lambda_i^* > 0. \end{cases} \quad (9.46)$$

Autrement dit, les directions du cône critique “adhèrent” aux contraintes d'égalité et aux contraintes d'inégalité actives lorsqu'on perturbe légèrement la fonction objectif.

Propriété fondamentale. On a la propriété importante suivante :

$$w \in \mathcal{C}(x^*, \lambda^*) \implies \lambda_i^* \nabla c_i(x^*)^\top w = 0 \quad \forall i \in \mathcal{E} \cup \mathcal{I}. \quad (9.47)$$

En effet :

- Pour $i \in \mathcal{E}$, on a $\nabla c_i(x^*)^\top w = 0$ par définition de $\mathcal{F}(x^*)$.
- Pour $i \in \mathcal{I} \cap \mathcal{A}(x^*)$ avec $\lambda_i^* > 0$, on a $\nabla c_i(x^*)^\top w = 0$ par définition de $\mathcal{C}(x^*, \lambda^*)$.
- Pour $i \in \mathcal{I} \cap \mathcal{A}(x^*)$ avec $\lambda_i^* = 0$, le produit $\lambda_i^* \nabla c_i(x^*)^\top w = 0$.
- Pour $i \in \mathcal{I} \setminus \mathcal{A}(x^*)$ (contraintes inactives), on a $\lambda_i^* = 0$ par complémentarité.

Conséquence. Puisque $\nabla_x \mathcal{L}(x^*, \lambda^*) = 0$ par la condition KKT de stationnarité, on a :

$$w \in \mathcal{C}(x^*, \lambda^*) \implies w^\top \nabla f(x^*) = w^\top \sum_{i \in \mathcal{E} \cup \mathcal{I}} \lambda_i^* \nabla c_i(x^*) = \sum_{i \in \mathcal{E} \cup \mathcal{I}} \lambda_i^* \nabla c_i(x^*)^\top w = 0. \quad (9.48)$$

Ainsi, le cône critique rassemble les directions le long desquelles, à partir de l'information du premier ordre seulement, on ne peut pas déterminer si f va augmenter ou diminuer.

Théorème 9.24 (Conditions nécessaires du second ordre). *Soit x^* un minimum local. Supposons que LICQ soit satisfaite en x^* . Soit λ^* le vecteur des multiplicateurs de Lagrange satisfaisant les conditions KKT. Alors, pour tout $w \in \mathcal{C}(x^*, \lambda^*)$:*

$$w^\top \nabla_{xx}^2 \mathcal{L}(x^*, \lambda^*) w \geq 0. \quad (9.49)$$

*Autrement dit, la Hessienne du Lagrangien est **semi-définie positive** sur le cône critique.*

Théorème 9.25 (Conditions suffisantes du second ordre). *Soit x^* un point réalisable satisfaisant les conditions KKT avec multiplicateurs λ^* . Supposons que pour tout $w \in \mathcal{C}(x^*, \lambda^*) \setminus \{0\}$:*

$$w^\top \nabla_{xx}^2 \mathcal{L}(x^*, \lambda^*) w > 0. \quad (9.50)$$

Alors x^ est un **minimum local strict** du problème d'optimisation.*

Remarque 9.26. La différence entre les conditions nécessaires et suffisantes réside dans l'inégalité :

- **Nécessaire** : ≥ 0 (semi-définie positive)
- **Suffisante** : > 0 strictement pour $w \neq 0$ (définie positive sur $\mathcal{C}$)

Cette marge permet de garantir que x^* est un minimum local strict, et non un simple point-selle ou un point d'inflexion.

Exemple 9.27 (Application des conditions KKT). Considérons le problème de minimisation suivant :

$$\min_{x \in \mathbb{R}^2} f(x) = x_1 + x_2 \quad \text{sous la contrainte} \quad c_1(x) = 2 - x_1^2 - x_2^2 \geq 0. \quad (9.51)$$

On a $\mathcal{I} = \{1\}$ et $\mathcal{E} = \emptyset$.

Le Lagrangien. La fonction Lagrangienne est :

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = x_1 + x_2 - \lambda(2 - x_1^2 - x_2^2). \quad (9.52)$$

Conditions KKT. Les conditions KKT s'écrivent :

1. Stationnarité :

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = 1 + 2\lambda x_1 = 0, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = 1 + 2\lambda x_2 = 0. \end{cases} \quad (9.53)$$

2. Réalisabilité primale :

$$2 - x_1^2 - x_2^2 \geq 0. \quad (9.54)$$

3. Réalisabilité duale :

$$\lambda \geq 0. \quad (9.55)$$

4. Complémentarité :

$$\lambda(2 - x_1^2 - x_2^2) = 0. \quad (9.56)$$

Résolution. De (1) et (2), on tire $x_1 = x_2 = -\frac{1}{2\lambda}$ (si $\lambda \neq 0$).

Cas 2 : $\lambda \neq 0$. Par la condition de complémentarité (4), on a $c_1(x) = 0$, donc la contrainte est active :

$$2 - x_1^2 - x_2^2 = 0 \iff x_1^2 + x_2^2 = 2. \quad (9.57)$$

De (1) et (2), on a $x_1 = x_2 = -\frac{1}{2\lambda}$. En substituant dans l'équation du cercle :

$$2x_1^2 = 2 \implies x_1^2 = 1 \implies x_1 = 1 \quad \text{ou} \quad x_1 = -1. \quad (9.58)$$

Analysons les deux possibilités :

- **Si $x_1 = 1$:** Alors $x_2 = 1$. L'équation (1) donne $1 + 2\lambda(1) = 0 \implies \lambda = -1/2$. Or, la condition de réalisabilité duale (3) impose $\lambda \geq 0$. Donc ce cas est **impossible** (contradiction).
- **Si $x_1 = -1$:** Alors $x_2 = -1$. L'équation (1) donne $1 + 2\lambda(-1) = 0 \implies \lambda = 1/2$. On a bien $\lambda > 0$, ce qui est valide.

Ainsi, seul le couple $(x^*, \lambda^*) = ((-1, -1), 1/2)$ satisfait les conditions KKT.

Vérification.

- $x^* = (-1, -1)$ est réalisable : $2 - 1 - 1 = 0 \geq 0$. ✓
- $\lambda^* = 1/2 > 0$. ✓
- Complémentarité : $\lambda^* \cdot c_1(x^*) = \frac{1}{2} \cdot 0 = 0$. ✓

Le point $x^* = (-1, -1)$ avec $\lambda^* = 1/2$ satisfait les conditions KKT.

Vérification des conditions du second ordre. La Hessienne du Lagrangien est :

$$\nabla_{xx}^2 \mathcal{L}(x, \lambda) = 2\lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 2\lambda I_2. \quad (9.59)$$

En x^* avec $\lambda^* = 1/2$:

$$\nabla_{xx}^2 \mathcal{L}(x^*, \lambda^*) = I_2, \quad (9.60)$$

qui est définie positive. Donc pour tout $w \neq 0$ dans le cône critique :

$$w^\top \nabla_{xx}^2 \mathcal{L}(x^*, \lambda^*) w = \|w\|^2 > 0. \quad (9.61)$$

Par le théorème des conditions suffisantes, $x^* = (-1, -1)$ est un **minimum local strict**.

9.5 Dualité

La théorie de la dualité permet de construire un nouveau problème à partir des fonctions et des données du problème original. Ce problème dual peut s'avérer plus facile à résoudre numériquement.

Dans cette section, nous considérons uniquement des contraintes d'inégalité et nous supposons que f et les fonctions $-c_i$ sont convexes.

9.5.1 Problème Primal

Le problème primal est défini par :

$$(P) \quad \min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \quad \text{sujet à} \quad c(x) \geq 0, \quad (9.62)$$

où $c(x) = (c_1(x), \dots, c_m(x))^\top$.

9.5.2 Fonction Duale et Problème Dual

Définition 9.28 (Fonction objective duale). On définit le Lagrangien par $\mathcal{L}(x, \lambda) = f(x) - \lambda^\top c(x)$. La **fonction objective duale** $q : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ est définie par :

$$q(\lambda) = \inf_x \mathcal{L}(x, \lambda). \quad (9.63)$$

Le domaine de q , noté $\mathcal{D}$, est l'ensemble des valeurs de λ pour lesquelles cet infimum est fini (c'est-à-dire $> -\infty$) :

$$\mathcal{D} = \{\lambda \in \mathbb{R}^m \mid q(\lambda) > -\infty\}. \quad (9.64)$$

Si f est convexe et les contraintes c_i sont concaves (c-à-d $-c_i$ convexes), alors le calcul de $q(\lambda)$ est un problème d'optimisation convexe (souvent faisable).

Définition 9.29 (Problème Dual). Le **problème dual** consiste à maximiser la fonction duale sur les multiplicateurs positifs :

$$(D) \quad \max_{\lambda \in \mathbb{R}^m} q(\lambda) \quad \text{sujet à} \quad \lambda \geq 0. \quad (9.65)$$

9.5.3 Exemple

Soit le problème primal suivant :

$$\min_{x \in \mathbb{R}^2} \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2) \quad \text{sujet à} \quad x_1 - 1 \geq 0. \quad (9.66)$$

Ici $f(x) = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$ et $c_1(x) = x_1 - 1$.

Calcul de la fonction duale. Le Lagrangien est :

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2) - \lambda(x_1 - 1). \quad (9.67)$$

Lorsque λ est fixé, $\mathcal{L}(\cdot, \lambda)$ est une fonction convexe par rapport à x (somme de fonctions convexes). L'infimum est atteint lorsque le gradient par rapport à x s'annule :

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = x_1 - \lambda = 0 \implies x_1 = \lambda, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = x_2 = 0. \end{cases} \quad (9.68)$$

En substituant ces valeurs dans l'expression du Lagrangien, on obtient $q(\lambda)$:

$$q(\lambda) = \mathcal{L}((\lambda, 0), \lambda) \quad (9.69)$$

$$= \frac{1}{2}(\lambda^2 + 0^2) - \lambda(\lambda - 1) \quad (9.70)$$

$$= \frac{1}{2}\lambda^2 - \lambda^2 + \lambda \quad (9.71)$$

$$= -\frac{1}{2}\lambda^2 + \lambda. \quad (9.72)$$

Résolution du problème dual. Le problème dual est donc :

$$\max_{\lambda \geq 0} \left(-\frac{1}{2}\lambda^2 + \lambda \right). \quad (9.73)$$

La fonction $h(\lambda) = -\frac{1}{2}\lambda^2 + \lambda$ est une parabole concave (ouverte vers le bas). Son maximum sans contrainte est atteint en $h'(\lambda) = -\lambda + 1 = 0 \implies \lambda = 1$. Comme $\lambda = 1$ satisfait la contrainte $\lambda \geq 0$, la solution optimale duale est $\lambda^* = 1$.

Cela nous permet de retrouver la solution primale : $x_1^* = \lambda^* = 1$ et $x_2^* = 0$. Le point $x^* = (1, 0)$ est bien la projection de l'origine sur le demi-plan $x_1 \geq 1$.

9.5.4 Propriétés et Théorèmes de Dualité

Théorème 9.30 (Propriétés de la fonction duale). *La fonction objective duale q est **concave** et son domaine $\mathcal{D}$ est un ensemble **convexe**. Ceci est vrai indépendamment de la convexité de f ou des contraintes c_i .*

Théorème 9.31 (Dualité Faible – Weak Duality). *Soit $\bar{x}$ un point réalisable pour le problème primal et $\bar{\lambda} \geq 0$ un point réalisable pour le problème dual. Alors :*

$$q(\bar{\lambda}) \leq f(\bar{x}). \quad (9.74)$$

*Ainsi, la valeur de la fonction duale pour tout $\lambda \geq 0$ fournit une **borne inférieure** (lower bound) pour la solution du problème primal.*

Théorème 9.32 (Lien KKT et Dualité). *Supposons que $\bar{x}$ soit une solution du problème primal, que f et les fonctions $-c_i$ soient convexes, et qu'elles soient continûment différentiables en $\bar{x}$.*

*Alors, tout vecteur $\bar{\lambda}$ pour lequel le couple $(\bar{x}, \bar{\lambda})$ satisfait les conditions KKT est une **solution du problème dual**.*

Remarque 9.33. Les conditions KKT pour le problème primal s'écrivent :

$$\begin{aligned} \nabla f(\bar{x}) - \sum_{i=1}^m \bar{\lambda}_i \nabla c_i(\bar{x}) &= 0, \\ c(\bar{x}) &\geq 0, \\ \bar{\lambda} &\geq 0, \\ \bar{\lambda}_i c_i(\bar{x}) &= 0 \quad \text{pour } i = 1, \dots, m. \end{aligned}$$

Théorème 9.34 (Réciproque partielle – Partial Converse). *Supposons que f et les fonctions $-c_i$ soient convexes et continûment différentiables sur $\mathbb{R}^n$. Supposons que $\bar{x}$ soit une solution du problème primal satisfaisant LICQ. Supposons que $\hat{\lambda}$ soit une solution du problème dual et que l'infimum $\inf_x \mathcal{L}(x, \hat{\lambda})$ soit atteint en $\hat{x}$. Supposons enfin que $\mathcal{L}(\cdot, \hat{\lambda})$ soit **strictement convexe**.*

Alors $\bar{x} = \hat{x}$ (c'est-à-dire que $\hat{x}$ est l'unique solution du problème primal) et $f(\bar{x}) = \mathcal{L}(\hat{x}, \hat{\lambda})$.

Remarque 9.35. Dans l'exemple précédent, pour la solution duale $\hat{\lambda} = 1$, l'infimum de $\mathcal{L}(x, 1)$ est atteint en $x_1 = 1, x_2 = 0$, qui est la solution du problème primal.

9.5.5 Exemple : Dualité en Programmation Linéaire

Considérons le programme linéaire primal suivant :

$$(P) \quad \min_{x \in \mathbb{R}^n} c^\top x \quad \text{sujet à} \quad Ax - b \geq 0. \quad (9.75)$$

Ici, la fonction objective est linéaire (donc convexe) et les contraintes sont affines. La fonction objective duale est :

$$q(\lambda) = \inf_{x \in \mathbb{R}^n} [c^\top x - \lambda^\top (Ax - b)] \quad (9.76)$$

$$= \inf_{x \in \mathbb{R}^n} [(c - A^\top \lambda)^\top x + \lambda^\top b]. \quad (9.77)$$

L'infimum de cette fonction affine par rapport à x vaut $-\infty$, sauf si le coefficient de x est nul.

$$\inf_x (c - A^\top \lambda)^\top x = \begin{cases} 0 & \text{si } c - A^\top \lambda = 0, \\ -\infty & \text{sinon.} \end{cases} \quad (9.78)$$

Donc, pour être dans le domaine $\mathcal{D}$ (où $q > -\infty$), nous devons imposer $c = A^\top \lambda$. Dans ce cas, $q(\lambda) = \lambda^\top b$.

Le problème dual s'écrit alors :

$$(D) \quad \max_{\lambda} \lambda^\top b \quad \text{sujet à} \quad c = A^\top \lambda, \quad \lambda \geq 0. \quad (9.79)$$

Cela illustre comment le dual d'un problème de minimisation linéaire est un problème de maximisation linéaire.

Checkpoint : Avez-vous compris l'essentiel ?

- **Gradients** : Quelle est la condition géométrique sur ∇f et ∇c_i à l'optimum ? (Parallélisme).
- **Lagrangien** : Définir la fonction Lagrangienne.
- **Signe des multiplicateurs** : Pourquoi $\lambda \geq 0$ pour une inégalité ? (Contrainte bloquante).
- **Complémentarité** : Que signifie $\lambda_i c_i(x) = 0$?

Chapitre 10

Programmation linéaire : la méthode du simplexe

10.1 Optimalité et dualité

10.1.1 Optimalité du problème primal

Considérons le problème de programmation linéaire (PL) sous sa forme standard :

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} c^\top x \quad \text{sujet à} \quad Ax = b, \quad x \geq 0, \quad (10.1)$$

où A est une matrice $m \times n$ de rang m , $c \in \mathbb{R}^n$ est le vecteur de coût et $b \in \mathbb{R}^m$.

Une étape clé est d'identifier une **solution de base réalisable**. On partitionne la matrice A en $A = [B \mid N]$ où B est une matrice $m \times m$ inversible (la base) et N contient les $n - m$ autres colonnes. De même, on partitionne $x = (x_B, x_N)$ et $c = (c_B, c_N)$. L'équation $Ax = b$ devient $Bx_B + Nx_N = b$, soit $x_B = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N$.

En fixant $x_N = 0$, on obtient la solution de base $x_B = B^{-1}b$. Si $x_B \geq 0$, la solution est dite réalisable.

Le coût réduit ("reduced cost") est défini par le vecteur s_N :

$$s_N = c_N - (B^{-1}N)^\top c_B = c_N - N^\top \lambda, \quad (10.2)$$

avec $\lambda = B^{-T}c_B$ le vecteur des multiplicateurs (ou variables duales).

Théorème 10.1 (Condition d'optimalité). *Une solution de base réalisable $(x_B, 0)$ est optimale si et seulement si le coût réduit est positif ou nul, c'est-à-dire $s_N \geq 0$ (pour toutes ses composantes).*

10.1.2 Le problème dual

À tout problème primal (P) correspond un problème dual (D). Pour la forme standard ci-dessus, le dual est :

$$\max_{\lambda \in \mathbb{R}^m} b^\top \lambda \quad \text{sujet à} \quad A^\top \lambda \leq c. \quad (10.3)$$

Les relations fondamentales entre primal et dual sont :

- **Dualité faible** : Pour tout x réalisable pour (P) et tout λ réalisable pour (D), on a $b^\top \lambda \leq c^\top x$.
- **Dualité forte** : Si (P) admet une solution optimale x^* , alors (D) admet une solution optimale λ^* et leurs valeurs sont égales : $c^\top x^* = b^\top \lambda^*$.

10.2 Géométrie de l'ensemble réalisable

L'ensemble des solutions réalisables $\mathcal{F} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = b, x \geq 0\}$ est un polyèdre convexe (intersection d'un sous-espace affine et de l'orthant positif).

Proposition 10.2. *Les sommets (ou points extrêmes) de ce polyèdre correspondent exactement aux solutions de base réalisables du problème linéaire.*

La méthode du simplexe consiste géométriquement à se déplacer d'un sommet à un sommet adjacent du polyèdre, en suivant une arête qui améliore (diminue) la fonction objectif. Puisque le nombre de sommets est fini (au plus $\binom{n}{m}$), l'algorithme termine en un nombre fini d'étapes.

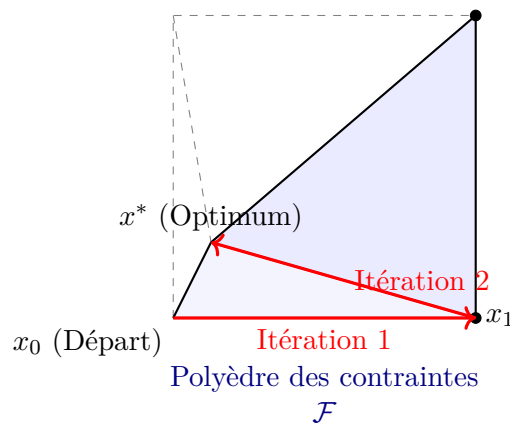


FIGURE 10.1 – Visualisation géométrique de la méthode du Simplexe. L'algorithme se déplace de sommet en sommet le long des arêtes du polyèdre jusqu'à trouver l'optimum.

Marche sur les arêtes : L'ensemble des points admissibles forme un polyèdre. L'optimum se trouve toujours sur un sommet (ou une face). L'algorithme part d'un sommet x_0 , regarde les arêtes adjacentes, et choisit celle qui fait descendre la fonction de coût le plus vite (le coût réduit le plus négatif). Il "glisse" le long de cette arête jusqu'au prochain sommet (x_1), et répète l'opération.

10.3 Aperçu de la méthode du simplexe

Algorithm 17: Une étape de la méthode du Simplexe

- 1 Données : $\mathcal{B}, \mathcal{N}, x_B = B^{-1}b \geq 0, x_N = 0$;
 - 2 Résoudre $B^\top \lambda = c_B$ pour λ ;
 - 3 Calculer $s_N = c_N - N^\top \lambda$;
▷ Pricing
 - 4 **if** $s_N \geq 0$ **then**
 - 5 | **stop** ▷ point optimal trouvé
 - 6 Sélectionner $q \in \mathcal{N}$ avec $s_q < 0$ comme indice entrant;
 - 7 Résoudre $Bd = A_q$ pour d ;
 - 8 **if** $d \leq 0$ **then**
 - 9 | **stop** ▷ problème non borné
 - 10 Calculer $x_q^+ = \min_{i|d_i > 0} \left(\frac{(x_B)_i}{d_i} \right)$, utiliser p pour noter l'indice minimisant i ;
 - 11 Mettre à jour $x_B^+ = x_B - dx_q^+, x_N^+ = (0, \dots, 0, x_q^+, 0, \dots, 0)^\top$;
 - 12 Changer $\mathcal{B}$ en ajoutant q et en retirant la variable de base correspondant à la colonne p de B ;
-

10.4 Mise en œuvre et aspects pratiques

L'algorithme du simplexe présenté ci-dessus est conceptuel. Sa mise en œuvre efficace et robuste nécessite de traiter plusieurs points critiques (voir Nocedal & Wright, Chapitre 13).

10.4.1 Algèbre linéaire et Simplexe révisé

Dans la pratique, calculer explicitement l'inverse de la base B^{-1} est coûteux numériquement et instable. La méthode du **simplexe révisé** maintient plutôt une factorisation de la base (souvent LU) qui est mise à jour à chaque itération.

- **Calcul des multiplicateurs (Pricing)** : On résout le système linéaire $B^\top \lambda = c_B$ pour obtenir λ , puis on calcule $s_N = c_N - N^\top \lambda$.
- **Direction de déplacement** : On résout le système $Bd = A_q$ pour obtenir la direction d .

Ces résolutions sont rapides si l'on dispose d'une factorisation à jour de B .

10.4.2 Dégénérescence et Cyclage

Une base est dite **dégénérée** si une ou plusieurs variables de base sont nulles ($x_i = 0$ pour $i \in \mathcal{B}$). Dans ce cas, le pas maximal possible peut être nul ($\alpha = 0$). L'algorithme effectue un changement de base sans changer de point géométrique ni améliorer la fonction objectif. Si une suite de tels pas ramène à une base déjà visitée, l'algorithme boucle indéfiniment : c'est le phénomène de **cyclage**.

- **Règle de Bland** : Pour éviter le cyclage, une règle simple consiste à toujours choisir, parmi les candidats à l'entrée (coût réduit négatif) ou à la sortie (ratio minimal), celui qui a le **plus petit indice**. Cette règle garantit la terminaison de l'algorithme.

10.4.3 Démarrage (Phase I et Phase II)

L'algorithme du simplexe nécessite une solution de base réalisable initiale. Celle-ci n'est pas toujours triviale à trouver. On procède souvent en deux phases :

- **Phase I** : On introduit des variables artificielles z et on résout un problème auxiliaire dont l'objectif est de minimiser la somme de ces variables (par exemple, $\min \sum z_i$ sous $Ax + Ez = b, x, z \geq 0$). Si le minimum est 0, on a trouvé une solution réalisable pour le problème initial.
- **Phase II** : On utilise la solution trouvée en Phase I comme point de départ pour résoudre le problème original.

Checkpoint : Avez-vous compris l'essentiel ?

- **Géométrie** : À quoi correspond une solution de base réalisable ? (Un sommet du polyèdre).
- **Optimalité** : Quel vecteur doit être positif pour garantir l'optimalité ? (Coûts réduits).
- **Dualité** : Énoncer le théorème de dualité forte.

Chapitre 11

Programmation quadratique

11.1 Introduction

Un programme quadratique (QP) général s'écrit sous la forme :

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} q(x) = \frac{1}{2} x^\top G x + c^\top x, \quad (11.1)$$

sujet aux contraintes :

$$a_i^\top x = b_i, \quad i \in \mathcal{E}, \quad (11.2)$$

$$a_i^\top x \geq b_i, \quad i \in \mathcal{I}, \quad (11.3)$$

où G est une matrice symétrique $n \times n$, $c \in \mathbb{R}^n$, $a_i \in \mathbb{R}^n$ et $b_i \in \mathbb{R}$.

Remarque 11.1. Pour les QP, une quantité finie de calculs est nécessaire pour les résoudre ou pour déclarer qu'ils sont irréalisables ("infeasible").

- On parle de **QP convexe** lorsque G est semi-définie positive.
- On parle de **QP strictement convexe** lorsque G est définie positive.

11.2 QP avec contraintes d'égalité

Considérons les problèmes de la forme :

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \frac{1}{2} x^\top G x + c^\top x, \quad \text{sujet à} \quad A x = b, \quad (11.4)$$

où $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ (avec $m < n$) est la Jacobienne des contraintes. Ses lignes sont les vecteurs a_i . Le vecteur $b \in \mathbb{R}^m$ rassemble les scalaires b_i . On suppose que la matrice A est de **rang plein** ("full rank").

11.2.1 Propriétés

Les conditions d'optimalité du premier ordre (KKT) s'écrivent :

$$\begin{cases} Gx^* + c - A^\top \lambda^* = 0 \\ Ax^* = b \end{cases} \quad (11.5)$$

Cela est équivalent au système matriciel suivant :

$$\begin{pmatrix} G & -A^\top \\ A & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^* \\ \lambda^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -c \\ b \end{pmatrix} \quad (11.6)$$

Remarque 11.2. Si l'on réécrit x^* comme $x + p$, où x est un candidat pour la solution et p est un pas ("step"), le système devient :

$$\begin{pmatrix} G & A^\top \\ A & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -p \\ \lambda^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g \\ h \end{pmatrix} \quad (11.7)$$

où $g = c + Gx$ est le gradient de la fonction objectif au point x , $h = Ax - b$ est le résidu des contraintes, et $p = x^* - x$.

La matrice $\begin{pmatrix} G & A^\top \\ A & 0 \end{pmatrix}$ est appelée la **matrice KKT**.

Soit Z une matrice de taille $n \times (n - m)$ dont les colonnes forment une base de l'espace nul ("null-space") de A . C'est-à-dire que $AZ = 0$ et A est de rang plein.

Lemme 11.3. *Supposons que A soit de rang plein (sur les lignes). Supposons que la matrice Hessienne réduite $Z^\top GZ$ soit définie positive. Alors la matrice KKT $\begin{pmatrix} G & A^\top \\ A & 0 \end{pmatrix}$ est non-singulière.*

Démonstration. Soient les vecteurs w et v tels que :

$$\begin{pmatrix} G & A^\top \\ A & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w \\ v \end{pmatrix} = 0 \quad (11.8)$$

La deuxième ligne nous donne $Aw = 0$. Ainsi, w appartient à l'espace nul de A , donc il existe un vecteur u tel que $w = Zu$.

Multiplions la première ligne par $w^\top$ à gauche :

$$\begin{aligned} 0 &= \begin{pmatrix} w \\ v \end{pmatrix}^\top \begin{pmatrix} G & A^\top \\ A & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w \\ v \end{pmatrix} \\ &= w^\top Gw + w^\top A^\top v + v^\top Aw \end{aligned}$$

Puisque $Aw = 0$, on a $v^\top Aw = 0$. De même, $w^\top A^\top v = (Aw)^\top v = 0$. On obtient donc $0 = w^\top Gw$. En remplaçant w par Zu , on a :

$$0 = (Zu)^\top G(Zu) = u^\top (Z^\top GZ)u \quad (11.9)$$

Puisque $Z^\top GZ$ est définie positive, cela implique que $u = 0$, et par conséquent $w = Zu = 0$.

La première ligne devient alors $G \cdot 0 + A^\top v = 0$, soit $A^\top v = 0$. Comme A est de rang plein (sur les lignes), $A^\top$ est de rang plein (sur les colonnes), ce qui implique que $v = 0$.

Ainsi, le seul vecteur solution est le vecteur nul $\begin{pmatrix} w \\ v \end{pmatrix} = 0$, ce qui prouve que la matrice est non-singulière. $\square$

Nous allons prouver que sous les mêmes conditions, x^* est un minimiseur local strict, et même une solution globale.

Théorème 11.4. *Supposons que A soit de rang plein (sur les lignes). Supposons que la matrice Hessienne réduite $Z^\top GZ$ soit définie positive. Alors le vecteur x^* satisfaisant*

$$\begin{pmatrix} G & -A^\top \\ A & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^* \\ \lambda^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -c \\ b \end{pmatrix} \quad (11.10)$$

est l'unique solution globale.

Démonstration. Soit x un autre point réalisable : $Ax = b$. Soit $p = x^* - x$. Puisque $Ax = b$ et $Ax^* = b$, nous avons

$$Ap = A(x^* - x) = 0. \quad (11.11)$$

Substituons dans $q(x)$:

$$\begin{aligned} q(x) &= q(x^* - p) = \frac{1}{2}(x^* - p)^\top G(x^* - p) + c^\top(x^* - p) \\ &= \frac{1}{2}p^\top Gp - p^\top Gx^* + \frac{1}{2}(x^*)^\top Gx^* - c^\top p + c^\top x^* \\ &= \frac{1}{2}p^\top Gp - p^\top Gx^* - c^\top p + q(x^*) \quad (*) \end{aligned}$$

Utilisons maintenant la première ligne du système KKT :

$$Gx^* + c - A^\top \lambda^* = 0 \implies Gx^* + c = A^\top \lambda^* \quad (11.12)$$

Multiplions à gauche par $p^\top$:

$$p^\top(Gx^* + c) = p^\top A^\top \lambda^* = (Ap)^\top \lambda^* \quad (11.13)$$

Or, nous avons vu que $Ap = 0$, donc le terme de droite est nul. Ainsi :

$$p^\top Gx^* + p^\top c = 0 \implies -p^\top Gx^* - c^\top p = 0 \quad (11.14)$$

En substituant cela dans l'équation (*), nous obtenons :

$$q(x) = q(x^*) + \frac{1}{2}p^\top Gp \quad (11.15)$$

Puisque p est dans l'espace nul de A , il existe un vecteur $u \in \mathbb{R}^{n-m}$ tel que $p = Zu$. Alors :

$$p^\top Gp = (Zu)^\top G(Zu) = u^\top (Z^\top GZ)u \quad (11.16)$$

Comme la matrice Hessienne réduite $Z^\top GZ$ est supposée définie positive, on a $u^\top Z^\top GZu > 0$ pour tout $u \neq 0$. Or $u \neq 0 \iff p \neq 0 \iff x \neq x^*$.

Par conséquent, pour tout $x \neq x^*$ réalisable,

$$q(x) = q(x^*) + \frac{1}{2}u^\top Z^\top GZu > q(x^*) \quad (11.17)$$

Ce qui prouve que x^* est l'unique minimiseur global. $\square$

11.2.2 Résolution directe du système KKT

Remarque 11.5. On peut prouver (Forsgren et al.) que la matrice KKT est toujours indéfinie lorsque $m \geq 1$. Autrement dit, il existe des vecteurs x et y tels que $x^\top Kx > 0$ et $y^\top Ky < 0$ (où K désigne la matrice KKT).

Factorisation du système KKT complet

Nous ne pouvons pas utiliser la factorisation de Cholesky à cause de la nature indéfinie de la matrice. Une décomposition LU est faisable, mais elle ignore la symétrie du système.

Ainsi, nous utilisons la **factorisation symétrique indéfinie** pour K (matrice symétrique) :

$$PKP^\top = LBL^\top, \quad (11.18)$$

où :

- P est une matrice de permutation ;
- L est une matrice triangulaire inférieure unitaire ("unit lower triangular") ;
- B est une matrice diagonale par blocs, avec des blocs de taille 1×1 ou 2×2 .

Pour résoudre le système KKT $K \begin{pmatrix} -p \\ \lambda^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g \\ h \end{pmatrix}$:

1. Résoudre $Lz = P^\top \begin{pmatrix} g \\ h \end{pmatrix}$ pour z (descente).
2. Résoudre $B\hat{z} = z$ pour $\hat{z}$ (résolution bloc-diagonale).
3. Résoudre $L^\top \bar{z} = \hat{z}$ pour $\bar{z}$ (remontée).
4. Poser $\begin{pmatrix} -p \\ \lambda^* \end{pmatrix} = P\bar{z}$.

Méthode du complément de Schur

Cette méthode est applicable si G est **définie positive** (et donc inversible). Partons du système KKT :

$$\begin{cases} -Gp + A^\top \lambda^* = g \\ Ap = h \end{cases} \quad (11.19)$$

Multiplions la première équation par AG^{-1} :

$$\begin{aligned} -AG^{-1}Gp + AG^{-1}A^\top \lambda^* &= AG^{-1}g \\ -Ap + (AG^{-1}A^\top) \lambda^* &= AG^{-1}g \end{aligned}$$

En utilisant la deuxième équation ($Ap = h$), on obtient :

$$(AG^{-1}A^\top) \lambda^* = AG^{-1}g - h \quad (11.20)$$

Le système $(AG^{-1}A^\top) \lambda^* = AG^{-1}g - h$ est défini positif. On peut le résoudre pour trouver λ^* . Ensuite, on utilise la première ligne du système KKT pour trouver p :

$$Gp = A^\top \lambda^* - g \implies p = G^{-1}(A^\top \lambda^* - g). \quad (11.21)$$

Considérations numériques : Cette méthode nécessite des opérations avec G^{-1} et la factorisation de la matrice $AG^{-1}A^\top$. Elle est donc adaptée lorsque :

- G est bien conditionnée et facile à inverser (exemple : diagonale).
- G^{-1} est explicitement connue.
- m (le nombre de contraintes) est petit.

Méthode de l'espace nul

La non-singularité de G n'est pas requise ici ; nous avons seulement besoin des hypothèses du lemme (A de rang plein, $Z^\top GZ$ définie positive). Supposons que nous partitionnons le vecteur p comme suit :

$$p = Yp_Y + Zp_Z \quad (11.22)$$

où Z est la matrice $n \times (n - m)$ de l'espace nul de A , et Y est une matrice $n \times m$ telle que la matrice $[Y \mid Z]$ soit non-singulière. Pour simplification, on choisit souvent Y tel que $AY = I$ (si possible) ou $A[Y \mid Z]$ triangulaire.

Substituons p dans la deuxième équation du système KKT ($Ap = h$) :

$$A(Yp_Y + Zp_Z) = h \implies AYp_Y + AZp_Z = h \quad (11.23)$$

Puisque Z est dans l'espace nul, $AZ = 0$. Ainsi :

$$(AY)p_Y = h \quad (11.24)$$

Comme A est de rang m et $[Y \mid Z]$ est non-singulière, la matrice AY est non-singulière de taille $m \times m$. On peut donc résoudre ce système pour trouver p_Y . (Si on choisit Y tel que $AY = I$, alors $p_Y = h$).

Ensuite, substituons p dans la première équation du système KKT ($-Gp + A^\top \lambda^* = g$) :

$$-G(Yp_Y + Zp_Z) + A^\top \lambda^* = g \quad (11.25)$$

Multiplions à gauche par $Z^\top$:

$$\begin{aligned} -Z^\top GYp_Y - Z^\top GZp_Z + Z^\top A^\top \lambda^* &= Z^\top g \\ -Z^\top GYp_Y - Z^\top GZp_Z + (AZ)^\top \lambda^* &= Z^\top g \end{aligned}$$

Comme $AZ = 0$, le terme impliquant λ^* disparaît :

$$-(Z^\top GZ)p_Z = Z^\top g + Z^\top GYp_Y \quad (11.26)$$

Le système $(Z^\top GZ)p_Z = -(Z^\top g + Z^\top GYp_Y)$ permet de trouver p_Z , car la matrice réduite $Z^\top GZ$ est supposée définie positive (donc inversible).

Enfin, pour trouver λ^* , on multiplie la première équation par $Y^\top$:

$$(AY)^\top \lambda^* = Y^\top (g + Gp) \quad (11.27)$$

Ce système linéaire permet de déterminer λ^* .

Remarques :

- Cette méthode est efficace lorsque $n - m$ est petit.
- Le calcul de Z est la difficulté principale ; il n'est pas unique. De mauvais choix peuvent résulter en un mauvais conditionnement de $Z^\top GZ$.

Exemple : Soit $G = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$, $c = \begin{pmatrix} -8 \\ -3 \\ -3 \end{pmatrix}$. Contraintes : $\begin{cases} x_1 + x_3 = 3 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$. D'où $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $b = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$. On peut choisir $Z = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ (vérifiez $AZ = 0$) et $Y = \begin{pmatrix} 2/3 & -1/3 \\ -1/3 & 2/3 \\ 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}$ tel que $AY = I_2$.

Exemple (suite) : Soit $x = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$. On calcule $h = Ax - b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $g = c + Gx = \begin{pmatrix} -7/2 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$ (note : valeurs de l'exemple du cours).

1. **Trouver** p_Y : Résoudre $(AY)p_Y = -h$. Ici $p_Y = -h = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.
2. **Trouver** p_Z : Résoudre $(Z^\top GZ)p_Z = -(Z^\top g + Z^\top GYp_Y)$. Calculons les termes : $Z^\top GZ = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = 13$ (scalaire). $Z^\top g = -13$. Le terme $Z^\top GYp_Y$ est nul car $p_Y = 0$. L'équation devient : $13p_Z = -(-13) \Rightarrow p_Z = 1$.

3. **Reconstruire** $p : p = Yp_Y + Zp_Z = Y \cdot 0 + Z \cdot 1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

4. **Solution** : $x^* = x + p = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ 3 \end{pmatrix}$.

11.2.3 Résolution itérative du système KKT

Pour les systèmes de grande taille, les méthodes directes deviennent trop coûteuses. On préfère alors les méthodes itératives, comme le Gradient Conjugué (CG). Cependant, l'utilisation directe du CG sur le système KKT complet est instable car la matrice KKT n'est pas définie positive (elle est indéfinie).

L'idée est d'appliquer le CG sur le **système réduit**, qui lui est défini positif (sous l'hypothèse que $Z^\top GZ$ l'est).

Substituons $x^* = Yp_Y + Zp_Z$ dans le problème. p_Z est solution du problème de minimisation sans contrainte :

$$\min_{p_Z \in \mathbb{R}^{n-m}} \frac{1}{2} p_Z^\top (Z^\top GZ) p_Z + p_Z^\top c_Z \quad (11.28)$$

où $c_Z = Z^\top GYp_Y + Z^\top c$ (en notant que le terme linéaire dépend aussi de p_Y , déterminé par les contraintes).

Ainsi, p_Z vérifie l'équation normale :

$$(Z^\top GZ)p_Z = -c_Z \quad (11.29)$$

Puisque $Z^\top GZ$ est définie positive, on peut utiliser le Gradient Conjugué (CG) pour trouver p_Z .

Préconditionnement : En pratique, on utilise un préconditionneur W_{ZZ} pour accélérer la convergence. Un bon préconditionneur devrait regrouper les valeurs propres de $W_{ZZ}^{-1/2}(Z^\top GZ)W_{ZZ}^{-1/2}$. Idéalement, on choisirait $W_{ZZ} = Z^\top GZ$, mais c'est trop coûteux. De bons choix sont de la forme $W_{ZZ} = Z^\top HZ$, où H est une approximation symétrique de G telle que $Z^\top HZ$ soit définie positive.

L'algorithme suivant (Algorithme 17 dans certaines références) décrit cette procédure :

Algorithm 18: Preconditioned Conjugate Gradient for reduced systems

- 1 Choose an initial point x_Z (correspondant à notre p_Z);
 - 2 Compute $r_Z = Z^\top GZx_Z + c_Z$, $g_Z = W_{ZZ}^{-1}r_Z$, and $d_Z = -g_Z$;
 - 3 **repeat**
 - 4 $\alpha \leftarrow \frac{r_Z^\top g_Z}{d_Z^\top Z^\top GZ d_Z}$;
 - 5 $x_Z \leftarrow x_Z + \alpha d_Z$;
 - 6 $r_Z^+ \leftarrow r_Z + \alpha Z^\top GZ d_Z$;
 - 7 $g_Z^+ \leftarrow W_{ZZ}^{-1} r_Z^+$;
 - 8 $\beta \leftarrow \frac{(r_Z^+)^\top g_Z^+}{r_Z^\top g_Z}$;
 - 9 $d_Z \leftarrow -g_Z^+ + \beta d_Z$;
 - 10 $g_Z \leftarrow g_Z^+$;
 - 11 $r_Z \leftarrow r_Z^+$;
 - 12 **until** a termination test is satisfied;
-

11.3 Problèmes avec contraintes d'inégalité

11.3.1 Propriétés

Considérons le problème d'optimisation suivant :

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \frac{1}{2} x^\top G x + c^\top x \quad \text{sujet à} \quad \begin{cases} a_i^\top x - b_i \geq 0, & \forall i \in \mathcal{I} \\ a_i^\top x - b_i = 0, & \forall i \in \mathcal{E} \end{cases} \quad (11.30)$$

Le Lagrangien est défini par :

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = \frac{1}{2} x^\top G x + c^\top x - \sum_{i \in \mathcal{E} \cup \mathcal{I}} \lambda_i (a_i^\top x - b_i) \quad (11.31)$$

Rappelons l'ensemble actif ("active set") :

$$\mathcal{A}(x) = \{i \in \mathcal{E} \cup \mathcal{I} \mid a_i^\top x - b_i = 0\} \quad (11.32)$$

Conditions KKT : Toute solution x^* satisfait, pour certains multiplicateurs λ_i^* :

$$\begin{cases} Gx^* + c - \sum_{i \in \mathcal{E} \cup \mathcal{I}} \lambda_i^* a_i = 0 \\ a_i^\top x^* - b_i \geq 0, & \forall i \in \mathcal{I} \setminus \mathcal{A}(x^*) \\ a_i^\top x^* - b_i = 0, & \forall i \in \mathcal{E} \\ \lambda_i^* \geq 0, & \forall i \in \mathcal{I} \cap \mathcal{A}(x^*) \end{cases} \quad (11.33)$$

Note : Sur le tableau, les conditions de faisabilité sont notées implicitement par les ensembles d'indices, et la condition de complémentarité est résumée par $\lambda_i^* \geq 0$ pour les contraintes actives d'inégalité (et $\lambda_i^* = 0$ pour les inactives).

Remarque 11.6. Nous n'avons pas besoin de supposer la qualification des contraintes (LICQ) car les contraintes sont linéaires. Nous supposons simplement que la matrice A des contraintes d'égalité a un rang plein (sur les lignes).

Théorème 11.7. *Si x^* satisfait les conditions KKT pour certains λ^* , et si G est semi-définie positive, alors x^* est une solution globale du problème.*

Démonstration. Soit x un autre point réalisable. On a :

$$\begin{aligned} a_i^\top x &= b_i, & \forall i \in \mathcal{E} \\ a_i^\top x &\geq b_i, & \forall i \in \mathcal{I} \end{aligned} \quad (11.34)$$

Donc, en considérant la différence avec x^* :

$$\begin{aligned} a_i^\top (x - x^*) &= 0, & \forall i \in \mathcal{E} \\ a_i^\top (x - x^*) &\geq 0, & \forall i \in \mathcal{I} \cap \mathcal{A}(x^*) \end{aligned} \quad (11.35)$$

La deuxième inégalité vient du fait que pour $i \in \mathcal{A}(x^*)$, $a_i^\top x^* = b_i$, donc $a_i^\top x \geq b_i \implies a_i^\top (x - x^*) \geq 0$.

D'après la première condition KKT :

$$(Gx^* + c) = \sum_{i \in \mathcal{E} \cup \mathcal{I}} \lambda_i^* a_i \quad (11.36)$$

Multiplions par $(x - x^*)^\top$:

$$(x - x^*)^\top (Gx^* + c) = \sum_{i \in \mathcal{E} \cup \mathcal{I}} \lambda_i^* a_i^\top (x - x^*) \quad (11.37)$$

Décomposons la somme :

$$\sum_{i \in \mathcal{E}} \lambda_i^* \underbrace{a_i^\top (x - x^*)}_{=0} + \sum_{i \in \mathcal{I} \cap \mathcal{A}(x^*)} \underbrace{\lambda_i^* a_i^\top (x - x^*)}_{\geq 0} + \sum_{i \in \mathcal{I} \setminus \mathcal{A}(x^*)} \underbrace{\lambda_i^* a_i^\top (x - x^*)}_{=0} \quad (11.38)$$

Tous les termes sont nuls ou positifs. Donc :

$$(x - x^*)^\top (Gx^* + c) \geq 0 \quad (11.39)$$

Considérons maintenant le développement de Taylor (exact pour une quadratique) de $q(x)$ autour de x^* :

$$q(x) = q(x^*) + (x - x^*)^\top \nabla q(x^*) + \frac{1}{2} (x - x^*)^\top \nabla^2 q(x^*) (x - x^*) \quad (11.40)$$

Or $\nabla q(x^*) = Gx^* + c$ et $\nabla^2 q(x^*) = G$.

$$q(x) = q(x^*) + \underbrace{(x - x^*)^\top (Gx^* + c)}_{\geq 0} + \frac{1}{2} \underbrace{(x - x^*)^\top G (x - x^*)}_{\geq 0 \text{ car } G \succeq 0} \quad (11.41)$$

Ainsi, $q(x) \geq q(x^*)$, ce qui prouve que x^* est une solution globale. $\square$

Remarque 11.8. Si G est définie positive, on peut adapter la preuve pour montrer que x^* est unique. (En effet, si $x \neq x^*$, le terme quadratique est strictement positif).

Remarque 11.9. Il existe des méthodes pour les problèmes quadratiques généraux, par exemple :

- Méthodes "active-set" (Gould) ;
- Méthodes de point intérieur (Wright ou Vanderbei).

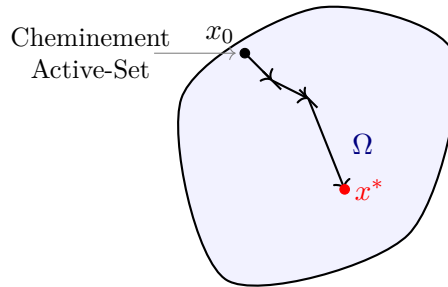


FIGURE 11.1 – Illustration d'une méthode de type Active-Set pour un problème QP général. L'algorithme se déplace à la surface de l'ensemble réalisable Ω , en activant ou désactivant des contraintes jusqu'à trouver l'optimum.

Méthodes Active-Set Générales : Contrairement au cas simple des bornes, la région Ω peut avoir une forme polyédrique complexe définie par des inégalités linéaires générales. L'algorithme maintient un ensemble de contraintes "actives" (saturées) et se déplace sur la frontière correspondante. Si le gradient indique qu'on peut réduire la fonction objectif en "décollant" d'une contrainte, on la relâche (on la retire de l'ensemble actif).

Nous restreignons notre attention aux problèmes avec ****contraintes de bornes**** ("bound-constrained") :

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \frac{1}{2} x^\top G x + c^\top x \quad \text{sujet à} \quad l \leq x \leq u \quad (11.42)$$

où G est symétrique, et $l, u \in \mathbb{R}^n$. Les inégalités s'entendent composante par composante ($l_i \leq x_i \leq u_i$). Certaines composantes de l et u peuvent être $-\infty$ ou $+\infty$.

La région réalisable ressemble à une "boîte".

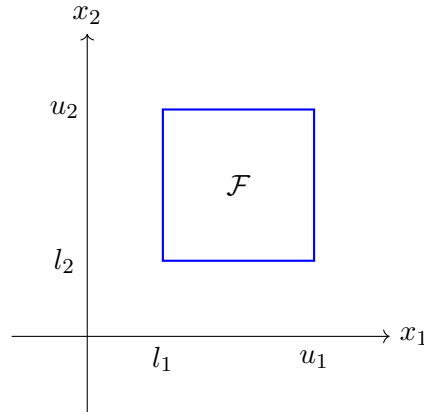


FIGURE 11.2 – Région réalisable (Boîte)

Géométrie des contraintes de bornes : L'ensemble réalisable est un hyper-pavé (box). Pour chaque dimension i , la variable x_i est contrainte à rester dans l'intervalle $[l_i, u_i]$. La "projection" sur cet ensemble est très simple : si une coordonnée dépasse une borne, on la ramène simplement à la valeur de la borne (clipping).

Les itérations se composent de deux étapes :

Étape 1 : Calcul du point de Cauchy

Projection sur la région réalisable : La projection d'un point x sur la boîte $[l, u]$ se définit composante par composante :

$$P(x, l, u)_i = \begin{cases} l_i & \text{si } x_i < l_i \\ x_i & \text{si } l_i \leq x_i \leq u_i \\ u_i & \text{si } x_i > u_i \end{cases} \quad (11.43)$$

Trajectoire linéaire par morceaux : La trajectoire $x(t)$, partant de l'itéré courant x , est définie par :

$$x(t) = P(x - tg, l, u) \quad (11.44)$$

où $g = Gx + c$ est le gradient.

Cette trajectoire suit la direction de plus forte descente $-g$ et se "plie" lorsqu'elle atteint une borne, restant ainsi réalisable. Le premier minimum local le long de cette trajectoire est le **Point de Cauchy** x^c .

Calcul du Point de Cauchy : x^c est le premier minimiseur local de $q(x(t))$. Pour le trouver, examinons les **points de rupture** (breakpoints).

1) Identifier les t auxquels les composantes de $x(t)$ atteignent une borne le long de $-g$:

La valeur $\bar{t}_i$ pour chaque composante est :

$$\bar{t}_i = \begin{cases} \frac{x_i - u_i}{g_i} & \text{si } g_i < 0 \text{ et } u_i < +\infty \\ \frac{x_i - l_i}{g_i} & \text{si } g_i > 0 \text{ et } l_i > -\infty \\ +\infty & \text{sinon} \end{cases} \quad (11.45)$$

Les composantes de $x(t)$ évoluent alors comme suit :

$$x_i(t) = \begin{cases} x_i - tg_i & \text{si } t < \bar{t}_i \\ x_i - \bar{t}_i g_i & \text{si } t \geq \bar{t}_i \end{cases} \quad (11.46)$$

2) Éliminer les zéros et doublons, puis trier la liste de $\bar{T}$:

On obtient : $t_1 < t_2 < \dots < t_\ell$.

3) Examiner successivement les segments $[0, t_1], [t_1, t_2], \dots$:

Supposons que nous n'avons pas trouvé de minimum local jusqu'à t_{j-1} . Sur le segment $[t_{j-1}, t_j]$:

$$x(t) = x(t_{j-1}) + (\Delta t) p^{j-1} \quad (11.47)$$

où $\Delta t = t - t_{j-1}$ et :

$$p_i^{j-1} = \begin{cases} -g_i & \text{si } t_{j-1} < \bar{t}_i \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad (11.48)$$

On peut écrire :

$$q(x(t)) = q(x(t_{j-1})) + (\Delta t) \delta_{j-1} + \frac{1}{2} (\Delta t)^2 (p^{j-1})^\top G p^{j-1} \quad (11.49)$$

où $\delta_{j-1} = (p^{j-1})^\top (Gx(t_{j-1}) + c)$ est la dérivée directionnelle.

Trois cas possibles :

- **Cas 1** : $\delta_{j-1} \geq 0 \Rightarrow$ il y a un minimiseur local de $q(x(t))$ en $x^c = x(t_{j-1})$.
- **Cas 2** : $(\Delta t)^* \in [0, t_j - t_{j-1}] \Rightarrow$ il y a un minimiseur local en $x^c = x(t_{j-1} + (\Delta t)^*)$.
- **Cas 3** : $(\Delta t)^* > t_j - t_{j-1} \Rightarrow$ explorer le segment suivant.

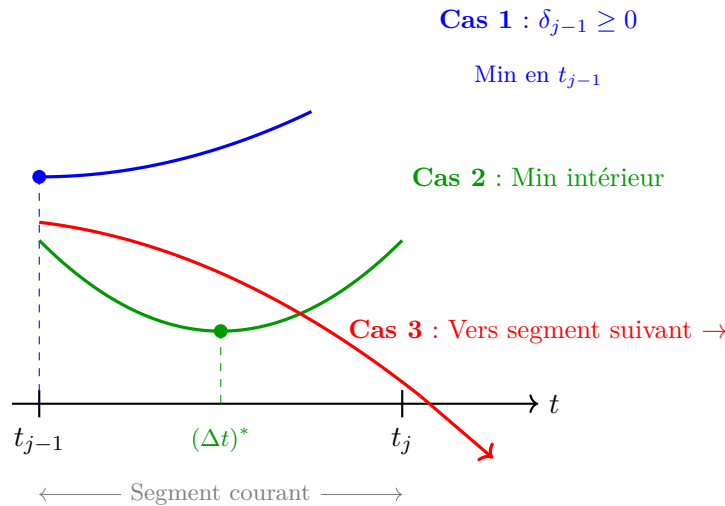


FIGURE 11.3 – Recherche du point de Cauchy : les trois cas possibles lors de la minimisation de $q(x(t))$ sur un segment $[t_{j-1}, t_j]$.

Sur chaque segment linéaire de la trajectoire projetée, la fonction objectif $q(x(t))$ est une parabole (fonction quadratique de t).

- **Cas 1 (Bleu)** : La pente est montante dès le début. Le minimum sur le segment est le point de départ t_{j-1} . C'est le Point de Cauchy.
- **Cas 2 (Vert)** : La parabole atteint son minimum à l'intérieur du segment (la dérivée s'annule en $(\Delta t)^* < t_j - t_{j-1}$). C'est le Point de Cauchy.
- **Cas 3 (Rouge)** : La fonction décroît tout le long du segment. Le minimum n'est pas atteint ici, il faut continuer la recherche sur le segment suivant (au-delà de t_j).

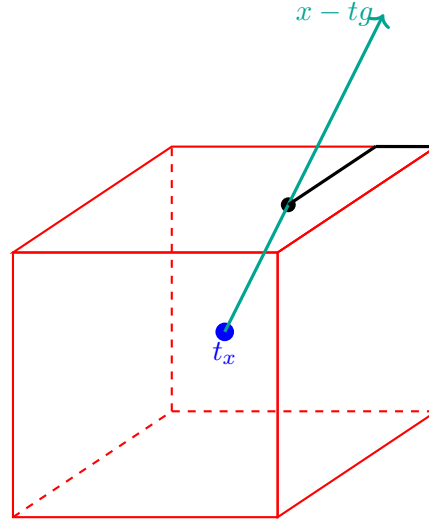


FIGURE 11.4 – Trajectoire projetée sur la boîte réalisable (3D). La trajectoire $x - tg$ traverse le cube et sort par la face supérieure en X , puis suit les arêtes (projection).

Le chemin de Cauchy : Cette figure en 3D illustre le chemin $x(t) = P(x - tg)$.

- Au départ (centre), on suit la direction de plus forte pente $-g$ (ligne droite).
- Dès qu'on rencontre une face de la boîte (ici la face supérieure), on ne peut plus "monter". La projection nous force à rester sur la face.
- On continue alors à glisser sur la face, ou le long d'une arête, jusqu'à trouver un minimum local le long de ce chemin brisé. Ce minimum est le **Point de Cauchy** x^c .

Étape 2 : Minimisation dans le sous-espace

Une fois x^c calculé, on travaille sur l'ensemble actif :

$$\mathcal{A}(x^c) = \{i \mid x_i^c = l_i \text{ ou } x_i^c = u_i\} \quad (11.50)$$

On résout approximativement le problème QP en **fixant** x_i à x_i^c pour $i \in \mathcal{A}(x^c)$. Les autres composantes sont déterminées par :

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} q(x) = \frac{1}{2} x^\top G x + c^\top x \quad (11.51)$$

sujet à :

$$\begin{cases} x_i = x_i^c & \text{si } i \in \mathcal{A}(x^c) \\ l_i \leq x_i \leq u_i & \text{si } i \notin \mathcal{A}(x^c) \end{cases} \quad (11.52)$$

Remarque 11.10. Il n'est pas nécessaire (ni souhaitable) de résoudre ce sous-problème exactement. Il suffit de trouver un point plus intéressant que x^c . Par exemple, on peut utiliser un algorithme de Gradient Conjugué (comme dans la Section ??) et s'arrêter dès que les contraintes $l_i \leq x_i \leq u_i$ pour $i \notin \mathcal{A}(x^c)$ sont satisfaites.

Remarque 11.11. En principe, l'algorithme peut être utilisé pour des contraintes d'inégalité générales $a_i^\top x \geq b_i$, mais des calculs significativement plus complexes sont nécessaires. Par exemple, pour trouver la projection d'un point x sur l'ensemble réalisable, on doit résoudre :

$$\min_{\bar{x} \in \mathbb{R}^n} \|x - \bar{x}\|^2, \quad \text{ sujet à } a_i^\top \bar{x} \geq b_i, \quad \forall i \in \mathcal{I} \quad (11.53)$$

ce qui peut être aussi difficile que le problème original.

Solutions : recourir aux méthodes active-set ou aux méthodes de point intérieur.

Résumé

Algorithm 19: Méthode du gradient projeté pour la Programmation Quadratique

- 1 Calculer un point de départ réalisable x_0 ;
- 2 **for** $k = 0, 1, \dots$ **do**
- 3 **if** x_k satisfait les conditions KKT pour le problème avec contraintes de bornes **then**
- 4 **stop** avec la solution $x^* = x_k$;
- 5 Poser $x = x_k$ et trouver le point de Cauchy x^c ;
- 6 Trouver une solution approchée x^+ de

$$\begin{aligned} \min_x q(x) &= \frac{1}{2} x^\top G x + x^\top c \\ \text{sous contraintes } x_i &= x_i^c, \quad i \in \mathcal{A}(x^c) \\ l_i &\leq x_i \leq u_i, \quad i \notin \mathcal{A}(x^c) \end{aligned}$$

- 7 telle que $q(x^+) \leq q(x^c)$ et x^+ est réalisable;
 - 7 $x_{k+1} \leftarrow x^+$;
-

11.4 Exercices d'entraînement (Nocedal & Wright)

Ces exercices correspondent au chapitre 16 (Quadratic Programming) du livre de référence.

Exercice 11.1 (Conditions KKT pour QP). Écrire les conditions KKT pour le programme quadratique convexe avec contraintes mixtes :

$$\begin{aligned} \min_x \quad & \frac{1}{2} x^\top G x + x^\top c \\ \text{s.c.} \quad & A x \geq b \\ & \bar{A} x = \bar{b} \end{aligned}$$

Utiliser ces conditions pour dériver un analogue du système primal-dual générique.

Correction suggérée. Lagrangien :

$$L(x, \lambda, \mu) = \frac{1}{2} x^\top G x + c^\top x - \lambda^\top (A x - b) - \nu^\top (\bar{A} x - \bar{b}).$$

Conditions KKT : 1. Stationnarité : $Gx + c - A^\top \lambda - \bar{A}^\top \nu = 0$. 2. Admissibilité primale : $Ax \geq b$, $\bar{A}x = \bar{b}$. 3. Admissibilité duale : $\lambda \geq 0$. 4. Complémentarité : $\lambda_i (A_i x - b_i) = 0, \forall i$.

Exercice 11.2 (Résolution par Active-Set). Programmer (ou dérouler manuellement) l'algorithme Active-Set pour résoudre :

$$\begin{aligned} \min_{x_1, x_2} \quad & x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1 - 6x_2 - 2x_1x_2 \\ \text{s.c.} \quad & \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_2 \leq 1 \\ & -x_1 + 2x_2 \leq 2 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Tester avec plusieurs points de départ (intérieur, sommet, bord non-sommet).

Correction suggérée. C'est un exercice de mise en oeuvre de l'Algorithme 16.3. Il faut partir d'un point réalisable x_0 , identifier l'ensemble actif $\mathcal{W}_0$. Résoudre le sous-problème d'égalité. Calculer les multiplicateurs. Si $\lambda_i < 0$ pour une contrainte active, on la relâche. (Solution spécifique dépendante du point de départ choisi).

Exercice 11.3 (Exemple graphique et résolution). Considérer le problème QP :

$$\begin{aligned} \max \quad & 6x_1 + 4x_2 - 13 - x_1^2 - x_2^2 \\ \text{s.c.} \quad & x_1 + x_2 \leq 3 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

1. Résoudre ce problème graphiquement.
2. Appliquer la méthode Active-Set pour retrouver la solution.

Correction suggérée. Minimiser $f(x) = (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 2)^2$ (en complétant les carrés et changeant le signe du max). Le minimum sans contrainte est $(3, 2)$. Contrainte $x_1 + x_2 \leq 3$. Le point $(3, 2)$ a $3 + 2 = 5 > 3$, donc pas réalisable. Le point le plus proche de $(3, 2)$ sur la droite $x_1 + x_2 = 3$ (dans le cadran positif) est la solution. Projection de $(3, 2)$ sur $x_1 + x_2 - 3 = 0$: Vecteur normal $(1, 1)$. Droite passant par $(3, 2)$: $(3 + t, 2 + t)$. Intersection : $(3 + t) + (2 + t) = 3 \implies 2t + 5 = 3 \implies 2t = -2 \implies t = -1$. Point projeté : $(2, 1)$. Ce point vérifie $x \geq 0$. Donc $x^* = (2, 1)$.

Exercice 11.4 (Méthode de l'Espace Nul (p_Y, p_Z) - Type Examen). On considère le problème QP d'égalité suivant (analogue à l'itération d'un EQP) :

$$\begin{aligned} \min_p \quad & \frac{1}{2} p^\top G p + g^\top p \\ \text{s.c.} \quad & A p = -h \end{aligned}$$

avec $G = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}$, $h = -2$, $g = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

1. Construire une matrice Z (base du noyau de A) et une matrice Y (telle que AY soit inversible, ou pseudo-inverse).
2. Écrire la décomposition $p = Y p_Y + Z p_Z$.
3. Calculer p_Y en résolvant $AY p_Y = -h$.
4. Écrire le système réduit pour p_Z : $(Z^\top G Z) p_Z = -(Z^\top g + Z^\top G Y p_Y)$ et le résoudre.
5. En déduire le pas optimal p .

Correction suggérée. **1. Construction de Y et Z :** Contrainte linéaire $p_1 + p_2 = 2$ (car $A p = -(-2) = 2$). $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}$. Base du noyau ($\ker A$) : on cherche z t.q. $z_1 + z_2 = 0$. Posons $Z = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Pour Y , on cherche y t.q. $A y = I$ (ici 1). Choisissons $Y = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}$ (Pseudo-inverse) ou $Y = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Prenons le choix simple du cours (souvent $Y = A^\top (A A^\top)^{-1}$). $A A^\top = 2$, donc $Y = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}$. Vérifions : $A Z = 1(1) + 1(-1) = 0$. $A Y = 1(1/2) + 1(1/2) = 1$. OK.

2. Décomposition : $p = Y p_Y + Z p_Z$.

3. Calcul de p_Y : $AY p_Y = -h \implies 1 \cdot p_Y = 2 \implies p_Y = 2$. Donc la composante de range space contribue $Y p_Y = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Le point $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ vérifie bien la contrainte $1 + 1 = 2$.

4. Calcul de p_Z : Matrice réduite $Z^\top G Z = \begin{pmatrix} 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix} = 4 + 2 = 6$. Vecteur réduit $Z^\top g = \begin{pmatrix} 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} = -1 + 1 = 0$. Terme croisé $Z^\top G Y p_Y = \begin{pmatrix} 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} = 4 - 2 = 2$. Équation réduite : $6 p_Z = -(0 + 2) \implies p_Z = -2/6 = -1/3$.

5. Solution p : $p = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} (-1/3) = \begin{pmatrix} 1 - 1/3 \\ 1 + 1/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 4/3 \end{pmatrix}$. Vérification : $p_1 + p_2 = 6/3 = 2$. OK.

Checkpoint : Avez-vous compris l'essentiel ?

- **KKT QP** : Écrire le système KKT pour un problème QP avec contraintes d'égalité.
- **Espace Nul** : Comment décomposer le pas p en p_Y et p_Z ? Lequel minimise la quadratique réduite ?
- **Active Set** : Comment cette méthode gère-t-elle les inégalités ? (En ajoutant/retirant des contraintes de l'ensemble de travail).

Chapitre 12

Méthodes de pénalité et Lagrangien augmenté

12.1 La méthode de pénalité quadratique

12.1.1 Motivation

Idée : Remplacer les contraintes par des **pénalités non négatives** que l'on ajoute à la fonction objectif.

Considérons le problème général :

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \quad \text{sujet à} \quad \begin{cases} c_i(x) = 0, & i \in \mathcal{E} \\ c_i(x) \geq 0, & i \in \mathcal{I} \end{cases} \quad (12.1)$$

Définissons la **fonction de pénalité quadratique** comme :

$$Q(x; \mu) = f(x) + \frac{\mu}{2} \sum_{i \in \mathcal{E}} c_i(x)^2 + \frac{\mu}{2} \sum_{i \in \mathcal{I}} [c_i(x)^-]^2 \quad (12.2)$$

où $x^- = \max(-x, 0)$ et $\mu > 0$ est le **paramètre de pénalité**.

L'idée est de remplacer le problème contraint par un problème **non contraint** :

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} Q(x; \mu) \quad (12.3)$$

La fonction objectif de ce sous-problème contient :

- la fonction objectif originale $f(x)$;
- un terme additionnel pour chaque contrainte, qui est positif si la contrainte est violée, et nul sinon.

Remarque 12.1. À cause des contraintes d'inégalité, le nouveau problème est **moins lisse** à cause de la fonction max.

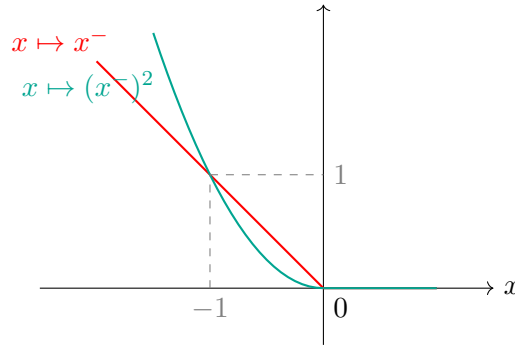


FIGURE 12.1 – Comparaison des fonctions de pénalité pour une inégalité $x \geq 0$. En rouge, la pénalité exacte x^- (non différentiable en 0). En vert, la pénalité quadratique $(x^-)^2$ (différentiable, C^1).

La pénalité linéaire x^- présente une cassure à l'origine (non différentiable), tandis que $(x^-)^2$ est lisse et tangente à l'axe. Cette différentiabilité permet d'appliquer les méthodes de gradient.

Exemple : Soit $\min_{x \in \mathbb{R}^2} x_1 + x_2$ sujet à $x_1^2 + x_2^2 - 2 = 0$. La fonction de pénalité quadratique est :

$$Q(x; \mu) = x_1 + x_2 + \frac{\mu}{2}(x_1^2 + x_2^2 - 2)^2 \quad (12.4)$$

Le gradient s'annule lorsque (avec $x_1 = x_2$ par symétrie) :

$$1 + 4\mu x_1(x_1^2 - 1) = 0 \quad (12.5)$$

Il existe un minimum local qui tend vers $(-1, -1)$ lorsque $\mu \rightarrow \infty$.

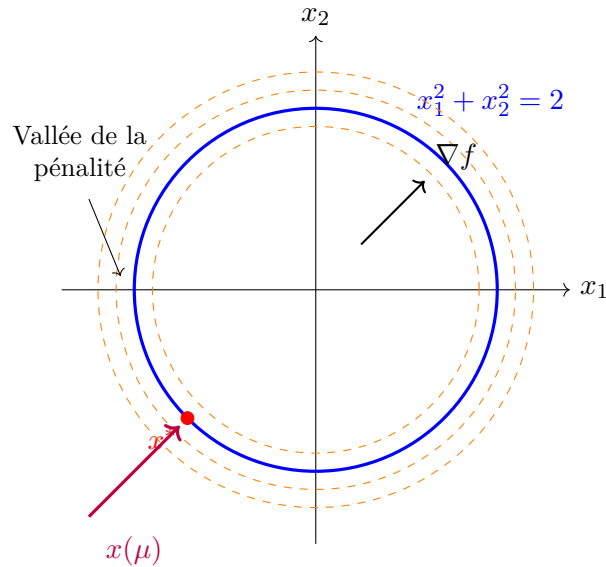


FIGURE 12.2 – Méthode de pénalité : Lorsque μ augmente, la fonction $Q(x; \mu)$ forme une "vallée" abrupte le long de la contrainte $c(x) = 0$. La suite de minimiseurs $x(\mu)$ (flèche violette) descend au fond de cette vallée tout en se rapprochant de la contrainte, pour finir en x^* .

La "vallée" de pénalité : Imaginez que la contrainte (le cercle bleu) est le fond d'un canyon.

- Loin du cercle, le terme de pénalité $\frac{\mu}{2}c(x)^2$ est immense : les murs du canyon sont très hauts.
- Pour minimiser Q , il faut descendre au fond du canyon ($c(x) \approx 0$).
- Une fois au fond, on cherche à minimiser la fonction originale $f(x)$ en se déplaçant *le long* de la contrainte.
- Problème numérique : Le fond est un peu "plat" dans la direction de la contrainte, mais les murs sont très raides. Cela crée une matrice Hessienne mal conditionnée ("longue et étroite").

Algorithm 20: Méthode de pénalité quadratique

```

1  Données :  $\mu_0 > 0$ , une suite positive  $(\tau_k)_k$  avec  $\tau_k \rightarrow 0$ , et un point de départ  $x_0^s$ ;
2  for  $k = 0, 1, \dots$  do
3      Trouver un minimiseur approximatif  $x_k$  de  $Q(\cdot; \mu_k)$ , en partant de  $x_k^s$  et en
        terminant lorsque  $\|\nabla_x Q(x; \mu_k)\| \leq \tau_k$ ;
4      if critère d'arrêt final satisfait then
5          | stop avec la solution approximative  $x_k$ ;
6      Choisir un nouveau paramètre de pénalité  $\mu_{k+1} > \mu_k$ ;
7      Choisir un nouveau point de départ  $x_{k+1}^s$ ;

```

12.1.2 Convergence de la méthode (avec contraintes d'égalité)

Théorème 12.2 (Convergence Globale). *Supposons que chaque x_k est le minimiseur exact de $Q(\cdot; \mu_k)$ et que $\mu_k \uparrow \infty$. Alors, tout point limite x^* de la suite $(x_k)_k$ est une solution globale du problème.*

Démonstration. Soit $\bar{x}$ une solution globale du problème contraint. Alors $\bar{x}$ est admissible, c'est-à-dire $c_i(\bar{x}) = 0$ pour tout $i \in \mathcal{E}$. Par définition de x_k comme minimiseur de $Q(\cdot; \mu_k)$, on a :

$$Q(x_k; \mu_k) \leq Q(\bar{x}; \mu_k).$$

En développant l'expression de la fonction de pénalité :

$$f(x_k) + \frac{\mu_k}{2} \sum_{i \in \mathcal{E}} c_i(x_k)^2 \leq f(\bar{x}) + \frac{\mu_k}{2} \sum_{i \in \mathcal{E}} c_i(\bar{x})^2.$$

Puisque $\bar{x}$ est admissible, le terme de pénalité pour $\bar{x}$ est nul :

$$f(x_k) + \frac{\mu_k}{2} \sum_{i \in \mathcal{E}} c_i(x_k)^2 \leq f(\bar{x}).$$

Réarrangeons cette inégalité pour isoler le terme de violation des contraintes :

$$\sum_{i \in \mathcal{E}} c_i(x_k)^2 \leq \frac{2}{\mu_k} [f(\bar{x}) - f(x_k)].$$

Supposons que x^* est un point limite de la suite $(x_k)_k$. Il existe une sous-suite $\mathcal{K}$ telle que :

$$\lim_{k \in \mathcal{K}} x_k = x^*.$$

Prenons la limite dans l'inégalité précédente pour $k \in \mathcal{K}$ tendant vers l'infini. Comme $\mu_k \rightarrow \infty$, le terme de droite tend vers 0 (en supposant $f(x_k)$ borné ou convergent vers $f(x^*)$) :

$$\sum_{i \in \mathcal{E}} c_i(x^*)^2 = \lim_{k \in \mathcal{K}} \sum_{i \in \mathcal{E}} c_i(x_k)^2 \leq 0.$$

Comme une somme de carrés est toujours positive ou nulle, on en déduit que $\sum c_i(x^*)^2 = 0$, et donc :

$$c_i(x^*) = 0, \quad \forall i \in \mathcal{E}.$$

Ainsi, x^* est un point admissible.

De plus, reprenons l'inégalité $f(x_k) + \text{pénalité} \leq f(\bar{x})$. Comme le terme de pénalité est positif, on a simplement :

$$f(x_k) \leq f(\bar{x}).$$

En passant à la limite sur la sous-suite $\mathcal{K}$:

$$f(x^*) \leq f(\bar{x}).$$

Puisque x^* est admissible et que sa valeur objective est inférieure ou égale à celle de la solution globale $\bar{x}$, x^* est lui-même une solution globale. $\square$

Remarque 12.3. En pratique, trouver le minimiseur exact n'est pas réaliste à chaque étape.

Théorème 12.4 (Convergence KKT). *Supposons que les tolérances et les pénalités satisfont $\tau_k \downarrow 0$ et $\mu_k \uparrow \infty$. Alors, si un point limite x^* de la suite $(x_k)_k$ est **inadmissible** (infeasible), alors x^* est un point stationnaire de la fonction $x \mapsto \|c(x)\|^2 = \sum_{i \in \mathcal{E}} [c_i(x)]^2$. D'autre part, si x^* est **admissible** (feasible) et si les gradients des contraintes $\nabla c_i(x^*)$ sont linéairement indépendants (LICQ), alors x^* est un point KKT pour le problème.*

Remarque 12.5 (Multiplicateurs de Lagrange). Pour de tels points, pour tout sous-ensemble d'indices $\mathcal{K}$ tel que $x^* = \lim_{k \in \mathcal{K}} x_k$, on a :

$$\lim_{k \in \mathcal{K}} (-\mu_k c_i(x_k)) = \lambda_i^*, \quad \text{pour tout } i \in \mathcal{E},$$

où λ^* sont les multiplicateurs de Lagrange associés à x^* pour le problème original.

Démonstration. Voir Nocedal et Wright. $\square$

Remarque 12.6 (Mal-conditionnement de la Hessienne). La Hessienne de la fonction de pénalité est donnée par :

$$\nabla_{xx}^2 Q(x; \mu_k) = \nabla^2 f(x) + \sum_{i \in \mathcal{E}} \mu_k c_i(x) \nabla^2 c_i(x) + \mu_k A(x)^\top A(x),$$

où $A(x)^\top = [\nabla c_i(x)]_{i \in \mathcal{E}}$.

Lorsque x est proche du minimiseur de $Q(\cdot; \mu_k)$, les conditions du théorème sont satisfaites et on a l'approximation :

$$\nabla_{xx}^2 Q(x; \mu_k) \approx \nabla_{xx}^2 \mathcal{L}(x, \lambda^*) + \mu_k A(x)^\top A(x).$$

La matrice $\nabla_{xx}^2 \mathcal{L}(x, \lambda^*)$ est indépendante de μ_k . Le terme $\mu_k A(x)^\top A(x)$ est de rang $|\mathcal{E}|$ (car $A(x)$ a $|\mathcal{E}|$ lignes qui sont les gradients supposés indépendants).

Ainsi, la Hessienne possède $|\mathcal{E}|$ valeurs propres d'ordre μ_k (provenant de $A^\top A$) et $n - |\mathcal{E}|$ valeurs propres d'ordre 1 (provenant du Lagrangien). Cette matrice est singulière lorsque $|\mathcal{E}| < n$ pour le terme dominant.

Puisque $\mu_k \rightarrow \infty$, le conditionnement de la matrice explose : $\nabla_{xx}^2 Q(\cdot; \mu_k)$ devient mal conditionnée (ill-conditioned). Cela rend la minimisation par des méthodes de Newton ou quasi-Newton difficile.

Conséquence sur le calcul du pas de Newton : On cherche à résoudre $\nabla_{xx}^2 Q(x; \mu_k) p_N = -\nabla_x Q(x; \mu_k)$. Pour éviter les erreurs numériques dues au mauvais conditionnement, on introduit une variable auxiliaire $\zeta = \mu_k A(x) p_N$. Le système peut alors être réécrit sous la forme :

$$\begin{pmatrix} \nabla^2 f(x) + \sum_{i \in \mathcal{E}} \mu_k c_i(x) \nabla^2 c_i(x) & A(x)^\top \\ A(x) & -\frac{1}{\mu_k} I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_N \\ \zeta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\nabla_x Q(x; \mu_k) \\ 0 \end{pmatrix}$$

Cette formulation évite de former explicitement la matrice mal conditionnée $\mu_k A^\top A$.

12.2 Fonctions de pénalité non lisses (l^1)

12.2.1 Définition et propriétés

Une alternative populaire est la fonction de pénalité l^1 , définie par :

$$\phi_1(x; \mu) = f(x) + \mu \sum_{i \in \mathcal{E}} |c_i(x)| + \mu \sum_{i \in \mathcal{I}} [c_i(x)]^-,$$

où $[y]^- = \max(-y, 0)$.

Contrairement à la pénalité quadratique, cette fonction n'est pas différentiable aux points où $c_i(x) = 0$. Cependant, elle possède une propriété très importante : c'est une **fonction de pénalité exacte**.

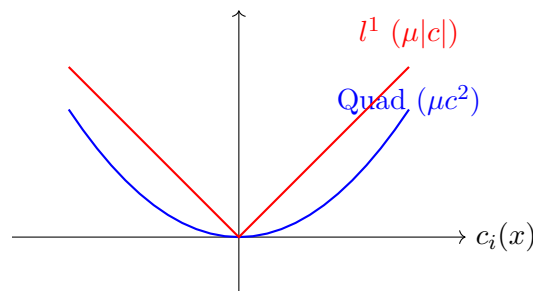
Théorème 12.7 (Pénalité Exacte). *Supposons que x^* soit une solution locale stricte du problème contraint :*

$$\min f(x) \quad \text{s.c.} \quad c_i(x) = 0, \quad i \in \mathcal{E}, \quad c_i(x) \geq 0, \quad i \in \mathcal{I},$$

et que les conditions KKT du premier ordre soient satisfaites pour des multiplicateurs λ^ . Alors, x^* est un minimum local de $\phi_1(\cdot; \mu)$ pour tout $\mu > \mu^*$, où*

$$\mu^* = \|\lambda^*\|_\infty = \max_i |\lambda_i^*|.$$

Si les conditions suffisantes du second ordre sont également satisfaites, alors x^ est un minimum local **strict**.*



Autour de 0 (faisabilité)

FIGURE 12.3 – Comparaison : La pénalité quadratique (bleue) est lisse mais a une pente nulle à l'origine, nécessitant $\mu \rightarrow \infty$ pour forcer $c(x) \rightarrow 0$. La pénalité l^1 (rouge) a une pente non nulle ("kink") à l'origine, permettant une solution exacte pour μ fini.

12.2.2 Caractérisation du comportement

Nous souhaitons étudier les points stationnaires de ϕ_1 , qui n'est pas différentiable. Pour cela, nous utilisons les dérivées directionnelles.

Définition 12.8 (Dérivée directionnelle). La dérivée directionnelle de $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dans la direction $p \in \mathbb{R}^n$ est donnée par :

$$D(f(x), p) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{f(x + \epsilon p) - f(x)}{\epsilon}.$$

Définition 12.9 (Stationnarité). Un point $\hat{x} \in \mathbb{R}^n$ est un point stationnaire pour la fonction de pénalité $\phi_1(\cdot; \mu)$ si :

$$D(\phi_1(\hat{x}; \mu), p) \geq 0, \quad \text{pour tout } p \in \mathbb{R}^n.$$

Nous définissons également une mesure de l'inadmissibilité (infeasibility measure) :

$$h(x) = \sum_{i \in \mathcal{E}} |c_i(x)| + \sum_{i \in \mathcal{I}} [c_i(x)]^-.$$

Un point $\hat{x}$ est un "point stationnaire pour la mesure d'inadmissibilité" si $D(h(\hat{x}); p) \geq 0$ pour tout $p \in \mathbb{R}^n$. Si de plus x est inadmissible pour le problème original, on dit que c'est un **point stationnaire inadmissible**.

Théorème 12.10. Supposons que $\hat{x}$ est un point stationnaire pour la fonction de pénalité $\phi_1(\cdot; \mu)$ pour tout $\mu > \mu^*$. Alors :

- Si $\hat{x}$ est admissible pour le problème, alors il satisfait les conditions KKT.
- Sinon, c'est un point stationnaire inadmissible.

Exemple 12.11. Considérons le problème :

$$\min_{x \in \mathbb{R}^2} x_1 + x_2 \quad \text{s.c.} \quad x_1^2 + x_2^2 - 2 = 0.$$

La fonction de pénalité l^1 est :

$$\phi_1(x; \mu) = x_1 + x_2 + \mu |x_1^2 + x_2^2 - 2|.$$

On peut montrer que le minimiseur de $\phi_1(\cdot; \mu)$ est la solution $(-1, -1)$ pour tout $\mu > \mu^* = 0.5$.

12.3 Approche pratique : Modèle l^1 modifié

Comme $\phi_1(\cdot; \mu)$ n'est pas lisse, on ne peut pas appliquer directement la méthode de Newton. Une approche pratique (Framework 20) consiste à former un modèle modifié en :

- Linéarisant les contraintes c_i .
- Remplaçant f par une approximation quadratique.

On cherche alors à minimiser par rapport à p la fonction :

$$q(p; \mu) = f(x) + \nabla f(x)^\top p + \frac{1}{2} p^\top W p + \mu \sum_{i \in \mathcal{E}} |c_i(x) + \nabla c_i(x)^\top p| + \mu \sum_{i \in \mathcal{I}} [c_i(x) + \nabla c_i(x)^\top p]^-,$$

où W est une approximation de la Hessienne du Lagrangien. Ce modèle $q(p; \mu)$ n'est pas lisse. Cependant, si W est définie positive, on peut reformuler ce sous-problème en un problème

quadratique lisse (QP) en introduisant des variables artificielles r, s, t :

$$\min_{p, r, s, t} \nabla f(x)^\top p + \frac{1}{2} p^\top W p + \mu \sum_{i \in \mathcal{E}} (r_i + s_i) + \mu \sum_{i \in \mathcal{I}} t_i$$

sous les contraintes :

$$\begin{cases} \nabla c_i(x)^\top p + c_i(x) = r_i - s_i, & i \in \mathcal{E} \\ \nabla c_i(x)^\top p + c_i(x) \geq -t_i, & i \in \mathcal{I} \\ r, s, t \geq 0 \end{cases}$$

Ce problème peut être résolu efficacement par des solveurs QP standards.

12.4 Méthodes du Lagrangien Augmenté

12.4.1 Définition et Motivation

Nous avons vu que pour la pénalité quadratique, la suite $\{x_k\}$ converge vers une solution, mais il faut que $\mu_k \rightarrow \infty$. Cela entraîne un mauvais conditionnement de la Hessienne. De plus, on a la relation asymptotique :

$$\lim_{k \rightarrow \infty} -\mu_k c_i(x_k) = \lambda_i^*.$$

L'idée des méthodes de Lagrangien Augmenté est d'utiliser une estimation explicite des multiplicateurs de Lagrange λ pour éviter de devoir faire tendre μ vers l'infini trop rapidement.

On définit le **Lagrangien Augmenté** $\mathcal{L}_A$ par :

$$\mathcal{L}_A(x, \lambda; \mu) = f(x) - \sum_{i \in \mathcal{E}} \lambda_i c_i(x) + \frac{\mu}{2} \sum_{i \in \mathcal{E}} c_i(x)^2.$$

Cette fonction combine le Lagrangien et la pénalité quadratique.

12.4.2 Algorithme (Méthode des Multiplicateurs)

L'algorithme proposé est le suivant :

1. À l'étape k , on fixe une estimation des multiplicateurs λ^k et une pénalité $\mu_k > 0$.
2. On cherche un minimiseur x_k de $\mathcal{L}_A(\cdot, \lambda^k; \mu_k)$. La condition d'optimalité est :

$$\nabla_x \mathcal{L}_A(x_k, \lambda^k; \mu_k) = \nabla f(x_k) - \sum_{i \in \mathcal{E}} (\lambda_i^k - \mu_k c_i(x_k)) \nabla c_i(x_k) \approx 0.$$

3. En comparant avec la condition KKT $\nabla f(x^*) - \sum \lambda_i^* \nabla c_i(x^*) = 0$, cela suggère la règle de mise à jour suivante pour les multiplicateurs :

$$\lambda_i^{k+1} = \lambda_i^k - \mu_k c_i(x_k).$$

Comparaison du comportement :

- **Avant (Pénalité quadratique seule) :** On avait $-\mu_k c_i(x_k) \approx \lambda_i^*$, ce qui impliquait $c_i(x_k) \approx -\frac{\lambda_i^*}{\mu_k}$. Pour avoir c_i petit, il fallait μ_k très grand.
- **Avec Lagrangien Augmenté :** La condition devient $\lambda_i^k - \mu_k c_i(x_k) \approx \lambda_i^*$. Ainsi :

$$c_i(x_k) \approx \frac{\lambda_i^k - \lambda_i^*}{\mu_k}.$$

Si λ^k converge vers λ^* , le numérateur tend vers 0. On peut donc obtenir une petite violation des contraintes $c_i(x_k)$ même sans que μ_k tende vers l'infini.

12.5 Méthode du Lagrangien augmenté

12.5.1 Propriétés du cas avec contraintes d'égalité

Algorithm 21: Augmented Lagrangian method for equality constraints

```

1 Given  $\mu_0 > 0$ , tolerance  $\tau_0 > 0$ , starting points  $x_0^s$  and  $\lambda^0$ ;
2 for  $k = 0, 1, \dots$  do
3   Find an approximate minimizer  $x_k$  of  $\mathcal{L}_A(\cdot, \lambda^k; \mu_k)$ , starting at  $x_k^s$ , and terminating
   when  $\|\nabla_x \mathcal{L}_A(x_k, \lambda^k; \mu_k)\| \leq \tau_k$ ;
4   if a convergence test for the equality-constrained problem is satisfied then
5     | stop with approximate solution  $x_k$ ;
6   Update Lagrange multipliers using
      
$$\lambda_i^{k+1} = \lambda_i^k - \mu_k c_i(x_k), \text{ for all } i \in \mathcal{E};$$

      Choose new penalty parameter  $\mu_{k+1} \geq \mu_k$ ;
7   Set starting point for the next iteration to  $x_{k+1}^s = x_k$ ;
8   Select tolerance  $\tau_{k+1}$ ;
```

12.5.2 Méthodes pratiques du Lagrangien augmenté

Formulation avec contraintes de bornes

Algorithm 22: Bound-constrained Lagrangian method

```

1 Choose an initial point  $x_0$  and initial multipliers  $\lambda^0$ ;
2 Choose convergence tolerances  $\eta_*$  and  $\omega_*$ ;
3 Set  $\mu_0 = 10$ ,  $\omega_0 = \frac{1}{\mu_0}$ , and  $\eta_0 = \frac{1}{\mu_0^{0.1}}$ ;
4 for  $k = 0, 1, \dots$  do
5   Find an approximate solution  $x_k$  of the problem
      
$$\min_x \mathcal{L}_A(x, \lambda^k; \mu_k) \text{ subject to } l \leq x \leq u$$

      such that
      
$$\|x_k - P(x_k - \nabla_x \mathcal{L}_A(x_k, \lambda^k; \mu_k), l, u)\| \leq \omega_k;$$

      if  $\|c(x_k)\| \leq \eta_k$  then
        ▷ test for convergence
6       if  $\|c(x_k)\| \leq \eta_*$  and  $\|x_k - P(x_k - \nabla_x \mathcal{L}_A(x_k, \lambda^k; \mu_k), l, u)\| \leq \omega_*$  then
7         | stop with approximate solution  $x_k$ ;
        ▷ update multipliers, tighten tolerances
8          $\lambda^{k+1} \leftarrow \lambda^k - \mu_k c(x_k)$ ;
9          $\mu_{k+1} \leftarrow \mu_k$ ;
10         $\eta_{k+1} \leftarrow \frac{\eta_k}{\mu_{k+1}^{0.9}}$ ;
11         $\omega_{k+1} \leftarrow \frac{\omega_k}{\mu_{k+1}}$ ;
12      else
        ▷ increase penalty parameters, tighten tolerances
13         $\lambda^{k+1} \leftarrow \lambda^k$ ;
14         $\mu_{k+1} \leftarrow 100\mu_k$ ;
15         $\eta_{k+1} \leftarrow \frac{1}{\mu_{k+1}^{0.1}}$ ;
16         $\omega_{k+1} \leftarrow \frac{1}{\mu_{k+1}}$ ;
```

12.6 Exercices d'entraînement (Nocedal & Wright)

Exercices relatifs au chapitre 17 du livre (Penalty and Augmented Lagrangian Methods).

Exercice 12.1 (Convergence de la méthode de pénalité quadratique). Vérifier que si x^* est solution du problème contraint, alors c'est un point stationnaire de la fonction de pénalité quadratique $Q(x; \mu)$ lorsque $\mu \rightarrow \infty$. (Voir Théorème 17.1 et exercice 17.1 du livre).

Correction suggérée. $\nabla Q(x; \mu) = \nabla f(x) + \mu \sum c_i(x) \nabla c_i(x)$. Pour que $\nabla Q \rightarrow 0$, il faut que ∇f soit balancé par le terme de pénalité. En limite, $x_k \rightarrow x^*$. Si x^* est réalisable, $c_i(x^*) = 0$. La relation limite donne $\nabla f(x^*) + \sum \lambda_i^* \nabla c_i(x^*) = 0$ (KKT), où $\lambda_i^* \approx -\mu c_i(x_k)$.

Exercice 12.2 (Comparaison Lagrangien Augmenté vs Pénalité). Étudier l'Exemple 17.4 (page 536 du livre Nocedal/Wright) qui compare le conditionnement des deux méthodes pour le problème :

$$\min x_1 + x_2 \quad \text{s.c. } x_1^2 + x_2^2 - 2 = 0$$

Montrer que le Lagrangien Augmenté converge mieux et avec un meilleur conditionnement que la pénalité simple.

Correction suggérée. Le cercle $x_1^2 + x_2^2 = 2$ est la contrainte. Solution $x^* = (-1, -1)$. Pénalité simple : les contours deviennent très allongés ("vallée") autour de la contrainte, rendant la minimisation difficile (mauvais conditionnement de la hessienne). Lagrangien Augmenté : Le terme linéaire $-\lambda^\top c(x)$ "décale" le fond de la vallée pour qu'il coïncide avec la contrainte sans avoir besoin d'un μ immense. Cela permet de trouver la solution précise avec un μ modéré, donc un meilleur conditionnement.

Exercice 12.3 (Calcul explicite - Méthode de Pénalité). Considérer le problème scalaire :

$$\min_{x \in \mathbb{R}} \frac{1}{2} x^2 \quad \text{s.c. } x = 1$$

1. Écrire la fonction de pénalité quadratique $Q(x; \mu)$.
2. Trouver le minimiseur x_μ de $Q(x; \mu)$ pour $\mu > 0$ donné.
3. Vérifier que $x_\mu \rightarrow x^*$ (la solution exacte) quand $\mu \rightarrow \infty$.
4. Estimer le multiplicateur de Lagrange λ^* à partir de x_μ et vérifier sa convergence.

Correction suggérée. **1. Fonction de pénalité :** $Q(x; \mu) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{\mu}{2}(x-1)^2$.

2. Minimiseur x_μ : $Q'(x) = x + \mu(x-1) = 0$. $x(1+\mu) = \mu \implies x_\mu = \frac{\mu}{1+\mu}$.

3. Convergence Primate : $\lim_{\mu \rightarrow \infty} x_\mu = \lim_{\mu \rightarrow \infty} \frac{\mu}{1+\mu} = 1$. La solution exacte du problème est évidemment $x^* = 1$. Convergence vérifiée.

4. Multiplicateur Dual : KKT exact : $L = \frac{1}{2}x^2 - \lambda(x-1)$. $\nabla L = x - \lambda = 0 \implies \lambda^* = x^* = 1$. Estimation pénalité (Formule $\lambda \approx -\mu c(x)$ pour $L = f - \lambda c$) : $\lambda_\mu = -\mu(x_\mu - 1) = -\mu(\frac{\mu}{1+\mu} - 1) = -\mu(\frac{\mu - (1+\mu)}{1+\mu}) = -\mu(\frac{-1}{1+\mu}) = \frac{\mu}{1+\mu}$. Quand $\mu \rightarrow \infty$, $\lambda_\mu \rightarrow 1$. Convergence vérifiée vers $\lambda^* = 1$.

Checkpoint : Avez-vous compris l'essentiel ?

- **Pénalité Quadratique** : Pourquoi $\mu \rightarrow \infty$ pose-t-il problème ? (Conditionnement de la Hessienne).
- **Pénalité l^1** : Quel est son avantage principal par rapport à la quadratique ? (Pénalité exacte pour μ fini).
- **Inconvénient l^1** : Quel est le prix à payer pour l'exactitude ? (Fonction non différentiable à la solution).
- **Lagrangien Augmenté** : Quel est l'avantage principal par rapport à la pénalité simple ? (Convergence des multiplicateurs sans μ infini).
- **Mise à jour** : Comment met-on à jour λ dans la méthode du Lagrangien Augmenté ? ($\lambda \leftarrow \lambda - \mu c(x)$).

Bibliographie

- [1] Reeves Fletcher and Colin M Reeves. Function minimization by conjugate gradients. *The computer journal*, 7(2) :149–154, 1964.
- [2] Philip E Gill, Walter Murray, and Margaret H Wright. *Practical optimization*. SIAM, 2019.
- [3] Magnus R Hestenes, Eduard Stiefel, et al. Methods of conjugate gradients for solving linear systems. *Journal of research of the National Bureau of Standards*, 49(6) :409–436, 1952.
- [4] Carl Tim Kelley. Detection and remediation of stagnation in the Nelder–Mead algorithm using a sufficient decrease condition. *SIAM journal on optimization*, 10(1) :43–55, 1999.
- [5] JC Lagarias, JA Reeds, MH Wright, and PE Wright. Convergence properties of the Nelder–Mead algorithm in low dimensions. *AT&T Bell Laboratories, Murray Hill, NJ, Technical Report*, 1995.
- [6] David G Luenberger. *Introduction to Linear and Nonlinear Programming*. Addison-Wesley, 1984.
- [7] Jorge J Moré and Danny C Sorensen. Newton’s method. Technical report, Argonne National Lab.(ANL), Argonne, IL (United States), 1982.
- [8] Jorge Nocedal. Updating quasi-Newton matrices with limited storage. *Mathematics of computation*, 35(151) :773–782, 1980.
- [9] Jorge Nocedal and Stephen J Wright. *Numerical optimization*. Springer, 2006.